

平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）

环境影响报告书

（报批稿）



建设单位：平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司

评价单位：福建省环境保护设计院有限公司

二〇二一年九月

打印编号: 1632707120000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	97b1b5		
建设项目名称	平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）		
建设项目类别	10--018屠宰及肉类加工		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA335BKT74		
法定代表人（签字）	万顺		
主要负责人（签字）	林岚鑫		
直接负责的主管人员（签字）	陈翔		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建省环境保护设计院有限公司		
统一社会信用代码	91350000MA347B3Y15		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈日辉	07353543505350291	BH014176	陈日辉
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
陈日辉	工程分析、污染治理措施	BH014176	陈日辉
刘凯阳	工程分析、总论、环境影响预测评价	BH040948	刘凯阳
唐宇轩	概述、环境质量现状调查与评价、环境经济损益分析、环境管理与监测计划、结论	BH047725	唐宇轩



持证人签名:

Signature of the Bearer

陈日辉

管理号:
File No.:

07353543505350291

姓名:

Full Name

陈日辉

性别:

Sex

男

出生年月:

Date of Birth

1972年11月

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date

2007年5月13日

签发单位盖章

Issued by

签发日期:

Issued on

2007年7月30日





营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称	福建省环境保护设计院有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)

法定代表人 陈志扬

经营范围

注册资本 贰亿圆整

成立日期 1990年08月09日

营业期限 1990年08月09日至 2040年08月08日

住所 福建省福州市晋安区福飞北路400号核应

[illegible]

登记机关

2021年5月18日



《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）》环境影响报告书

评审意见修改说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局于 2021 年 9 月 15 日主持召开了《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）》环境影响报告书技术审查会，并形成了专家评审意见。评价单位根据专家组评审意见进行了修改和补充，修改如下：

评审意见	修改内容
1、完善项目建设的必要性、规模合理性分析；完善项目建设与平潭综合实验区“三线一单”控制要求的符合性分析	已按要求项目建设的必要性、规模合理性分析，详见 P1；已完善项目建设与平潭综合实验区“三线一单”控制要求的符合性分析，详见 P4、P5。
2、完善现有工程回顾性分析，补充迁建项目与现有工程的关联说明，补充现有工程退役期环境影响分析，提出退役期环境管理要求	已按要求完善现有工程回顾性分析，补充迁建项目与现有工程的关联说明，补充现有工程退役期环境影响分析，提出退役期环境管理要求，详见 P28、P33。
3、完善工程分析，细化周边环境调查，结合项目所在地区位规划，补充项目建设与周边环境的相容性分析内容；完善项目平面布置、车间平面布置，补充平面布置的环境合理性	已按要求完善工程分析，细化周边环境调查，结合项目所在地区位规划，补充项目建设与周边环境的相容性分析内容；完善项目平面布置、车间平面布置，补充平面布置的环境合理性，详见 P27、P34、P36、P27、P90、P96、P97。
4、完善生产工艺和产污环节分析，明确生产时段，补充待宰车间“干清粪”等工艺说明，核实各工艺环节废气、废水产排放规律、排放情况	已按要求完善生产工艺和产污环节分析，明确生产时段，补充待宰车间“干清粪”等工艺说明，详见 P34、P79、P166；已核实各工艺环节废气、废水产排放规律、排放情况，详见 P69、P76、P136。
5、核实水平衡；完善含猪毛废水预处理工艺可行性分析	已按要求核实水平衡，详见；完善含猪毛废水预处理工艺可行性分析 P61、P62；已按要求完善含猪毛废水预处理工艺可行性分析，详见 P190、P191、P192。
6、完善三松再生污水处理厂现状调查，进一步完善生产废水依托三松再生污水处理厂处理的可行性分析内容	已完善完善三松再生污水处理厂现状调查，进一步完善生产废水依托三松再生污水处理厂处理的可行性分析内容，详见 P144、P147。
7、完善地下水分区防渗和地下水监控井设置位置及跟踪监测要求	已按要求完善地下水分区防渗和地下水监控井设置位置及跟踪监测要求，详见 P152、P153、P155、P156、P157、P208、P209。
8、核实废气源强，结合周边环境敏感目标分布，进一步完善大气环境影响分析，核实环境防护距离	已按要求核实废气源强，结合周边环境敏感目标分布，进一步完善大气环境影响分析，核实环境防护距离，详见 P13、P71、P72、P76、P77、P87、P88、P136、P137、P138、P139、P140、P141。

9、结合平潭国际旅游岛的主体定位，对照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》废气治理可行技术及相关成功案例，梳理恶臭气体产排放节点，进一步强化废气处理方案	已按要求对照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》废气治理可行技术及相关成功案例，梳理恶臭气体产排放节点，进一步强化废气处理方案，详见 P183、P184、P185、P186。
10、完善施工期大气污染控制措施	已按要求完善施工期大气污染控制措施，详见 P181。
11、完善噪声厂界达标的控制措施	已按要求完善完善噪声厂界达标的控制措施，详见 P203。
12、核实固废种类、产生量，细化危险废物暂存间规范建设要求	已核实固废种类、产生量，详见 P79、P80、P81、P82、P85、P86、P89；已细化危险废物暂存间规范建设要求，详见 P206、P207。
13、完善各类固废收集、暂存、处理处置方式及去向	已完善各类固废收集、暂存、处理处置方式及去向，详见 P79、P80、P81、P82、P85、P86、P889、P203、P204。
14、核实事故应急池容积，明确事故废水收集、导排、切换措施；明确风险事故状态下，事故废水泄漏途径；完善环境风险三级防控措施	已按要求核实事故应急池容积，明确事故废水收集、导排、切换措施；明确风险事故状态下，事故废水泄漏途径；完善环境风险三级防控措施，详见 P176、P177。
15、完善评价标准，核实污染物排放总量	已按要求完善评价标准，核实污染物排放总量，详见 P9、P20、P23、P224。
16、完善污染物排放清单、监测计划、竣工验收一览表	已按要求完善染物排放清单、监测计划、竣工验收一览表，详见 P213、P214、P226、P229、P234、P242。
17、完善相关图件、附件	已按要求完善相关图件、附件，详见 P21、P27、P38、P39、P40、P41、P96、P155、P157、P163、P189。
/	其他补充修改完善内容见报告书。

目 录

1 概述.....	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 环境影响评价工作过程.....	2
1.3 分析判定相关情况.....	3
1.3.1 产业政策符合性.....	3
1.3.2 选址符合性分析.....	3
1.3.3“三线一单”符合性分析.....	4
1.4 主要环境问题.....	5
1.5环境影响评价的主要结论.....	5
2 总则.....	7
2.1 编制依据.....	7
2.1.1 法律、法规和部门规章.....	7
2.1.2 地方法规、政策及规划.....	8
2.1.3 导则及技术规范.....	9
2.1.4 项目技术文件和工作文件.....	9
2.2 环境影响识别和评价因子.....	10
2.2.1 环境影响识别.....	10
2.2.2 评价因子.....	11
2.3 评价工作等级和评价范围.....	11
2.3.1 评价等级.....	11
2.3.2 评价范围.....	16
2.4 环境功能区划和评价标准.....	16
2.4.1 环境功能区划和环境质量标准.....	16
2.4.2 排放标准.....	22
2.5 环境保护目标.....	23
2.5.1 水环境保护目标.....	23
2.5.2 大气环境保护目标.....	24
2.5.3 声环境保护目标.....	24

2.5.4 环境风险保护目标.....	24
2.5.5 本项目环境保护目标.....	24
3 建设项目概况与工程分析.....	28
3.1 现有项目环境影响及回顾性分析.....	28
3.1.1 现有项目基本情况.....	28
3.1.2 现有项目主要建设内容.....	31
3.1.3 现有项目工艺流程.....	31
3.1.4 现有项目污染源及治理措施分析.....	32
3.1.5 现有项目环境影响回顾.....	32
3.1.6 现有项目退役期环境影响分析.....	33
3.2 工程概况.....	33
3.2.1 拟建项目基本情况.....	33
3.2.2 项目组成和建设内容.....	34
3.2.3 总平面布置.....	36
3.2.4 生产规模和产品方案.....	42
3.2.5 主要生产设备.....	42
3.2.6 公用工程.....	45
3.2.7 储运工程.....	46
3.2.8 绿化工程.....	47
3.2.9 工作制度及劳动定员.....	47
3.2.10 工程占地.....	47
3.3 施工组织.....	47
3.3.1 施工条件.....	47
3.3.2 施工方案.....	48
3.3.3 施工进度.....	48
3.4 项目工艺流程及产污环节分析.....	48
3.4.1 施工工艺流程与产污环节.....	48
3.4.2 营运期生产工艺流程与产污环节.....	50
3.5 物料平衡和水平衡.....	58

3.5.1 物料平衡.....	59
3.5.2 水平衡.....	60
3.6 工程污染影响因素分析.....	63
3.6.1 施工期污染因素分析.....	63
3.6.2 营运期污染因素分析.....	65
3.6.3 “三废”汇总.....	87
3.7 总平面布置合理性分析.....	90
3.8 政策符合性与选址、规划符合性.....	90
3.8.1 政策符合性.....	90
3.8.2 选址符合性.....	91
3.8.3 规划符合性分析.....	91
3.8.4 项目与周边规划的敏感目标、企业的相容性分析.....	97
4 环境现状调查与评价.....	99
4.1 环境概况.....	99
4.1.1 地理位置.....	99
4.1.2 地质条件.....	101
4.1.3 地形地貌.....	101
4.1.4 气候特征.....	102
4.1.5 水文概况.....	102
4.1.6 土壤和植被.....	105
4.2 环境质量现状调查与评价.....	105
4.2.1 环境空气质量现状.....	105
4.2.2 近岸海域环境质量现状.....	109
4.2.3 地下水环境质量现状.....	112
4.2.4 声环境质量现状.....	116
5 环境影响预测与评价.....	118
5.1 施工期环境影响分析.....	118
5.1.1 施工期水环境影响分析.....	118
5.1.2 施工期大气环境影响分析.....	118

5.1.3 施工期声环境影响分析.....	120
5.1.4 施工期固体废物影响分析.....	121
5.2 环境空气影响预测与评价.....	122
5.2.1 评价区污染气象分析.....	122
5.2.2 预测因子及预测源强参数.....	135
5.2.3 预测结果及分析.....	138
5.2.4 大气环境保护距离.....	139
5.2.5 大气污染物排放量核算.....	139
5.2.6 大气环境影响评价结论.....	141
5.3 水环境影响分析.....	142
5.3.1 项目废水产生及排放情况.....	142
5.3.2 废水纳入三松再生污水处理厂可行性分析.....	143
5.4 地下水环境影响分析.....	149
5.4.1 场地水文地质条件.....	149
5.4.2 地下水污染因素.....	152
5.4.3 可能影响地下水环境的途径.....	152
5.4.4 地下水污染防治措施.....	152
5.4.5 地下水监控和应急措施.....	156
5.4.6 地下水影响分析.....	158
5.5 噪声环境影响预测与评价.....	158
5.5.1 噪声源分析.....	158
5.5.2 预测范围及敏感目标.....	159
5.5.3 预测步骤.....	159
5.5.4 预测模式、参数的选择.....	159
5.5.5 预测结果.....	162
5.6 固体废物环境影响分析.....	164
5.6.1 固体废物产生情况.....	164
5.6.2 固体废物处置与影响分析.....	166
5.7 环境风险评价.....	169

5.7.1 风险识别.....	169
5.7.2 风险评价等级.....	171
5.7.3 环境风险影响分析.....	172
5.7.4 风险防范措施.....	173
5.7.5 应急预案.....	177
5.7.6 小结.....	179
5.8 人群健康风险评价.....	180
6 环境保护对策与措施.....	181
6.1 施工期环境保护措施.....	181
6.1.1 施工期水环境保护措施.....	181
6.1.2 施工期大气环境保护措施.....	181
6.1.3 施工期声环境保护措施.....	182
6.1.4 施工期固体废物污染防治措施.....	183
6.2 运营期废气污染防治措施论证.....	183
6.2.1 待宰间和屠宰间废气收集及处置.....	183
6.2.2 无害化处理车间、固废暂存间和污水处理站废气收集及处置.....	186
6.2.3 食堂油烟.....	188
6.2.4 锅炉废气.....	188
6.3 废水治理措施技术经济论证.....	190
6.3.1 废水水量和水质.....	190
6.3.2 拟采取的污水处理工艺.....	191
6.3.3 污水处理工艺环境可达性分析.....	196
6.3.4 市政污水管网建设衔接性分析.....	198
6.3.5 依托三松污水厂可行性分析.....	198
6.3.6 其他废水监控措施.....	201
6.3.7 项目厂区实现雨污分流.....	201
6.4 噪声控制措施技术经济论证.....	203
6.5 固体废物处置措施评述.....	203
6.5.1 各固废污染防治措施.....	203

6.5.2 其他固废污染防治措施.....	205
6.5.3 一般固废间建设要求及运行管理.....	206
6.5.4 危废暂存间建设要求及运行管理.....	207
6.6 地下水污染防治措施.....	208
6.6.1 源头控制.....	208
6.6.2 分区防渗措施.....	208
6.6.3 应急响应.....	209
6.7 生猪运输影响分析.....	210
6.8 项目主要环保措施及竣工验收要求.....	211
7 环境经济损益分析.....	215
7.1 经济效益和社会效益.....	215
7.1.1 经济效益.....	215
7.1.2 社会效益.....	215
7.2 环境经济损益分析.....	216
7.2.1 环境保护正效应.....	216
7.2.2 环境负效益与环保投资估算.....	216
7.2.3 环保投资效益分析.....	217
8 环境管理与监测计划.....	219
8.1 环境管理.....	219
8.1.1 环境管理机构.....	219
8.1.2 环境管理建议.....	220
8.1.3 环境管理要求.....	222
8.1.4 总量控制.....	223
8.1.5 污染物排放清单.....	225
8.1.6 排污口规范化管理.....	230
8.2 落实三同时制度及环保验收.....	232
8.2.1 企业自主验收管理要求.....	232
8.2.2 企业自主验收程序.....	232
8.3 环境监测计划.....	233

8.3.1 环境监测机构.....	233
8.3.2 环境监测计划.....	233
9 环境影响评价结论.....	235
9.1 项目概况.....	235
9.2 环境现状评价结论.....	235
9.3 工程环境影响评价主要结论.....	236
9.3.1 大气环境.....	236
9.3.2 水环境.....	236
9.3.3 地下水.....	237
9.3.4 声环境.....	237
9.3.5 固体废物.....	237
9.3.6 事故风险.....	238
9.4 项目主要环保措施及竣工验收要求.....	239
9.5 工程建设的环境可行性分析结论.....	243
9.5.1 产业政策符合性分析结论.....	243
9.5.2 选址合理性分析结论.....	243
9.5.3 “三线一单”符合性分析结论.....	243
9.6 公众参与.....	243
9.7 总结论.....	244

附件:

附件 1 委托书.....	245
附件 2 投资项目备案表.....	246
附件 3 营业执照.....	247
附件 4 用地规划许可证.....	248
附件 5 用地红线图.....	249
附件 6 原厂环评审批意见.....	250
附件 7 原厂竣工环保验收意见.....	251

附件 8 平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于肉联加工厂建设相关事宜的报告.....252

附件 9 检测报告.....254

附件 10 建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书.....264

附件 11 专家组意见.....265

附件 12 复审意见.....271

附表：

附表 1 建设项目环境影响报告书审批基础信息表.....272

1 概述

1.1 项目背景

福建省平潭综合实验区为福建省辖行政管理区。位于福建省东部，与台湾岛隔海相望，是中国大陆距离台湾最近的地方。平潭综合实验区总人口约 40 万人，区域总面积约 6436 平方公里，其中陆域面积约 372 平方公里，是福建省第一大岛，中国第五大岛。

目前，平潭综合实验区现仅有一家屠宰场，即城关江仔口生猪屠宰场，由平潭县食品公司分支机构城关购销站运营。该屠宰场始建于上世纪 80 年代，年代久远，现屠宰场内的生产设施设备、公共卫生条件以及存在的房屋安全隐患都无法满足当前生产，且随着南北街历史文化街区改造项目的推进，该屠宰场的搬迁迫在眉睫。为完成实验区现代化屠宰场建设任务，解决实验区现有生猪屠宰场存在的隐患，满足市场需求及自身发展需要，平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司拟在楼仔路与新湖路西南角地块进行平潭综合实验区肉联厂加工厂项目的建设。目前该项目已获得平潭综合实验区行政审批局下发的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽发改备[2021]A090015 号）。

本项目的建设，有利于发挥平潭龙头企业对本地肉类产业一体化的促进作用，有利于更好地保证肉类食品安全、保障消费者利益，有利于稳定猪肉产品市场价格、增强宏观调控能力，有利于提高猪肉加工水平、适应人民群众不断提高的肉类产品消费需求。同时，本项目的建设是福建省完善畜产品流通基础设施，延伸全省现代农业产业链条，促进供给侧结构性改革的重要措施，是加快企业发展，实现企业发展目标的需要。因此，本项目的建设是必要的。

农业部预计未来 10 年我国猪肉消费量和人均占有量年均增速将保持在 1.3% 和 0.8%。预计 2024 年我国猪肉总消费量和人均占有量将分别达到 6510 万吨和 45.24 公斤/人/年。本项目规划生猪屠宰量 500 头/天，有助于满足平潭人民不断提高的猪肉消费需求。因此，本项目的建设规模是合理的。

本次建设的生猪屠宰项目为一期工程。本项目总投资 20827.33 万元，一期

投资 8752.67 万元，其中环保投资 440 万元，占项目投资的 2.1%。项目规划总用地面积 31632m²，其中一期建筑占地面积 7331.52m²，主要建设内容包括猪屠宰车间、综合楼、生产辅助用房、污水处理站等配套设施。本次评价只包含一期工程。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法规，本项目应编制环境影响报告书，因此，平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司于 2021 年 7 月委托福建省环境保护设计院有限公司对“平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）”进行环境影响评价。接受委托后，我公司认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，根据相关技术规定，开展了建设项目的环境影响评价工作，编制完成了《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》，供建设单位上报生态环境主管部门审查，作为项目建设和环境管理的依据。

1.2 环境影响评价工作过程

（1）准备阶段

2021 年 7 月平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司委托福建省环境保护设计院有限公司编制平潭综合实验区肉联厂加工厂项目环境影响报告书。在认真研究了项目可行性研究报告及相关文件后，项目组开展了现场踏勘、初步工程分析，建设单位开展了第一次公众参与工作。

（2）分析论证和环境影响预测分析评价阶段

根据现场调查情况，结合项目组所收集到的相关文件、资料，在进行污染源分析的基础上，利用计算机模型、类比等手段，对工程施工和运行过程中对各环境要素所产生的环境影响进行分析、预测和评价，论证环保设施的可行性。通过与建设单位及其他相关单位进行了多次的研究、沟通及交流，形成报告书的主要结论。

（3）编制完成环境影响报告书

对各环境要素的预测成果进行整理，对报告书中的重点内容进行重点研究论证，形成环境影响报告书，建设单位据此开展了第二次公众参与工作，最终编制

完成《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》（报批本）。

项目环评工作共分三个阶段，包括前期准备、调研和工作方案，现场调查和分析论证，环评文件编制三个阶段。评价的技术工作程序见图 1.2-1。

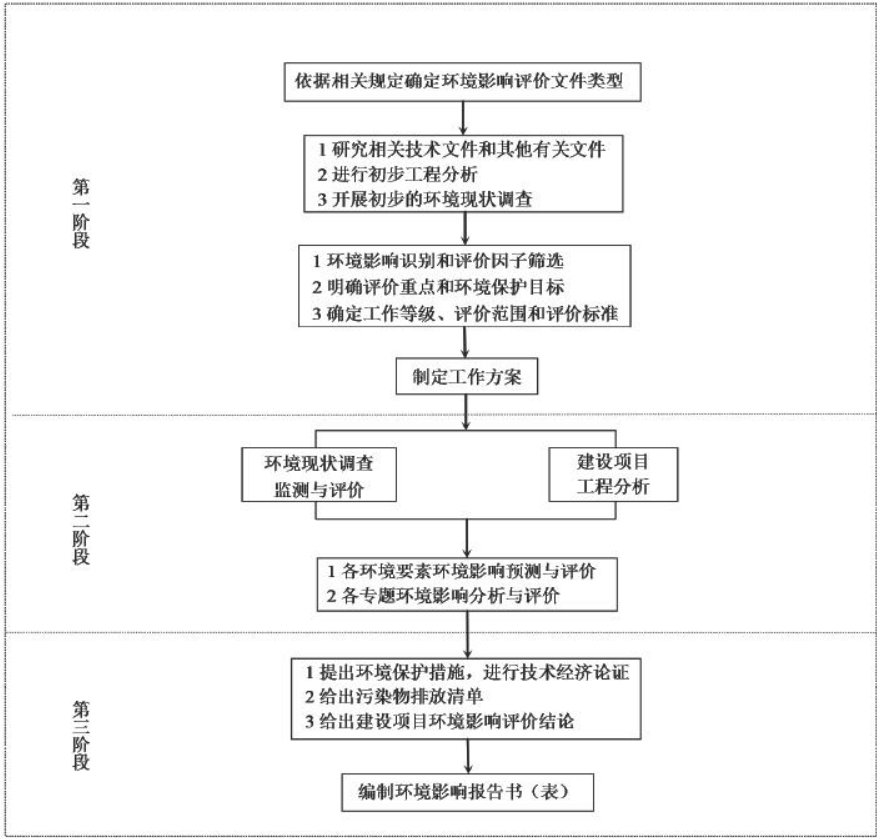


图 1.2-1 技术工作程序图

1.3 分析判定相关情况

1.3.1 产业政策符合性

本项目主要为牲畜屠宰，属于《国民经济行业分类》中的“C1351 类牲畜屠宰”，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类及淘汰类，符合国家产业政策要求。

1.3.2 选址符合性分析

本项目位于平潭综合实验区君山镇松南村楼仔路与新湖路西南角地块，已取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局颁发的建设用地规划许可证（地字第

350128202100013 号)；亦符合《动物防疫条件审查办法》(中华人民共和国农业部令 2010 年第 7 号)中屠宰场选址要求。则本项目选址合理。

1.3.3 “三线一单”符合性分析

(1) 生态保护红线

本项目位于平潭综合实验区君山镇松南村君山片区水产加工园区楼仔路与新湖路西南角地块。按照《福建省生态保护红线划定方案(报批稿)》(闽政函〔2018〕70 号)，平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为 39.3 平方千米，根据平潭生态空间陆海统筹范围，本项目所在地不涉及生态保护红线，符合生态保护红线保护要求。

(2) 环境保护底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单的二级标准；海水水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中的第二类海水水质标准；地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准；项目区域声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类标准。

项目生产废水及生活污水经处理达标后，排入三松再生污水厂；项目废气经治理后可实现达标排放；各类工业固体废物均可得到综合利用或有效处置，生活垃圾可得到妥善处置。在采取本报告书提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物对区域环境质量影响不大，能达到各环境功能区划的要求。

(3) 资源利用上限

本项目建成运营后，会消耗水、电资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不属于高耗能 and 资源消耗型企业，对项目区域资源供给能力影响较小。项目运营后的资源利用不会突破区域的资源利用上线。

(4) 生态环境准入清单

对照平潭综合实验区“三线一单”，本项目建设用地位于平潭综合实验区重点管控单元 2，环境管控单元编码 ZH3570002002，类别为重点管控单元。

本项目属于屠宰加工类项目，不涉及化学品和危险废物的排放，不属于高 VOCs 排放项目，不属于可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目，不属于《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》、《市场准入负面清单(2020

年版)》(发改体改规〔2020〕1880号)中禁止或限制项目,因此本项目满足空间布局约束的管控要求。

本项目的运营期主要大气污染物不涉及二氧化硫和氮氧化物的排放。项目生产废水和生活污水纳入平潭综合实验区三松再生水厂处理,水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB18920-2002)中的城市绿化、道路清扫标准。因此,本项目符合管控单元的污染物排放管控要求。

本项目土地使用权人或土地使用者应当按照《福建省土壤污染防治办法》对污染地块开展风险评估,土壤污染责任人、土地使用权人应当根据风险评估结果结合污染地块相关开发利用计划,有针对性地实施风险管控。本项目在进行拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时,应当严格按照国家有关规定,事先制定残留污染物清理和安全处置方案,切实规范企业拆除活动,防范拆除活动污染环境。本项目涉及污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施,应当按照国家有关标准和规范的要求,设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄露监测装置,防止有毒有害物质污染土壤和地下水。在满足以上要求的情况下,本项目符合管控单元的环境风险防控的管控要求。

综上所述,项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

1.4 主要环境问题

根据项目建设特点及类比调查分析,本项目主要环境问题:

- (1) 施工期粉尘、废水、固废、噪声等影响。
- (2) 运营期生产废水和臭气污染及其防治措施为重点,兼顾无害化处理产生的废气、废水、固废的环境影响。

1.5 环境影响评价的主要结论

(1) 水环境

本项目的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网后排入三松再生污水厂,生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网,纳入三松再生水厂处理,不直接排放,不会对周边水体造成明显影响。

（2）大气环境

项目所在区域大气环境规划为二类功能区。根据环境现状监测结果，评价区域大气环境质量现状较好，符合二类大气环境功能区划，且具有一定的大气环境容量。

本项目主要大气污染物为硫化氢、氨、非甲烷总烃，经落实各项环保措施后不会对大气环境造成明显影响，且项目环境敏感点距离项目厂区有一定距离（最近的敏感点与项目厂界的距离为 285m），项目建设符合大气环境功能区划要求。

（3）声环境

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。根据现场监测，该区域声环境现状较好，各监测值均能达标。本项目噪声源主要是设备噪声，采取噪声污染防治措施后对周围环境影响不大。本项目距离最近的敏感目标为上楼仔自然村，约 285m，项目产生的噪声对敏感点声环境几乎无影响，本项目建设符合声环境功能区划要求。

（4）固废

项目牲畜粪便、污泥、固体残渣日产日清，外售至有机肥厂处理；猪毛外售至制刷企业生产毛刷；胃容物、杂物委托有机肥厂处理；废油脂外售企业制工业油脂；蹄壳废弃物外售制胶企业熬胶，实现废物资源化利用；病死猪、不合格内脏按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）采用高温蒸汽化制法进行无害化处理；废活性炭、废过滤棉、废机油、检验室废物暂存在危废间，定期委托有危险废物处理资质单位处置；生活垃圾进行分类收集，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。项目企业在强化管理，做好固废的收集、贮存和清运工作，认真落实上述各项环保措施后，经处置后固废基本不会对环境造成二次污染，项目产生的固体废物对周边环境的影响不大。

综上，平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）符合国家产业政策，符合土地利用规划等要求，项目选址可行，总平面布局基本合理。该项目选用较先进技术和设备，采用的污染治理措施合理、技术成熟可行，可实现达标排放，并满足环境功能要求，建设单位在加强环境管理，严格遵守环保“三同时”制度，确保环保投入，认真落实本报告书所提出的各项环保对策措施和风险防控措施的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规和部门规章

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日施行；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日施行；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日施行；
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日施行；
- (5) 《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日施行；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日修订，2020 年 9 月 1 日施行；
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1 日施行；
- (8) 《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日施行；
- (9) 《中华人民共和国土地管理法》，2020 年 1 月 1 日施行；
- (10) 《中华人民共和国城乡规划法》，2019 年 4 月 23 日修订；
- (11) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年 2 月 29 日修订；
- (12) 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018 年 10 月 26 日修订并实施；
- (13) 《中华人民共和国节约能源法》，2018 年 10 月 26 日修订并实施；
- (14) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第 43 号），2017 年 10 月 1 日实施；
- (15) 《国家危险废物名录》（环境保护部令第 15 号），2021 年 1 月 1 日实施；
- (16) 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》（环境保护部，环发〔2013〕103 号），2013 年 11 月 14 日发布，自 2014 年 1 月 1 日起实施；
- (17) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第 4 号），自 2019 年 1 月 1 日起实施；

- (18) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部 部令 第 16 号），2021 年月 1 日施行；
- (19) 《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月 1 日施行；
- (20) 《中华人民共和国动物防疫法》，2015 年 4 月 24 日修订施行；
- (21) 《动物防疫条件审查办法》，农业部令 2010 年第 7 号；
- (22) 《生猪屠宰管理条例》，2016 年 3 月 1 日施行；
- (23) 《生猪定点屠宰场病害猪无害化处理管理办法》（2008 年 8 月 1 日起施行）；
- (24) 《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789 号，2014 年 6 月 26 日）；
- (25) 《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2017〕25 号，2017 年 7 月 3 日）。

2.1.2 地方法规、政策及规划

- (1) 《福建省环境保护条例》福建省人民代表大会常务委员会（2002 年 1 月 20 日，2012 年 3 月 31 日修订）；
- (2) 《福建省水土保持条例》（2014 年 7 月 1 日实施）；
- (3) 《福建省大气污染防治行动计划实施细则》（闽政办〔2014〕72 号）；
- (4) 《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》，福建省人民政府，闽政[2014]1 号），2014 年 1 月 5 日；
- (5) 《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》，福建省人民政府，闽政[2015]26 号），2015 年 6 月 3 日；
- (6) 《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政〔2015〕26 号）；
- (7) 《福建省环保厅贯彻环保部关于进一步推进建设项目环境监理工作的通知》（闽环发〔2012〕28 号（2012 年））；
- (8) 《福建省“十三五”环境保护规划》，福建省环境保护厅（2016 年 12 月）；
- (9) 《福建省生态功能区划》，福建省人民政府（2010 年 1 月）；
- (10) 《福建省人民政府办公厅转发省经贸委关于福建省牲畜定点屠宰场点设置管理办法的通知》（闽政办[2008]217 号）；

(11) 《福建省人民政府关于<平潭综合实验区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要>的批复》（闽政文[2016]203 号）；

(12) 《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案（2011-2030）》；

(13) 《平潭综合实验区声环境功能区划图（2020-2035）》。

2.1.3 导则及技术规范

(1) 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

(4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

(6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

(7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

(9) 《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》，商务部、财政部联合公布，2008 年 7 月 9 日；

(10) 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）；

(11) 《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17236-1998）；

(12) 《屠宰和肉类加工企业卫生管理规范》（GB/T20094-2006）；

(13) 《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

(14) 《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）；

(15) 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）；

(16) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》；

(17) 《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》。

2.1.4 项目技术文件和工作文件

(1) 委托书；

(2) 用地文件；

(3) 《平潭综合实验区肉联加工厂项目可行性研究报告》（华商国际工程有限公司）；

(4) 《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）方案设计》（机械工业第六设计研究院有限公司）。

2.2 环境影响识别和评价因子

2.2.1 环境影响识别

本项目一期的施工期约 1 年，根据项目的施工期的特征及“三废”排放状况的分析，对项目建成后的环境影响因子的识别结果见表 2.2-1。

表 2.2-1 环境影响矩阵识别表

工程阶段	工程作用因素	工程引起的环境影响及影响程度											
		地下水	近岸海域	土壤	声环境	空气环境	陆生生态	景观	文物	环境卫生	人群健康	就业机会	经济发展
施工期	地基处理	△	△	×	△	△	△	△	×	△	△	★	★
	基建施工	×	×	×	△	△	×	△	×	△	△	★	★
	材料运输	×	△	×	△	△	×	△	×	△	△	★	★
运营期	污水排放	△	△	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×
	废气排放	×	×	×	×	△	×	×	×	⊕	⊕	×	×
	固体废物储存	⊕	×	⊕	×	×	×	×	×	⊕	⊕	×	×
	设备运转产生的噪声	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	×
	有毒有害物质管理与使用	×	×	⊕	×	⊕	×	×	×	⊕	⊕	×	×
	风险事故	×	⊕	⊕	×	⊕	×	×	×	⊕	⊕	×	×
项目总体影响		△	△	⊕	△	△	△	△	×	△	△	★	★

图例：×-无影响；负面影响：△-轻微影响、○-较大影响、●-有重大影响、⊕-可能有影响；★-正面影响。

本项目为生猪屠宰项目，其国民经济分类为 C135 屠宰及肉类加工，通过核对《环境影响评价技术导则 土壤环境》中附录 A 可知，其土壤环境影响评价类别为 IV 类，而根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》中“4.2.2其中 IV 类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，因此，本项目不开展土壤环境影响评价。由上表可知，建设项目对环境的不利影响主要表现在环境空气、水环境、声环境

和生态环境几个方面，而对当地的就业机会和经济发展会有一定的积极作用。

2.2.2 评价因子

根据本项目的污染源和污染物排放特点以及污染物可能产生的危害程度，进行环境影响因子的识别和筛选，确定各环境要素的评级因子。具体见表 2.2-2。

表 2.2-2 评价因子识别一览表

类别	要素	评价因子
环境质量现状评价	环境空气质量现状	NH ₃ 、H ₂ S、非甲烷总烃
	近岸海域环境质量现状	pH、高锰酸盐指数、BOD ₅ 、氨氮、石油类、总氮、总磷等
	声环境质量现状	等效连续 A 声级 L _{eq}
	地下水环境质量现状	钾、钙、钠、镁、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、硫酸盐、氯化物、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、砷、汞、铬（六价）、镉、铅、总硬度、铁、高锰酸盐指数
施工期污染源及环境影响评价	大气污染源	扬尘、汽车尾气
	水污染源	生活污水、生产废水：COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N
	噪声污染源	等效连续 A 声级 L _{eq}
	固体废物	生活垃圾、建筑垃圾等
项目工程污染源评价	大气污染源	H ₂ S、NH ₃ 、非甲烷总烃
	水污染源	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、动植物油、总氮、总磷
	噪声污染源	等效连续 A 声级 L _{eq}
	固体废物	生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物
环境影响预测与评价	大气环境影响预测与评价	H ₂ S、NH ₃
	水环境影响预测与评价	分析三松再生污水处理厂接纳本项目污水的可行性
	声环境影响预测与评价	等效连续 A 声级 L _{eq}
	固体废物环境影响预测与评价	生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物

2.3 评价工作等级和评价范围

2.3.1 评价等级

根据本项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则》中规定的方法，确定本次环境影响评价工作等级。

2.3.1.1 水环境

本项目生产废水经厂区污水处理设施处理达标后排入污水管网，纳入三松再生污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网最终纳入三松再生污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-2018)，本项目评价等级为三级 B。

表 2.3-1 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q/ (m ³ /d)；水污染物当量数 W/ (无量纲)
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	—

2.3.1.2 大气环境

根据项目工程分析、建设项目所在地和生产工艺特点，项目大气污染物主要为 NH₃、H₂S 及非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，计算各污染物的最大地面浓度占标率 P_i (下标 i 为第 i 个污染物)，P_i 的定义为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：P_i——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

C_i——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，mg/m³；

C_{0i}——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m³；

C_{0i} 一般选用 GB 3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子 1 h 平均质量浓度限值。对仅有 8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表 2.3-2 大气评价级别判据

评价工作等级	评价工作等级判据
--------	----------

一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

表 2.3-3 估算模式计算参数列表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/°C		35.6
最低环境温度/°C		1.7
土地利用类型		建设用地
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线烟熏	考虑岸线烟熏	否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 2.3-4 估算模式计算结果一览表

污染源		下风向最大地面浓度点				等级判定
分类	污染物	最大落地浓度 (mg/m^3)	标准限值 C_0 (mg/m^3)	最大浓度 占标率 $P_{\max}$ (%)	$D_{10\%}$ (m)	
屠宰待宰 车间排气 筒 1#	氨气	1.20E-03	0.2	0.6	/	三级
	硫化氢	8.81E-05	0.01	0.88	/	三级
无害化车 间及污水 处理站排 气筒 2#	氨气	4.20E-04	0.2	0.21	/	三级
	硫化氢	3.37E-05	0.01	0.34	/	三级
	非甲烷总烃	3.19E-06	2	0.00	/	三级
待宰间面 源	氨气	6.30E-03	0.2	3.15	/	二级
	硫化氢	4.50E-04	0.01	4.5	/	二级
屠宰间面 源	氨气	1.15E-03	0.2	0.58	/	三级
	硫化氢	5.35E-05	0.01	0.54	/	三级
污水处理 站面源	氨气	1.23E-02	0.2	6.15	/	二级
	硫化氢	4.82E-04	0.01	4.82	/	二级
无害化车 间面源	氨气	8.32E-04	0.2	0.42	/	三级
	硫化氢	3.33E-04	0.01	3.33	/	二级

估算模式预测结果表明，本项目污染物的最大地面浓度占标率 $P_{\max}$ 为 6.15%

<10%。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价工作等级定为二级，评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为 5km 的矩形区域。评价范围图见图 2.6-1。

2.3.1.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目所属的地下水环境影响评价类别和项目所处区域的地下水环境敏感程度，确定本项目地下水评价等级。

（1）地下水环境影响评价类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目归类为屠宰类和肉禽类加工项目，屠宰类为“年屠宰 10 万头畜类（或 100 万只禽类）及以上”，地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。详见表 2.3-5。

表 2.3-5 地下水环境影响评价定级类别（节选）

类别	报告书	报告表	地下水环境影响评价类别	
			报告书	报告表
N.轻工				
98、屠宰	年屠宰 10 万头畜类（或 100 万只禽类）及以上	其他	Ⅲ类	

（1）地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）表 1 建设项目的地下水环境敏感程度分级表确定，本项目区域地下水不涉及集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

综上，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

（2）地下水评价等级的确定

依据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表 2 建设项目评价工作等级分级表可知，项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级评价，详见表 2.3-6。

表 2.3-6 地下水评价等级判断依据

项目类别 环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

2.3.1.4 声环境

建设项目所在区域属于（GB3096-2008）中规定的 3 类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，本项目的声环境评价等级为三级。声环境影响评价工作等级划分的基本原则详见表 2.3-5。

表 2.3-7 声环境影响评价等级

项目	判据		评价等级
声环境	建设项目所在地声环境类别	声环境 3 类区	三级
	建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度	建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量<3dB (A)	
	受建设项目影响人口的数量	受影响人口数量变化不大	

2.3.1.5 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，按照建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，将环境风险评价工作划分为一、二、三级。评价工作级别按表 2.3-8 划分。

表 2.3-8 环境风险评价工作等级判定

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

注：^a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 2.3-9 确定环境风险潜势。

表 2.3-9 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度 (E)	危险物质及工艺系统危险性			
	极高危害 (P1)	高度危害 (P2)	中度危害 (P3)	轻度危害 (P4)
环境高度敏感区 (E1)	IV ⁺	IV	III	III

环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目营运过程中不涉及有毒有害、易燃易爆的危险物质，且项目所在区域不属于环境敏感地区，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，判断本项目环境风险潜势属于I级，评价工作等级定为简单分析。

2.3.2 评价范围

根据本项目污染源排放情况，当地地形地貌、气候条件、敏感点分布等，以及《环境影响评价技术导则》中有关评价范围的确定原则，确定本次评价的范围见表 2.3-11。

表 2.3-11 环境影响评价范围

环境要素	评价等级	评价范围
大气环境	二级	以项目厂址为中心区域，边长为 5km 的矩形区域
声环境	三级	项目厂界外 200m 范围区域
地表水	三级 B	针对项目依托的三松再生污水处理厂环境可行性进行分析
地下水环境	三级	项目周边 6km ² 范围内区域
环境风险	简单分析	/

2.4 环境功能区划和评价标准

2.4.1 环境功能区划和环境质量标准

（1）近岸海域环境

根据《福建省近岸海域环境功能区划》(2011~2020 年)，本项目所在海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”，主导功能为养殖、生态保护、渔港及旅游。海水水质均执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类海水水质标准。详见表 2.4-1。



图 2.4-1 《福建省近岸海域环境功能区划》(2011~2020 年) (局部)

表 2.4-1 海水水质评价标准

单位: mg/L

项 目	第一类	第二类	第三类	第四类
水温	人为造成水温上升夏季不超过当时当地 1℃, 其他季节不超过 2℃		人为造成的海水升温不超过当时当地 4℃	
pH	7.8~8.5, 同时不超过海域正常变动范围 0.2pH 单位		6.8~8.8, 同时不超过海域正常变动范围的 0.5pH 单位	
悬浮物	人为造成增加量≤10		人为造成增加量≤100	人为造成增加量≤150
溶解氧>	6	5	4	3
化学需氧量≤	2	3	4	5
无机氮(以N计)	0.20	0.30	0.40	0.50
无机磷(以P计)	0.015	0.03	0.03	0.045
石油类	0.05	0.05	0.3	0.5
挥发性酚	0.005	0.005	0.01	0.05
铜	0.005	0.10	0.01	0.01
铅	0.001	0.005	0.01	0.05
锌	0.02	0.05	0.1	0.5
总铬	0.05	0.1	0.2	0.5
硫化物(以S计)	0.02	0.05	0.10	0.25
汞	0.00005	0.0002	0.0002	0.0005
砷	0.02	0.03	0.05	0.05

镉	0.001	0.005	0.01	0.01
---	-------	-------	------	------

(2) 地下水

依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照生活饮用水、工业用水水质要求，评价区内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准限值见表 2.4-2。

表 2.4-2 地下水质量标准

单位：mg/L

序号	项目	Ⅲ类	标准来源
1	pH 值	6.5~8.5	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中 的Ⅲ水质标准
2	耗氧量（以 COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	≤3	
3	氨氮	≤0.5	
4	硝酸盐(以 N 计)	≤20	
5	亚硝酸盐(以 N 计)	≤1.0	
6	总硬度	≤450	
7	溶解性总固体	≤1000	
8	硫酸盐	≤250	
9	氯化物	≤250	
10	氟化物	≤1	
11	挥发性酚类（以苯酚计）	≤0.002	
12	阴离子表面活性剂	≤0.3	
13	铁	≤0.3	
14	钠	≤200	
15	细菌总数（CFU/ml）	≤100	
16	锰	≤0.1	
17	钾	-	
18	钙	-	
19	镁	-	
20	碳酸氢根	-	
21	碳酸根	-	

(3) 环境空气

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案（2011-2030）》，本项目大气环境功能区划为二类区。评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值；NH₃、H₂S 等特征污染物评价标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的标准限值要求；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次最高容许浓度 2.0mg/m³。详见表 2.4-3。

表 2.4-3 环境空气评价标准

单位: mg/m^3

项目	取值范围	浓度限值	标准来源
SO_2	年平均	0.06	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中的二级标准
	日平均	0.15	
	1 小时平均	0.50	
PM_{10}	年平均	0.07	
	日平均	0.15	
TSP	年平均	0.20	
	日平均	0.30	
NO_2	年平均	0.04	
	24 小时平均	0.08	
	1 小时平均	0.20	
H_2S	一次浓度值	0.01	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 中的标准限值要求
NH_3	一次浓度值	0.2	
非甲烷总烃	一次值	2.0	《大气污染物综合排放标准 详解》中一次最高容许浓度

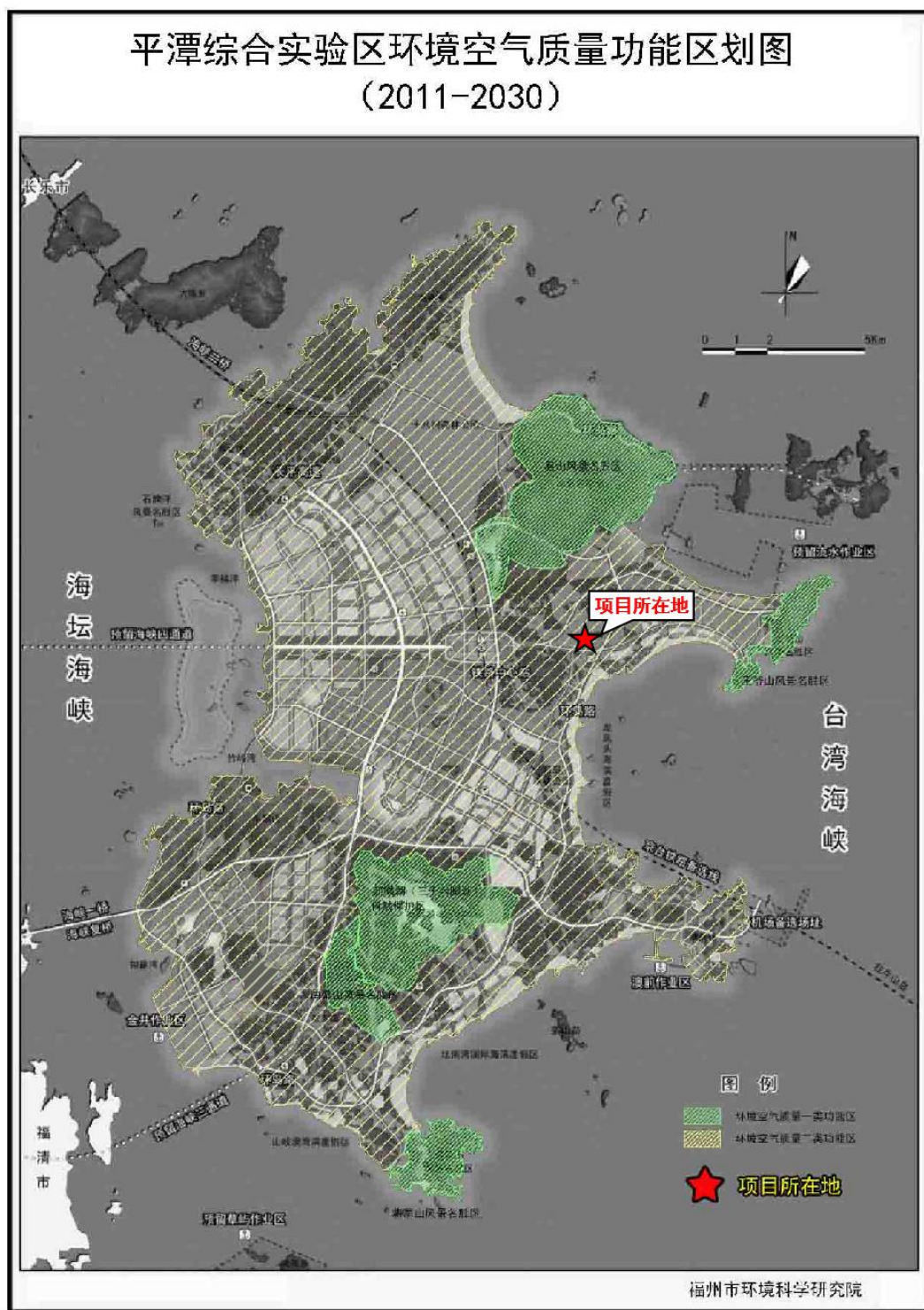


图 2.4-2 平潭综合实验区环境空气质量功能区图

(4) 噪声

根据《平潭综合实验区声环境功能区划图（2020-2035）》本项目所在地为声环境功能 3 类区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区域的声环境按 3 类区控制，执行 3 类标准。

表 2.4-4 声环境质量执行标准 单位: dB(A)

适用区域	执行标准名称	声环境功能	标准值	
			昼间	夜间
指以工业生产、仓储物流为主要功能, 需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	GB3096-2008《声环境质量标准》	3 类区	65	55

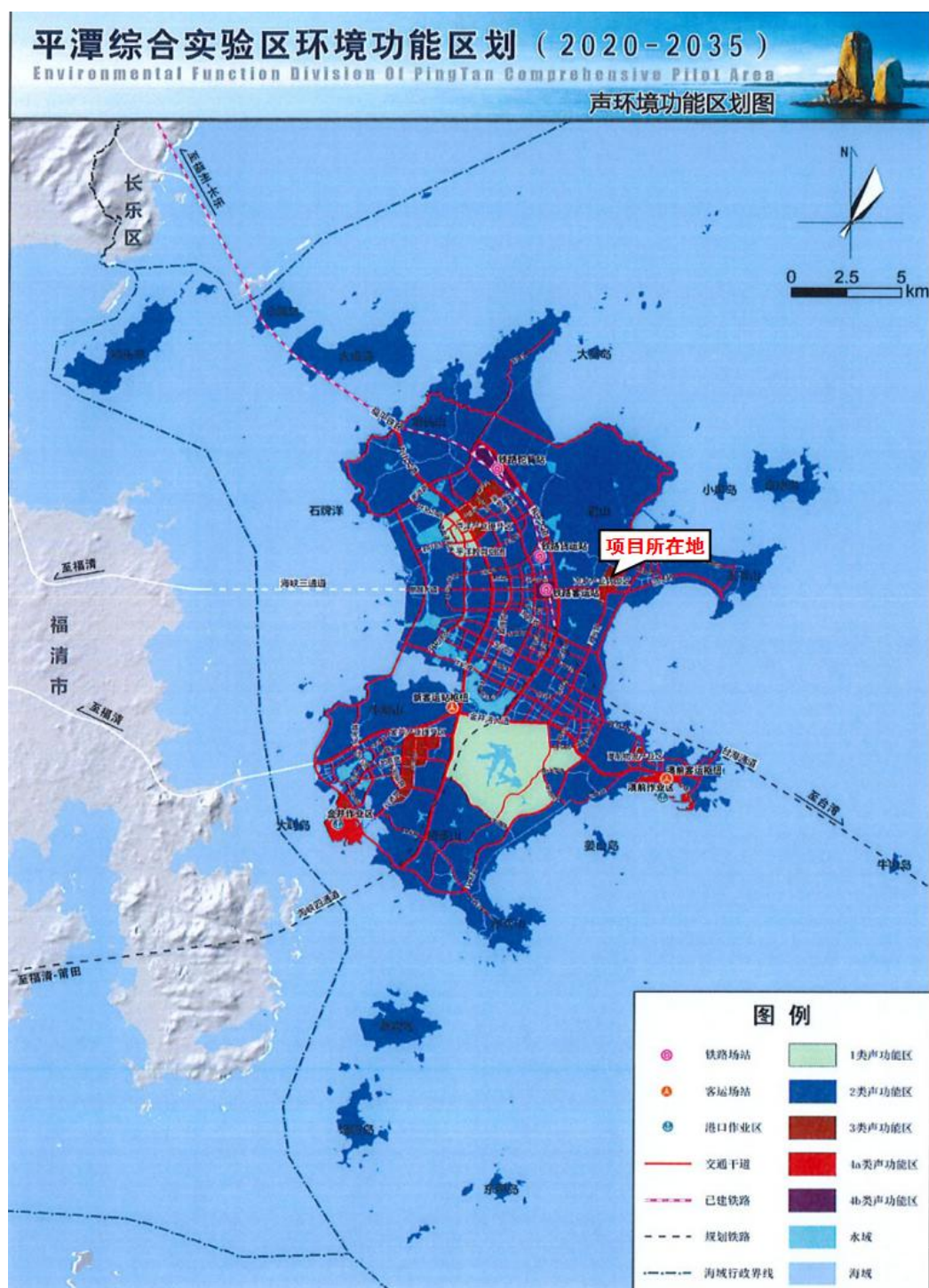


图 2.4-3 平潭综合实验区声环境功能区划图

2.4.2 排放标准

(1) 污水排放标准

本项目是屠宰和肉制品加工行业，其生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准。目前，《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》正在征求意见阶段，待其颁布后，本项目应执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》中间接排放标准。本项目的生产废水排放至三松再生污水处理厂。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准。

表 2.4-5 水污染物排放标准

污染物排放标准	单位	悬浮物	BOD ₅	COD	动植物油	氨氮	总磷	总氮	pH 值
《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中的三级标准	mg/L	400	300	500	60	/	/	/	6.0~8.5
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级限值	mg/L	400	350	500	100	45	8	70	6.5~9.5
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	mg/L	400	300	500	100	/	/	/	6.0~9.0

(2) 大气污染物排放标准

本项目营运期恶臭污染物排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准，详见表 2.4-6；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准，详见表 2.4-7；食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）小型规模排放标准，详见表 2.4-8。

表 2.4-6 恶臭气体排放标准

污染物名称	排气筒高度（m）	排放速率（kg/h）	无组织厂界监控点浓度(mg/m ³)	排放标准
-------	----------	------------	--------------------------------	------

氨	15	4.9	1.5	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 中二级排放标准
硫化氢	15	0.33	0.06	

表 2.4-7 非甲烷总烃排放标准

污染物名称	排放浓度 (mg/m ³)	排气筒高度 (m)	排放速率 (kg/h)	排放标准
非甲烷总烃	120	15	10	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 中二级标准

表 2.4-8 饮食业油烟排放标准

规模	小型
最高允许排放浓度(mg/m ³)	2.0
净化设施最低去除效率(%)	60

(3) 噪声排放标准

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准。

表 2.4-9 噪声排放标准限值

时期	营运期
昼间/dB(A)	65
夜间/dB(A)	55
执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类

(4) 固体废物控制标准

一般工业固废的处置和贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.7-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；生活垃圾填埋执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。

2.5 环境保护目标

2.5.1 水环境保护目标

本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入三松再生污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后排入市政府污水管网。本项目的水环境保护目标为

项目东侧海坛湾海域，海域达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类海水水质标准。

2.5.2 大气环境保护目标

大气环境保护目标是项目厂址周边的村庄，确保周围环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。保护目标见表 2.5-1，分布图见图 2.5-1。

2.5.3 声环境保护目标

厂区声环境保护目标是项目边界外 200m 范围内的村庄，本项目边界外 200m 范围内没有声环境敏感目标。

2.5.4 环境风险保护目标

本项目的环境风险为简单分析，无环境风险保护目标。

2.5.5 本项目环境保护目标

本项目主要环境保护目标及规划环境保护目标见表 2.6-1、2.6-2 及图 2.6-1、2.6-2。

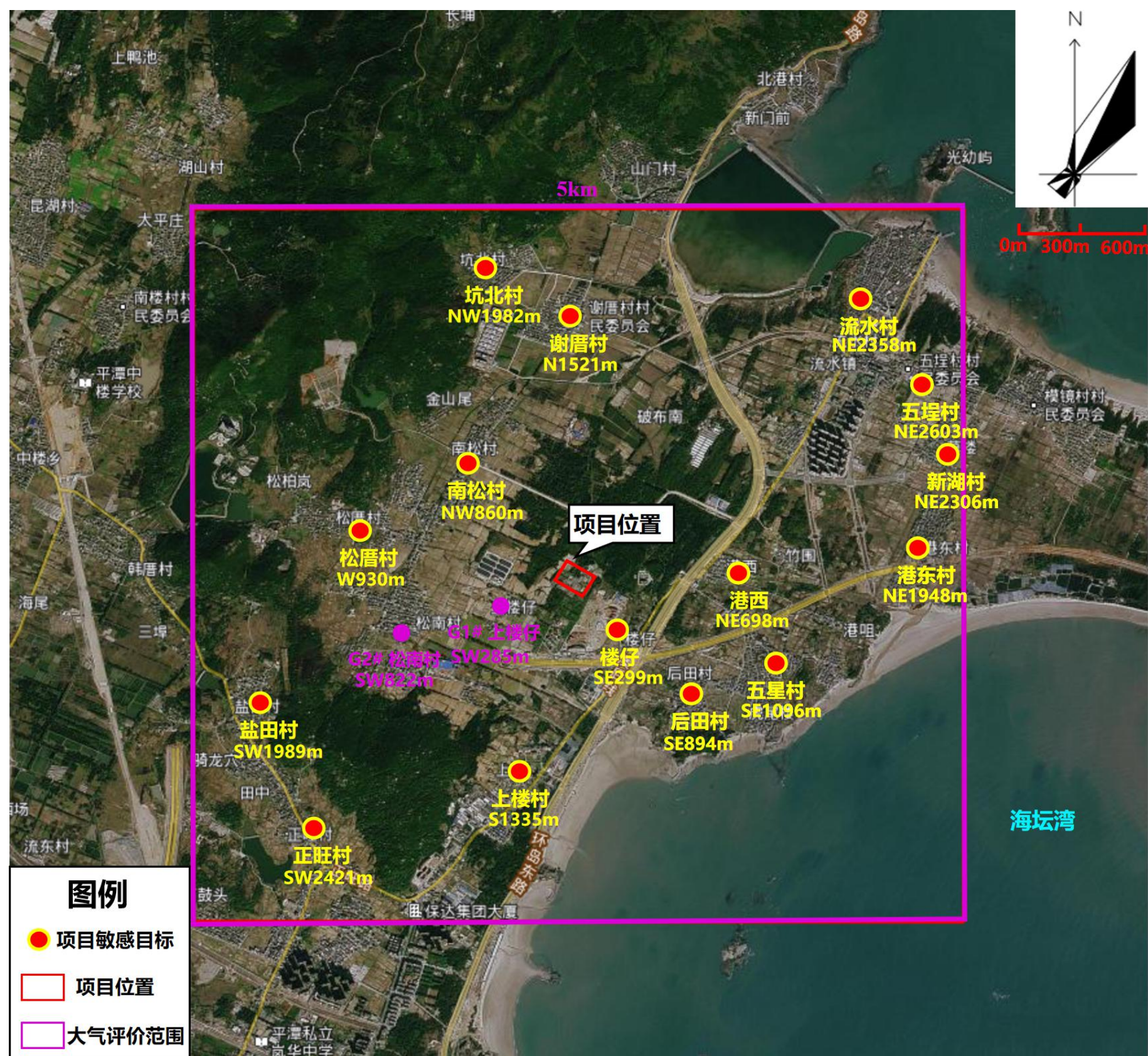
表 2.6-1 本项目环境保护目标一览表

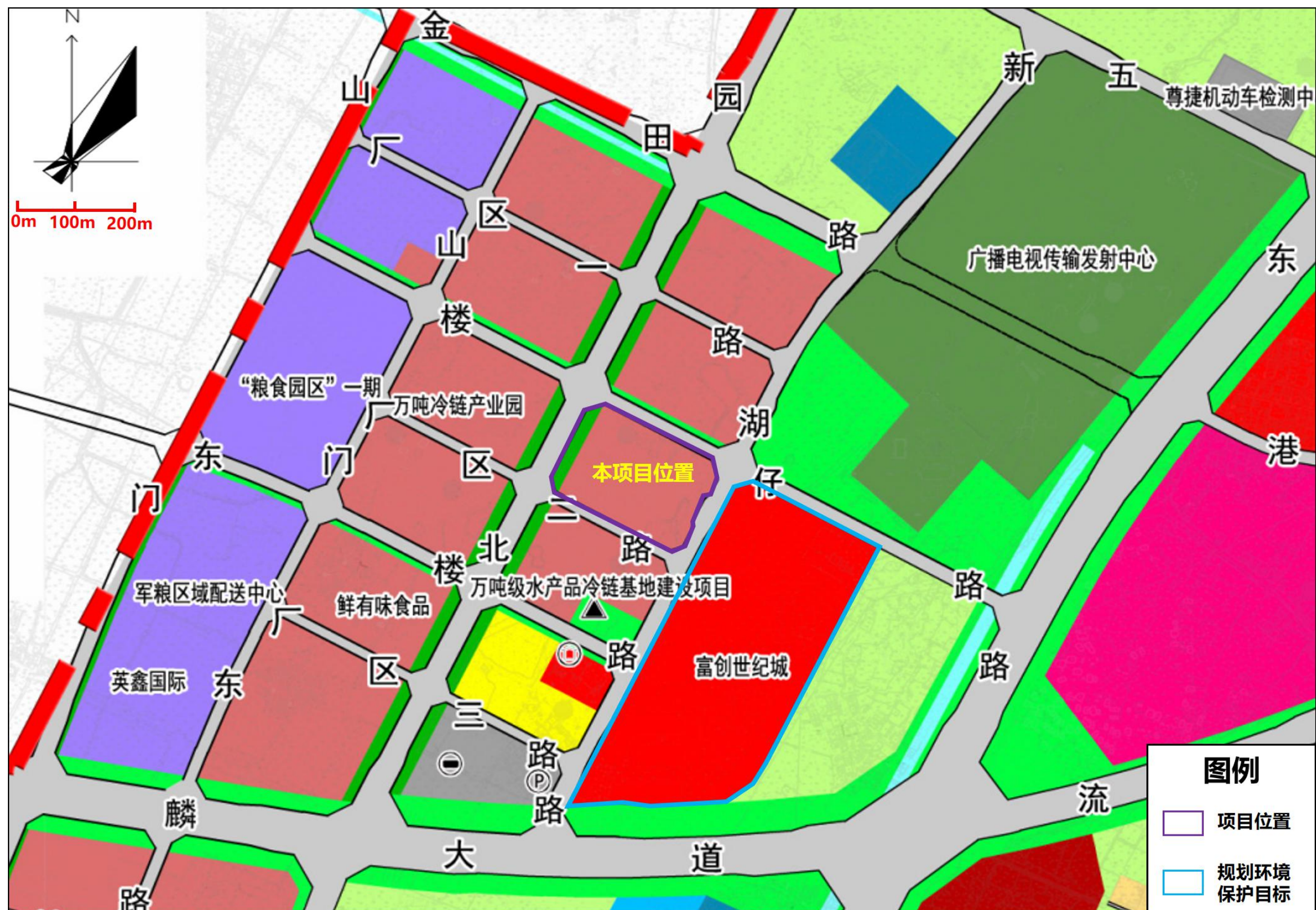
序号	环境要素	名称	现状功能	方位	与项目厂界最近距离（m）	保护要求
1	大气环境	上楼仔	自然村	SW	285	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级
2		楼仔	自然村	SE	299	
3		松南村	行政村	SW	822	
4		松厝村	行政村	W	930	
5		上楼村	行政村	S	1335	
6		后田村	行政村	SE	894	
7		港西	自然村	NE	698	
8		盐田村	行政村	SW	1989	
9		谢厝村	行政村	N	1521	
10		五星村	行政村	SE	1096	
11		流水村	行政村	NE	2358	
12		坑北村	行政村	NW	1982	
13		正旺村	行政村	SW	2421	

14		五埕村	行政村	NE	2603	
15		新湖村	行政村	NE	2306	
16		港东村	行政村	NE	1948	
17		南松村	行政村	NW	860	
18	水环境	海坛湾	海域	E	1630	《海水水质标准》 (GB3097-1997)中的 第二类海水水质标准

表 2.6-2 本项目规划环境保护目标一览表

序号	环境要素	名称	规划功能	方位	与项目厂界最近距离 (m)	保护要求
1	大气环境	富创世纪城	商业、办公	SE	50	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级





3 建设项目概况与工程分析

3.1 现有项目环境影响及回顾性分析

3.1.1 现有项目基本情况

(1) 项目名称：城关江仔口生猪屠宰场

(2) 运营单位：平潭县食品公司分支机构城关购销站，2020 年由平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司接管

(3) 建设时间：1980 年

(4) 建设地点：平潭综合实验区金峰路与龙碑路交叉口 50 米

(4) 占地面积：占地约为 4.5 亩，建筑面积约为 1109.3m²。

(5) 生产规模：年屠宰生猪 1.5 万头

(6) 生产定员：20 人

(7) 工作制度：年生产日 365 天，3 小时工作制

平潭县食品公司城关购销站（屠宰场）（简称“城关屠宰场”）位于平潭综合实验区金峰路与龙碑路交叉口西北侧，系区国资公司下属企业平潭县食品公司的分支机构，于 2020 年初正式由国资公司接管，是实验区唯一的生猪定点屠宰场。该屠宰场始建于上世纪 80 年代，年代久远，现屠宰场内的生产设施设备、公共卫生条件以及存在的房屋安全隐患都无法满足当前生产，且随着南北街历史文化街区改造项目的推进，该屠宰场的搬迁迫在眉睫。

为完成平潭综合实验区现代化屠宰场建设任务，解决实验区现有生猪屠宰场存在的隐患，满足市场需求及自身发展需要，平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司拟在楼仔路与新湖路西南角地块进行平潭综合实验区肉联厂加工厂项目的建设。

本项目于 2008 年补办环评手续，编制《平潭县食品公司城关购销站平潭县生猪定点屠宰场》项目环评，并于 2008 年 5 月 20 日取得平潭县环境保护局审批意见。2010 年 7 月提出环保竣工验收申请，并于 2010 年 8 月通过竣工环保验收。

结合原有项目环评审批意见、竣工环保验收意见及实际情况，原有项目的环保措施要求及落实情况如下：

表 3.1-1 原有项目环评审批意见环保措施要求及落实情况

环评审批意见中环保措施要求	落实情况
生产废水采用“厌氧滤池+SBR”工艺，生活污水经化粪池处理后排入市政管网	生产废水经污水处理设施处理，生活污水经三级化粪池处理后，按环评要求将处理后的废水排向平潭县污水处理厂
清理待宰圈和屠宰车间粪便、胃内容物、喷洒除臭剂减少恶臭对其周边的影响	屠宰场加强管理，及时清污，喷洒除臭剂
采取隔声降噪措施	屠宰场加强管理，同时采用电麻新工艺
肠胃内容物送往垃圾填埋场填埋；猪粪可用作农肥；病死猪进行焚烧或无害化处理	猪毛等由乡村农户转运到田间用于农田施肥；病死猪进行妥善处理

项目原厂现状图及原厂与拟建厂址位置图见 3.1-1、3.1-2。

	
屠宰厂区大门	待宰圈
	
屠宰间正面	屠宰间侧面



图 3.1-1 项目原厂现状图

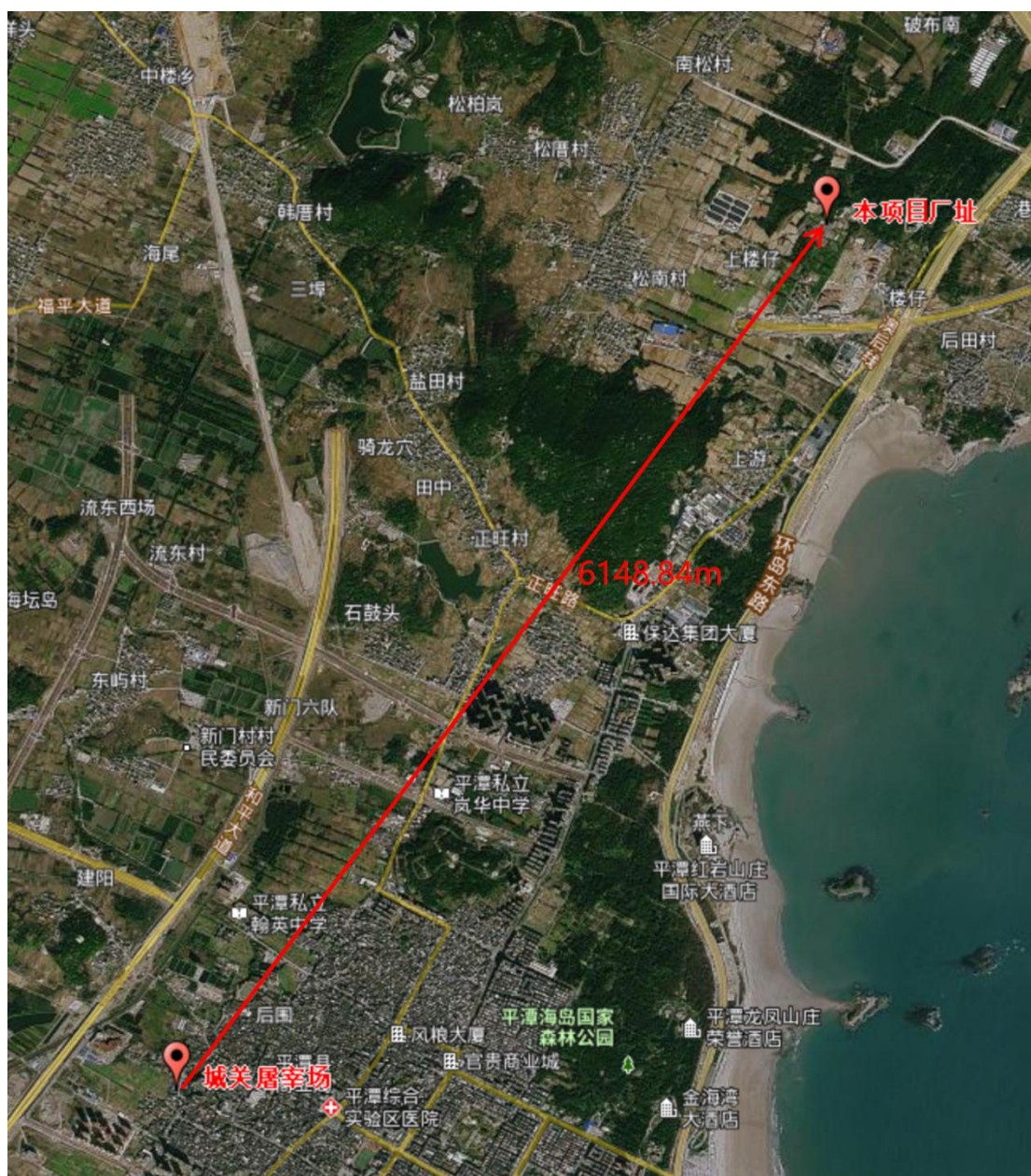


图 3.1-2 原厂与拟建厂址位置图

3.1.2 现有项目主要建设内容

表 3.1-2 工程项目组成一览表

序号	项目名称	层数	建设面积（m²）	结构形式
1	待宰栏	1	300	砖混
2	屠宰车间	1	500	砖混
3	门卫室	1	20	砖混
4	化验室	1	60	砖混
5	其他车间	1	60	砖混
6	办公楼	2	200	砖混
7	炉灶	1		砖混

表 3.1-3 项目主要生产设备

序号	设备名称	数量
1	猪架	若干个
2	猪刀	若干把
3	烫毛、刮毛等等装置	若干套

3.1.3 现有项目工艺流程

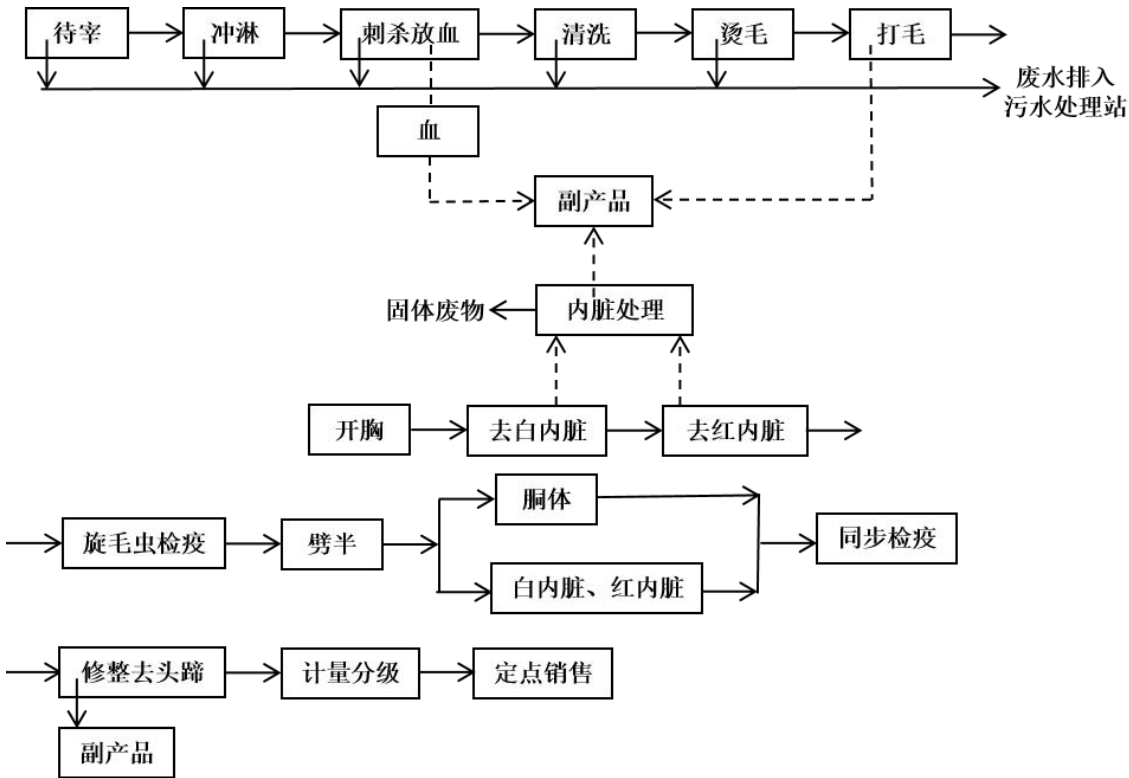


图 3.1-3 现有项目工艺流程图

3.1.4 现有项目污染源及治理措施分析

(1) 废污水

根据现有环评、批复及验收等相关资料，现有项目生产废水采用“厌氧滤池+SBR”工艺，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，污染物排放参数如下表：

表 3.1-4 原有项目废水产排量一览表

废水	污染物	产生量	排放量
		t/a	t/a
生产废水	废水量	10800	10800
	COD	16.2	0.864
	BOD ₅	8.64	0.324
	SS	9.72	0.648
	pH	/	/
	NH ₃ -N	0.54	0.162

(2) 废气

根据现有环评、批复及验收等相关资料，现有项目待宰间、屠宰间等产生的废气主要采取无组织排放，通过定期清理待宰圈和屠宰车间粪便、胃内容物、喷洒除臭剂减少恶臭对其周边的影响，主要污染物 NH₃ 的浓度在 2-10mg/m³，H₂S 的浓度在 0.06-0.7mg/m³。

(3) 固废

根据现有环评、批复及验收等相关资料，现有项目固体废物产生主要情况如下表：

表 3.1-5 原有项目固废产排量一览表

固废名称	产生量	排放量
	t/a	t/a
猪粪	100	100
猪毛	500	500
猪内脏	285	285
污泥	200	200

3.1.5 现有项目环境影响回顾

(1) 现有项目位于城关，周边居民密集，环境影响敏感，恶臭、噪声扰民现象频繁，又无法设置环境保护距离。

(2) 现有项目建设年代久远，现有生产设施设备、公共卫生条件、建筑存在安全隐患，但由于占地小，制约了进行现代化的提升改造和扩建空间。

(3) 现有项目的环境保护设施落后，废水处理规模逐渐不满足需求，处理工艺简单，对纤细猪毛无过滤能力，经常导致市政管网堵塞。缺乏废气、固废处置设施。

(4) 本项目异地建成后，现有项目将关闭，对周边的不利环境影响将消失。

3.1.6 现有项目退役期环境影响分析

现有项目在退役时，存在的主要环境问题为未进行屠宰的生猪、未处理的生产废水，没有及时处理的生产和生活固废、生产设备的处理。因此，在服务期满后应采取环境保护措施防止对环境造成污染。

(1) 未进行屠宰的生猪

现有项目应在停产前将待宰生猪全部屠宰处理完毕，对声环境不会造成不利影响。

(2) 生产和生活固废

生产过程以及退役过程中产生的危险废物已及时委托有资质的单位收集处置。生活垃圾已统一由当地的环卫部门统一收集处理。现有项目退役期停止生产，不再产生废气、废水、噪声和固体废物对环境的不利影响。

(3) 退役的生产设备和厂房

现有场地的构筑物拆除，拆除前应先对内部进行消毒处理。现有场地内设备、构筑物或场地的规划用途，由平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司计划后进行统一污染治理，不在本次环评内。

(4) 退役后的场地监测

由于项目在长期生产过程中，可能会存在跑冒滴漏现象，存在对周围土壤及地下水产生不利影响的潜在危害，评价要求在项目退役期，应委托有资质的单位对项目所在区域的土壤、地下水环境进行后评估。

3.2 工程概况

3.2.1 拟建项目基本情况

- (1) 项目名称：平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）
- (2) 建设单位：平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司
- (3) 建设地点：平潭综合实验区君山镇松南村
- (4) 占地面积：总用地面积 31632m²；其中一期占地面积为 7331.52m²，地上建筑面积 11728.73m²，地下建筑面积 752.73m²。
- (5) 建设性质：新建（迁建）
- (6) 生产规模：一期屠宰猪量 500 头/天，分割猪 150-200 头/天。
- (7) 经济指标：本项目总投资 20827.33 万元，一期投资 8752.67 万元，其中环保投资 440 万元，占项目投资的 2.1%。
- (8) 建设工期：建设项目一期工程为 2021 年 12 月至 2022 年 12 月。
- (9) 劳动定员及工作制度：年生产 365 天，每天生产 8 个小时，生猪屠宰工作时段主要为 24:00-8:00，区（栏）实行 12~24h 待宰管理，一期项目定员 25 人。

3.2.2 项目组成和建设内容

本项目为屠宰项目，一期主要建设内容包括猪屠宰车间、生产辅助用房（无害化处理、机修物料库、固废处理间）、污水处理站、综合楼、1#、2#门卫等。二期主要建设内容为牛、羊、禽类屠宰及肉类加工车间等。其中生产辅助用房（无害化处理、机修物料库、固废处理间）、污水处理站、综合楼为一、二期共用工程。本次环评主要评价内容为一期项目建设内容，详见表 3.2-1，项目主要经济技术指标见表 3.2-2。

表 3.2-1 项目建设内容一览表（一期）

项目名称及规模		主要建设内容
主体工程	猪屠宰车间	1 座共 1 层（局部夹层 2 层），占地面积 5450.07m ² ，建筑面积 8292.66m ² ；其中待宰区 716.54m ² ，屠宰区 1004.22m ² ，冷藏库 2130.3m ² ，进出口发货及更衣区 626.71m ² ，加工区 579m ² ，检疫区 134.11m ² 。
辅助工程	生产辅助用房	1 座共 1 层，占地面积 193.2 m ² ，建筑面积 195.5m ² ，其中无害化处理车间 73.51m ² ，机修物料库 72.72m ² ，固废处理间 49.27m ² 。
	综合楼	1 座共 5 层，其中地上 4 层，地下 1 层。占地面积 750.93m ² ，建

项目名称及规模		主要建设内容
		筑面积 3803.6m ² ；其中地下 1 层包括生活、生产水泵房、生活、生产水池、消防泵房、消防水池；地上 1 层包括食堂、厨房及商务接待室；地上 2 层为办公室、档案室、接待室、文印室及会议室；地上 3~4 层主要为职工宿舍；屋面顶层有水箱间。
	污水处理站	污水处理机房占地面积为 150.00m ² ，建筑面积为 150.00m ² ，污水处理池占地面积 745.32m ² ，主要采取水解酸化+接触氧化处理工艺处理生产废水后排入市政污水管网。
	门卫	2 座各 1 层，其中 1#门卫占地面积为 33m ² ，2#门卫占地面积为 9m ² 。
	检疫、化验室	位于猪屠宰间局部夹层 2 层，占地面积约为 120m ² ，检测主要采用克伦特罗金标检测试纸、微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等。
公用工程	配电	本项目 10kV 主电源拟采用一路专线引自市政 10kV 供电系统，且设置一处柴油发电机房，要求满足二级负荷供电可靠性要求
	供热	采用电锅炉供水方式
	给水	水源采用城市自来水，从该工程室外两个不同方向的市政道路上各引一路 DN200 给水管在红线内形成环状管网，消防、生活、生产用水均取自该管网，生活、生产给水系统均独立设置给水管。
	排水	本项目的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网后排入三松再生污水厂，生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网，纳入三松再生水厂处理，不直接排放，不会对周边水体造成明显影响；雨水采用外排水方式。屋面雨水与室外场地雨水经厂区雨水管道收集，直接就近排至市政雨水管网。
环保工程	废水	污水处理站 1 座，采用水解酸化+接触氧化处理工艺，设计处理规模 400m ³ /d。
	废气	屠宰、待宰车间内设置抽气口，车间内臭气收集汇入废气处理装置处理后，由 15m 高排气筒排放；污水处理站臭废气经加盖收集后，与无害化处理车间臭气一同经废气处理设备处理后，由 15m 高排气筒排放；厨房油烟经处理后由建筑烟道排放。
	噪声	采取隔声、消声、吸声、减震等措施。
	固废处理间	设置有固废暂存间，用于临时贮存固体废物，地面按要求进行防渗处理。

表 3.2-2 项目主要经济技术指标表

序号	指标名称		单位	设计指标	备注
1	总用地面积		平方米	31632	
2	总建筑面积		平方米	34558.76	其中一期地上建筑面积 11728.73m ² ，地下 752.73m ²
	其中	地上	平方米	33806.03	
		地下	平方米	752.73	

序号	指标名称		单位	设计指标	备注
3	计容建筑面积		平方米	38150.48	
其中	一期计容面积		平方米	15285.68	
	其中	综合楼	平方米	3048.8	
		猪屠宰车间	平方米	11851.66	
		生产辅助用房	平方米	193.2	包括无害化处理车间，机修物料库，固废处理间
		污水处理机房	平方米	150.00	
		1#门卫	平方米	33.00	
		2#门卫	平方米	9.00	

3.2.3 总平面布置

项目总用地面积 31632m²，总建筑面积 34558.76m²；其中一期占地面积为 7331.52m²，地上建筑面积 11728.73m²，地下建筑面积 752.73m²；本项目一期为猪屠宰，主要建设内容包括猪屠宰车间、生产辅助用房、污水处理站、综合楼、1#、2#门卫等，总平布置详见图 3.2-1。

①猪屠宰车间位于厂区中偏北侧，并与北部设置 1 个猪、牛羊原料及成品车行出入口及门卫。

猪屠宰车间从西至东方向布置非清洁区（待宰区、屠宰加工区）与清洁区（胴体加工、修整、发货间、分割加工及包装场所）。其中待宰间与屠宰间位于厂区西侧，远离规划环境保护目标（富创世纪城）。

②生产区与综合楼之间以绿化及建筑墙体相隔，综合楼布置在厂区的东北侧，位于夏季最大风频的上风向。

③项目无害化处理车间、污水处理站均设置在厂区的西南侧，位于夏季主导风向的下风向。

④厂区南侧设置了 1 个禽类原料车行出入口、1 个禽类成品车行出入口。

⑤厂区道路旁种植绿树和乔木外，在车间前后的空地上种植草皮、花卉，美化厂区的环境，净化空气。

项目生产区与办公区分开，相对独立，厂区内各道路两旁用高大绿色植物及低矮绿篱相结合作出分隔，非洁净区周边用高密度的阔叶植物进行隔离，用绿化减轻其对周边建筑的影响。生产车间内按生产流程布置，布局基本符合《肉类加

工厂卫生规范》（GB12694-1990）中按待宰、屠宰、分割加工的顺序布局要求，生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节省能源，节约用地。

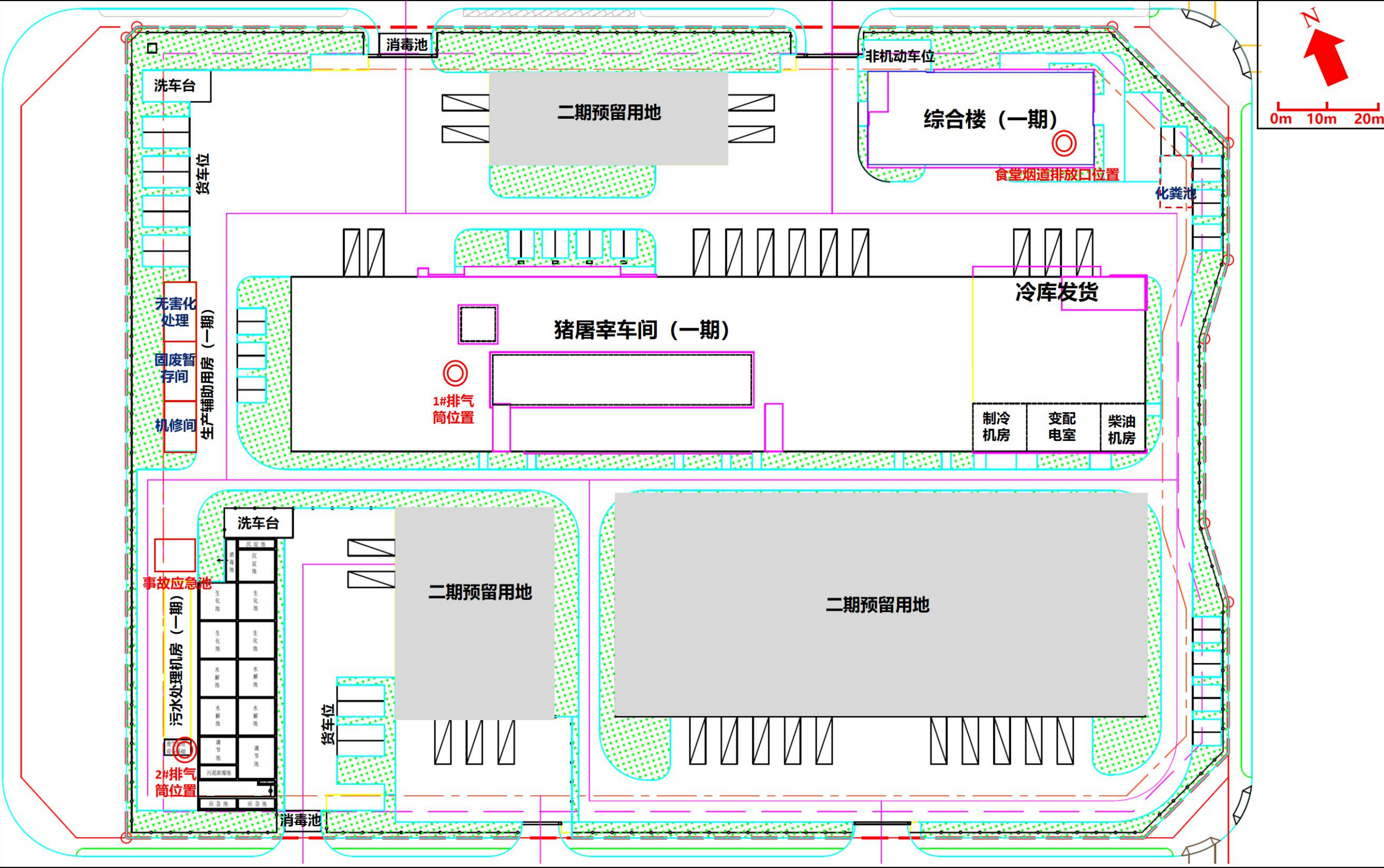
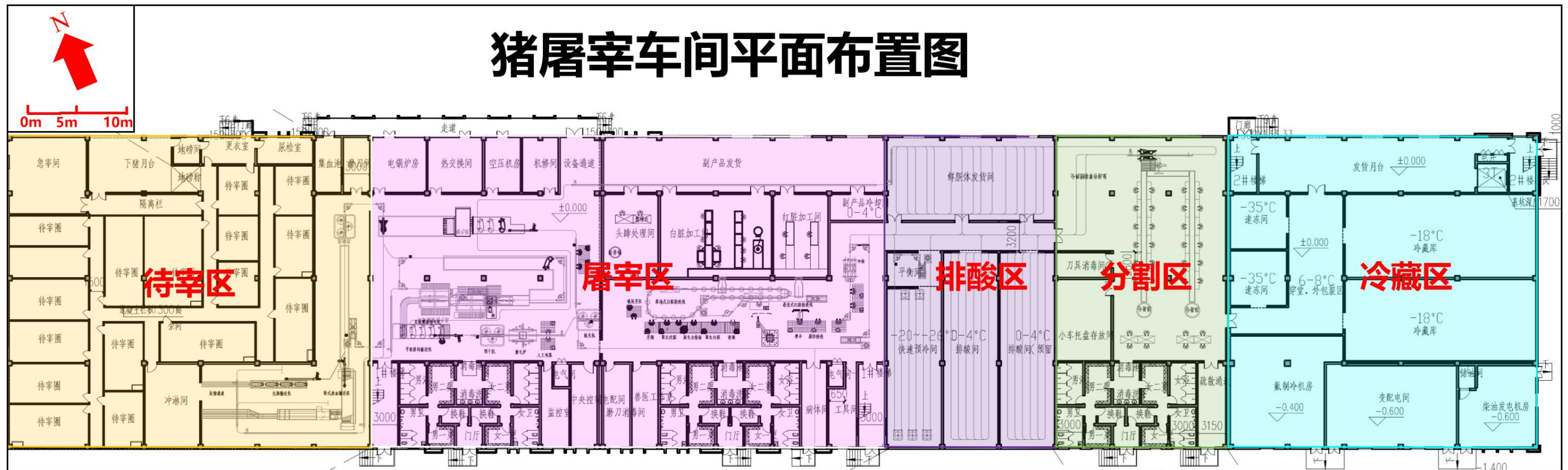


图 3.2-1 项目总平布置图



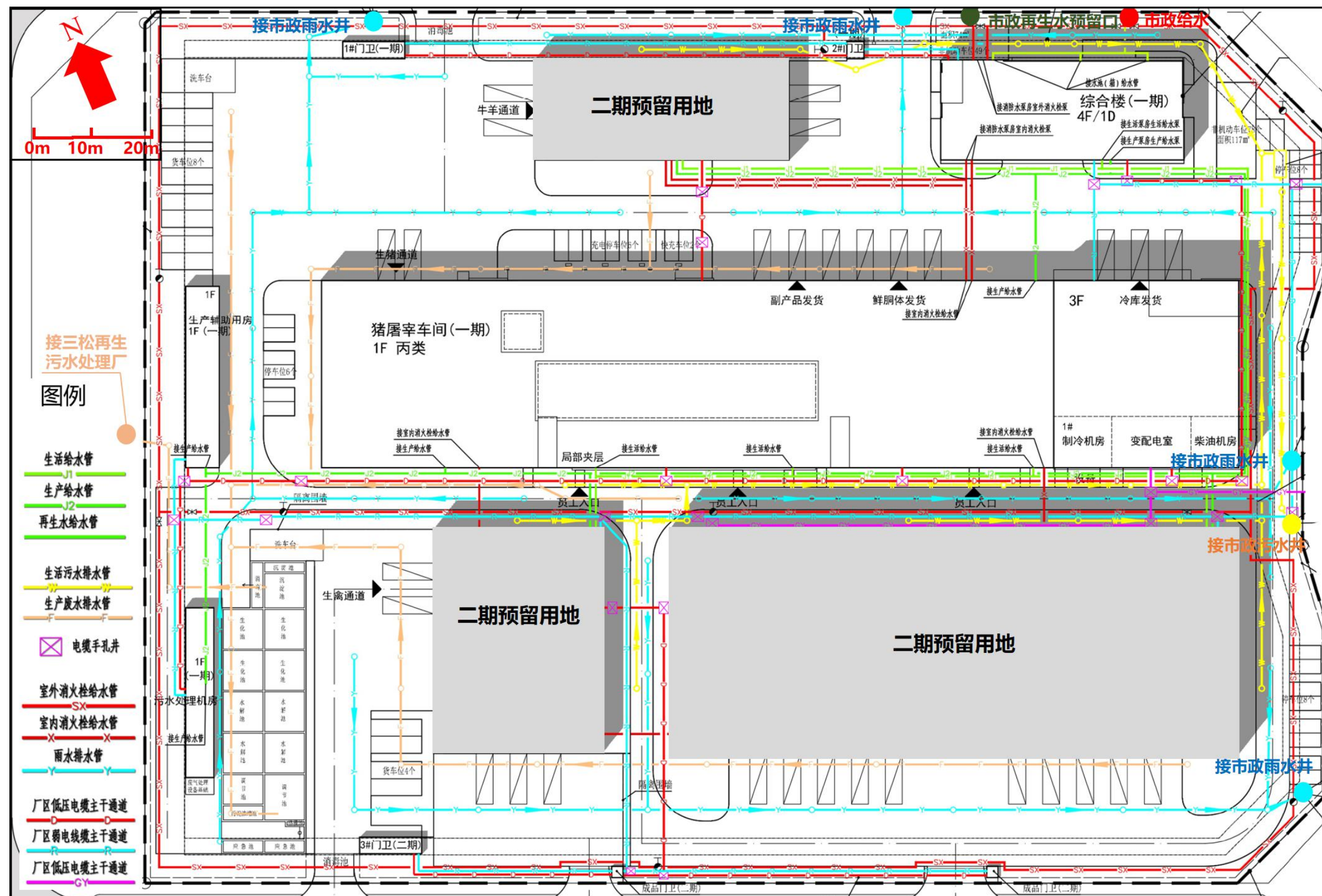


图 3.2-4 本项目雨污管网布设图

3.2.4 生产规模和产品方案

(1) 生产规模

项目一期屠宰量猪 500 头/天，分割猪 150-200 头/天。

(2) 产品方案

本项目产品主要为猪肉、骨及部位内脏等，产品方案详见表 3.2-3。

表 3.2-3 项目产品方案表

	名称	单位	数量	备注
生猪屠宰加工	白条肉	吨/年	8545.93	主产品
	分割猪	吨/年	5697.28	主产品
	猪头、猪尾、猪皮、猪血、内脏等	吨/年	4015.00	副产品

3.2.5 主要生产设备

本项目具体设备选用是：屠宰烫毛与胴体加工、副产品加工、冷却、分割加工等。具体见表 3.2-4。

表 3.2-4 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	单位	数量	备注
一、待宰区域				
1	卸猪平台	套	2	
2	10 吨地磅	套	1	
二、冷鲜屠宰				
1 致晕放血区域				
1.1	赶猪道	套	2	
1.2	三点麻致晕机	套	1	
1.3	放血输送机	套	1	
1.4	残猪猪提升机	台	1	
1.5	放血吊链	套	400	
1.6	放血吊链返回系统	套	1	
1.7	放血输送机	套	1	
1.8	洗猪机	台	1	
1.9	活挂输送机	台	1	
1.10	活挂提升机	台	1	
1.11	放血槽	套	1	不锈钢成品

序号	设备名称	单位	数量	备注
2 烫毛/打毛区域				
2.1	烫毛打毛输送机	套	1	
2.2	运河式烫池	套	1	
2.3	烫毛后与打毛机的封闭连结隧道	套	1	
2.4	全自动脱钩装置	套	1	
2.5	打毛机进猪滑槽	套	1	
2.6	连续式打毛机	组	1	
2.7	猪毛吹送系统（含管路及分离装置）	套	1	
2.8	猪卸载滑槽，含气动定位落猪装置	台	1	
2.9	挂扁担钩输送机	台	1	
3 胴体初加工区				
3.1	扁担钩提升机	台	1	
3.2	扁担钩	套	1000	
3.3	胴体初加工输送机	套	1	
3.4	预干燥机	台	1	
3.5	燎毛炉	台	1	
3.6	胴体抛光/最终清洗机	台	1	
三、热鲜屠宰				
1 烫毛/打毛区域				
1	烫毛打毛输送机	套	2	
2	烫猪池	套	1	
3	刨毛机	台	1	
4	清水池	台	1	
5	提升机	台	1	
四、胴体、内脏加工				
1 胴体加工区域				
1.1	胴体加工输送机	套	1	
1.2	液压猪颈切割器（带消毒装置）	套	1	
1.3	自动劈半锯（含消毒装置）	套	1	
1.4	手持雕圈器	套	1	
1.5	手动带式劈半锯	台	1	
1.6	带式劈半锯锯条	根	若干	
1.7	动态轨道秤	台	1	
1.8	胴体喷淋冲洗装置	台	1	
1.9	白内脏检疫输送机（含消毒装置）	套	1	
1.10	红内脏检疫输送机（含消毒装置）	套	1	
1.11	废弃物吹送系统（含管路及分离装置）	套	1	
1.12	各工序操作台	套	若干	

序号	设备名称	单位	数量	备注
1.13	疑病胴体存放轨道	米	若干	
2 红白脏加工区				
2.1	白脏加工设备	套	1	
2.2	红脏加工设备	套	1	
3 头蹄尾加工区				
3.1	毛猪头烫池	套	1	
3.2	猪头打毛机	套	1	
3.3	猪头劈半机	台	1	
3.4	清洗机	台	2	
4 冷却区域				
4.1	预冷输送机	套	1	
4.2	白条发货轨道秤	台	5	
4.3	扁担钩提升机	套	2	
4.4	扁担钩自动返回和储存输送机	套	1	
4.5	扁担钩清洗装置	套	1	
4.6	手推轨道	米	若干	
4.7	道岔	套	若干	含气动道岔
五、分割区域				
1	分割白条轨道秤	台	1	
2	分割落猪下降机	台	1	
3	前段输送线（3 层）	套	1	
4	中后段输送线（3 层）	套	1	
5	圆盘锯	台	2	
6	手持锯	台	4	
7	箱架（材质为不锈钢）	套	96	
8	分割工作台	套	48	
9	脏箱输送系统	套	1	
10	洗箱机	套	1	
11	净箱输送系统	套	1	
12	扁担钩提升机	套	1	
六、无害化处理设备				
1	残猪提升输送机	台	1	
2	手推轨道	米	10	
3	手动击晕钳	台	1	
4	手持劈半锯	台	1	
5	移动式剥皮台	个	1	
6	夹层锅	台	1	
7	炼油原料接收地磅	台	1	1 吨

序号	设备名称	单位	数量	备注
8	绞龙提升机（工业油用）	台	1	
9	炼油原料输送机	台	1	L=6m/4m
10	高压化制罐	套	1	
11	输油泵（工业油用）	台	1	
12	工业油储油罐	套	1	30 吨
13	炼油原料接收地磅	台	1	1 吨
14	钢平台	个	1	H=3m

3.2.6 公用工程

3.2.6.1 给排水

（1）给水

从该工程室外两个不同方向的市政道路上各引一路 DN200 给水管在红线内形成环状管网，消防、生活、生产用水均取自该管网。生活、生产给水系统均独立设置给水管，生活用水市政压力能够满足的楼层由自来水直接供水，市政压力不能满足的楼层，由生活变频设备集中增压供水；车间生产给水均由变频设备集中增压供水。

（2）排水

本工程按雨污分流制设计。

1）排水系统为生活污水合流，生产废水单独排放；雨污分流制。场区内生产污水经厂区污水管网收集，经污水处理站处理达到排放标准后排出厂区；厂区生活污水经厂区污水管网，经室外化粪池预处理后排至市政污水管网。

2）雨水采用外排水方式。屋面雨水与室外场地雨水经厂区雨水管道收集，直接就近排至市政雨水管网。

3.2.6.2 供电

本项目 10kV 主电源拟采用一路专线引自市政 10kV 供电系统，且设置一处柴油发电机房，要求满足二级负荷供电可靠性要求。一期工程电锅炉：700kw；冷库：270kw；屠宰车间：512kw；综合楼：300KW；其他：100KW。总计算有功功率为 1882kw。

3.2.6.3 供热

根据厂区工艺生产蒸汽用量、生产用热水蒸汽用量需求的综合考虑，蒸汽用量大约为 0.5t/h，蒸汽热源为电加热蒸汽锅炉，本项目锅炉间配置 2 台 0.5 吨的电加热蒸汽锅炉。锅炉产生的蒸汽经蒸汽管道供给车间使用及换热间汽水换热器使用，车间内各用汽点根据用汽设备分别进行减压，通过换热器提供所需温度的热水。

每台锅炉配备两台给水泵，其中一台为备用；软水箱兼凝结水箱采用玻璃钢材质。锅炉补水根据情况选择太阳能预热措施。选用一台全自动软水器，处理能力为 $Q=0.5\text{t/h}$ ；全自动软水器采用双阀双罐，一用一备的形式。

锅炉设置连续排污装置和管道，每台锅炉采用独立的定期排污管道，接至排污降温池，锅炉排污率不大于 10%。排污水在排污降温池降温至 40℃以下后，排入室外管沟。

3.2.6.4 制冷

快速预冷间室内设计温度为-20~-26℃；排酸间室内设计温度为 0-4℃；冷藏库室内设计温度为-18℃。制冷系统为氟系统，制冷机设置在机房内，室外设置风冷冷凝器。

3.2.7 储运工程

根据年运输量和当地运输条件，生猪采用专用运输车辆运输，产品及其副产品、固废等依托社会物流运输力量解决；其它辅助原料依托供应商，储存量较小，随用随运。

（1）待宰间

牲畜均来自养殖场，收购及屠（代）宰计划均受公司控制，牲畜只在厂区实行 12~24 小时待宰管理。根据主体设计，项目待宰车间面积为 716.54m²。

（2）速冻间及冷藏间

主体设计在屠宰车间东侧设置速冻间及冷藏库。

（3）进场道路

厂区共开设三个出入口，根据厂区布置，厂区北侧为猪、牛羊原料及成品出

入口。根据禽类屠宰车间的特点，禽类原料入口和成品出口均设置在地块南侧。每个出入口都有其各自功能，厂区交通运输有序快捷。厂区道路布置形式采用环状式，厂区内及各主要建筑四周都有道路环绕，主要建筑物周围布置环形道路，满足消防、物流作业对道路交通的要求。厂区内道路采用城市型道路，主要道路宽度为 8m、6m，消防车道宽度为 4m。货物运输方式主要采用汽车进行运输，运力由第三方货运的方式解决。

3.2.8 绿化工程

项目在建筑物周围、公共绿地及路旁，采用点、线、面结合的手法进行绿化设计，栽植常绿灌木或种植花圃及草。环境景观系统由“场景”、“庭院”与“景点”构成。与此同时，项目四周外围形成一圈绿化带围合，增大了地块绿地率，营造了良好的绿色环境。

本项目一期新建绿化面积约 2349.38m²。

3.2.9 工作制度及劳动定员

一期企业定员 25 人，年生产 365 天，生产班及行政人员为一班制，每天工作 8h；待宰区（栏）实行 12~24h 待宰管理。

3.2.10 工程占地

本项目位于福建省福州市平潭综合实验区，项目用地属于工业用地，总用地面积 31632m²；其中一期占地面积为 7331.52m²，地上建筑面积 11728.73m²，地下建筑面积 752.73m²。已取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局颁发的建设用地规划许可证（地字第 350128202100013 号）。

3.3 施工组织

3.3.1 施工条件

（1）外部交通

本项目位于福建省福州市平潭综合实验区，项目场地北侧紧邻楼仔路，南侧紧邻厂区二路，西临翠园北路，东临新湖路。

(2) 建筑材料

本工程所需的材料主要有钢材、水泥、砂石、骨料、块石、条石、装饰材料等均可直接从当地建材市场购买，修配和加工可租用当地设施，劳动力和生活必需品充足，承包市场活跃，施工环境良好。

(3) 供水、供电

施工用水由附近市政给水管网就近接入，施工供电由附近电网就近接入。

(4) 施工设备

主要施工机械设备有：夯扩桩机、空压机、推土机、挖掘机、刨头机、装载机、搅拌机、振捣棒、塔吊及各类装载车等。

(5) 施工总体布置

施工布置原则：依据施工流程划分施工区域线，减少各区域之间的相互干扰，充分利用现有场地，保证施工组合场及设备堆放场的面积，合理利用自然地形，注重永临结合，改善现场条件，保证文明施工，满足安全、消防等要求。

项目区内场地开阔，可利用建筑物间的空地布置施工场地及各种临建设施。

3.3.2 施工方案

按一般情况，项目进场施工后，工程施工将大约分为：地基处理→主体结构施工→装修→绿化施工、道路施工及各类管线施工→设备安装。项目使用商品混凝土。

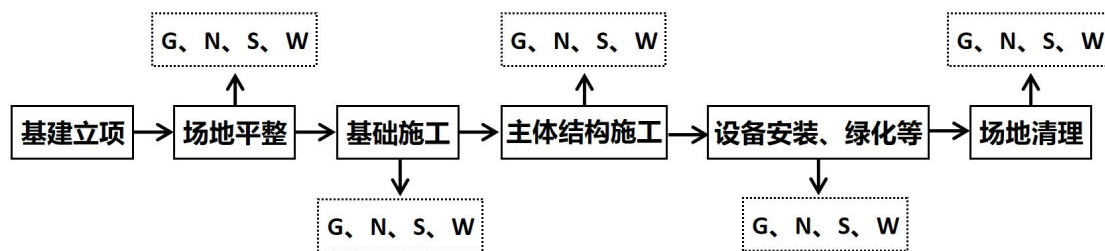
3.3.3 施工进度

本项目一期建设工期为 2021 年 12 月至 2022 年 12 月。

3.4 项目工艺流程及产污环节分析

3.4.1 施工工艺流程与产污环节

施工建设流程和产污位置如下图所示：



G: 施工扬尘、施工机械尾气 N: 施工机械噪声

S: 建筑垃圾、施工人员垃圾 W: 施工废水、施工人员生活污水

图 3.4-1 施工期工艺流程示意图

本项目为新建项目，施工工艺主要包括基建立项、场地平整、基础施工、主体结构施工、绿化、设备安装、场地清理等，施工工序具体如下：

（1）基建立项

主要是项目建设的选址准备、勘探。

（2）场地平整

根据施工区域的地形以及施工要求，使用挖掘机对厂区地面进行土方挖填，然后按照厂平标高用推土机将整个厂区地面进行整平、压实。

（3）基础施工

按照施工图纸打垫层、然后进行测量放线，制作稳固基础钢筋笼，接着进行支模，浇筑商品砼。

（4）主体结构施工

各构件进厂检验合格后放量在制定位置，按照施工图纸进行定位测量，将立柱安装在地胶螺栓上，拧紧地脚螺栓。立柱装好后进行屋面梁的安装，接着进行屋面檩条、强檩条的安装，下一步进行水平支撑，走道板、女儿墙、门窗架、雨棚等附件的安装。厂房骨架完工后进行屋面板、墙面板、门窗等的安装。

（5）设备安装、水电施工、绿化

该工序施工可以穿插于主体工程施工过程。设备安装主要是项目生产过程中能用到的设备进行有序合理的安装。水电施工包括自来水管道的安装、设施管道安装、房屋和地面雨水管道安装、房屋和地面污水管道安装、污水处理池建设，路面硬化等。绿化主要是回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理。

(6) 场地清理

工程结束后，对工程区范围内的建筑垃圾进行清运，并拆除临时设施，对施工场地进行清扫，清理施工痕迹。

3.4.2 营运期生产工艺流程与产污环节

3.4.2.1 生猪屠宰加工工艺

项目生猪屠宰加工工艺流程图见图 3.4-2、图 3.4-3、图 3.4-4、图 3.4-5。

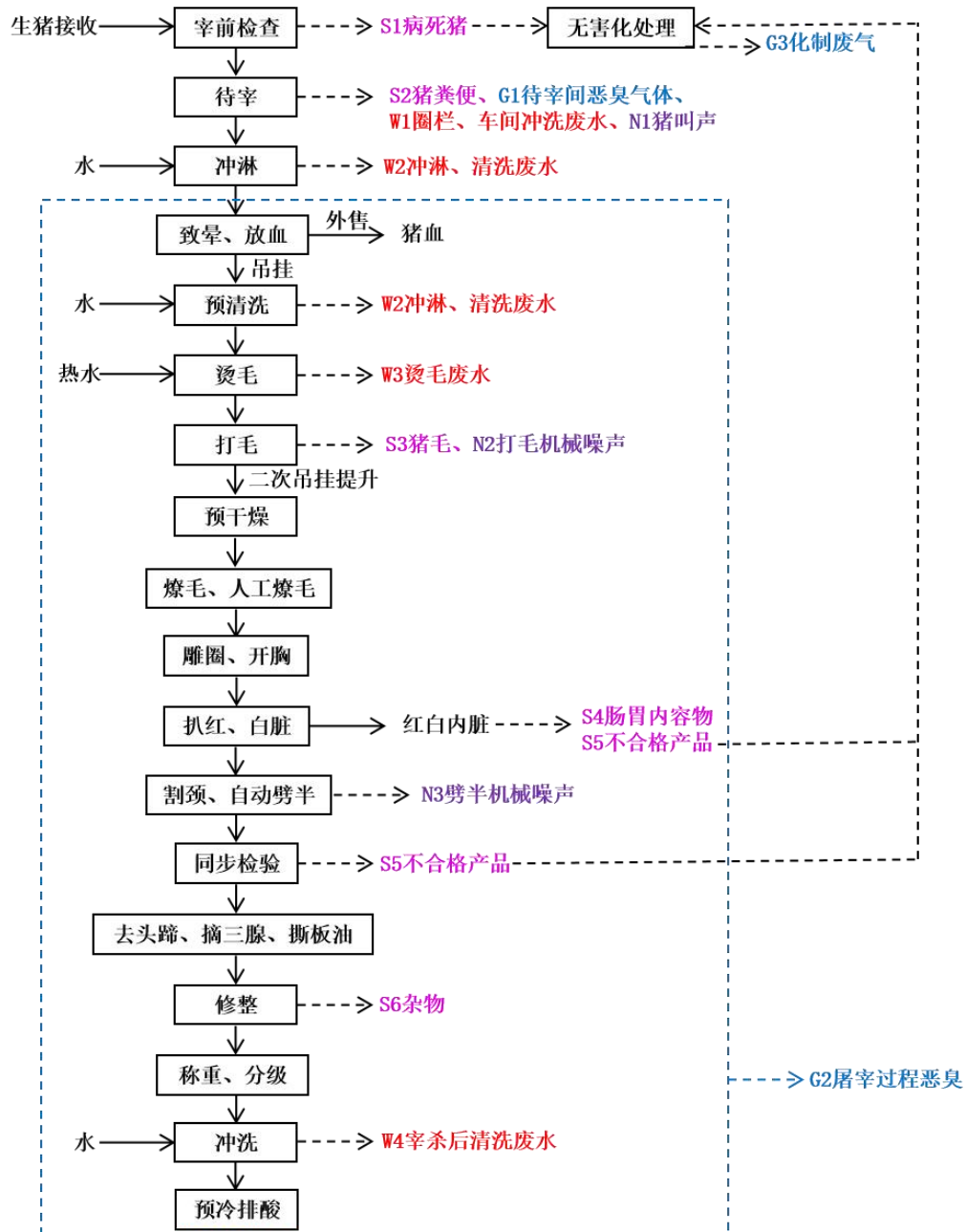


图 3.4-2 冷鲜屠宰工艺流程图

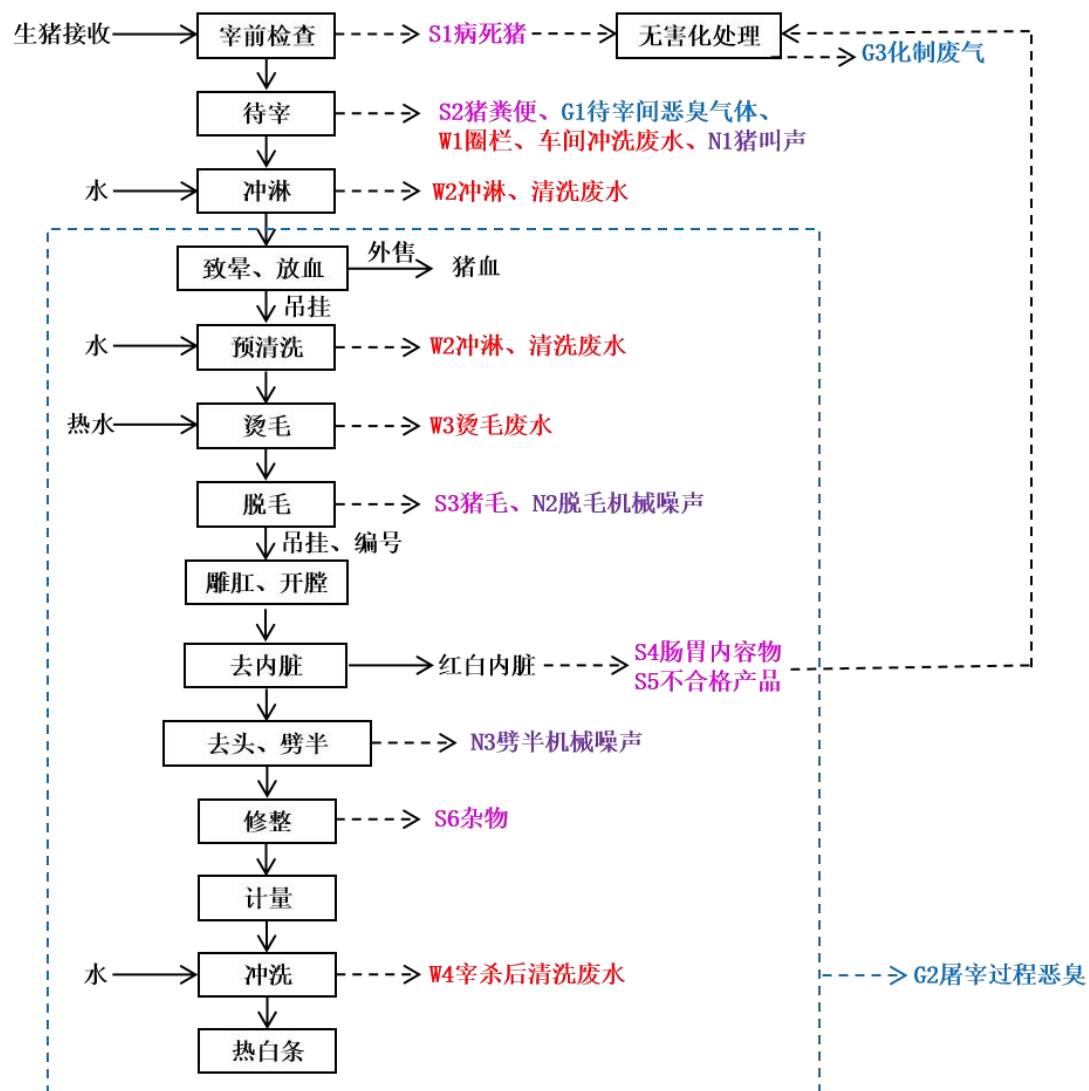


图 3.4-3 热鲜屠宰工艺流程图

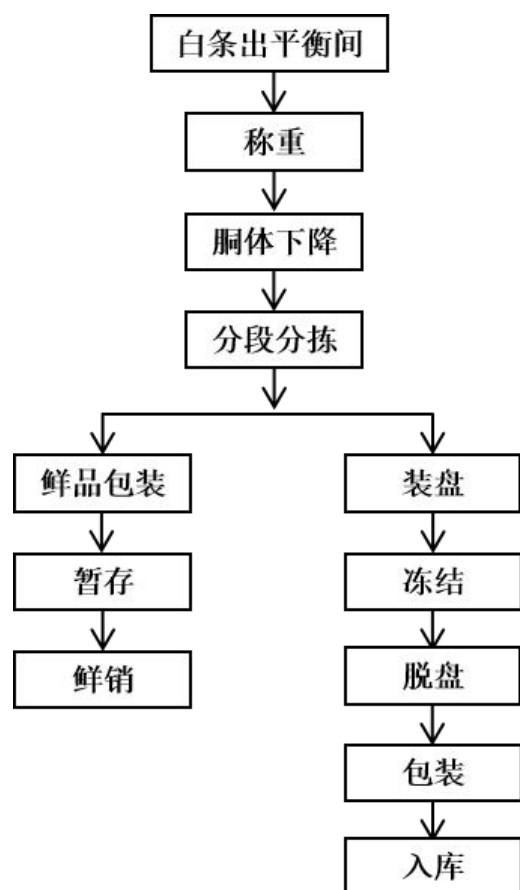
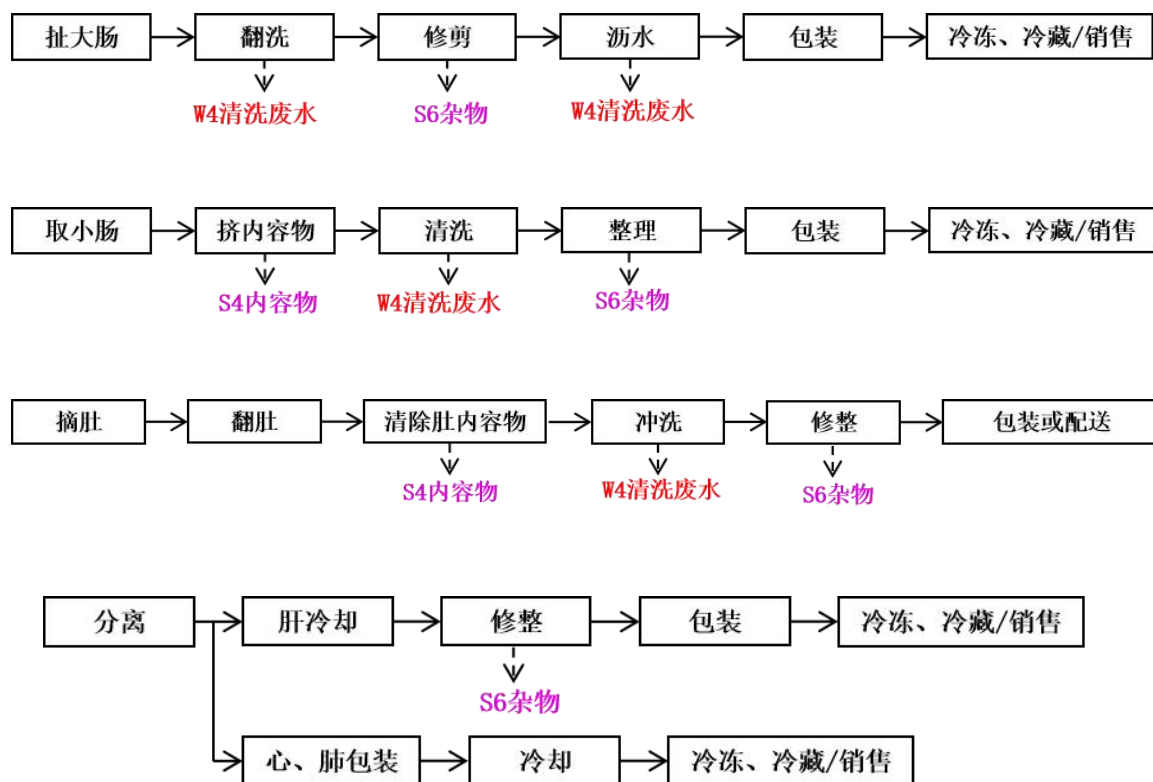


图 3.4-4 分割工艺流程图



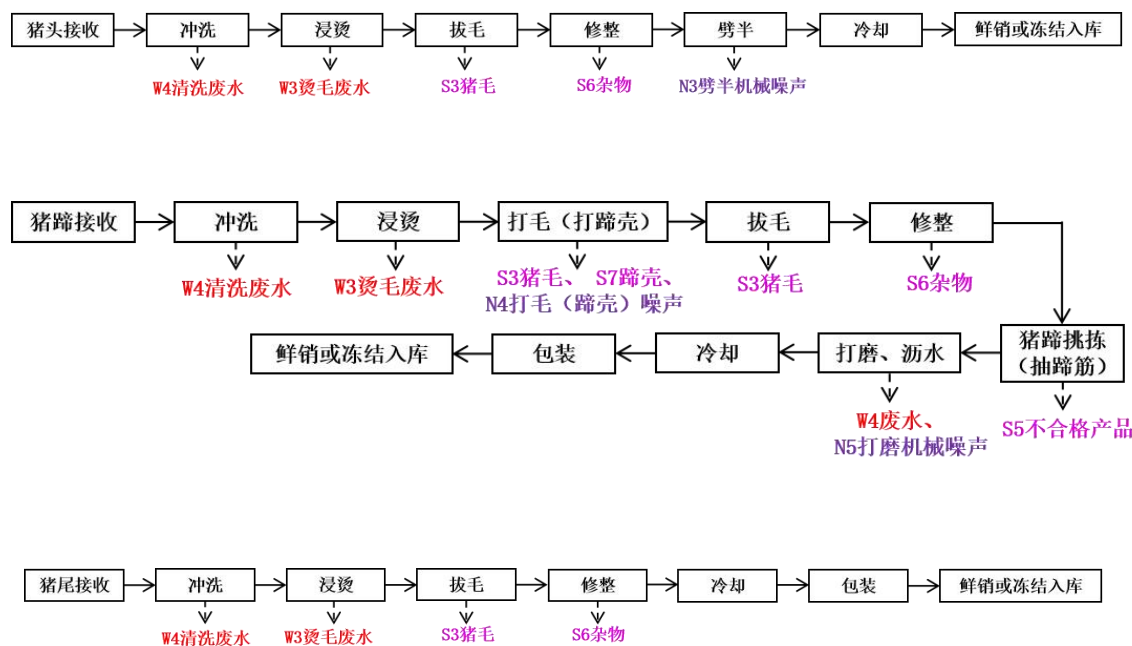


图 3.4-5 副产品加工工艺流程图

(1) 宰前检疫

项目对进场生猪要进行严格检查。检疫人员对待宰生猪进行检疫，发现可疑病猪则送至隔离间观察，观察后恢复正常的可以赶入待宰栏，确定有病的生猪送至急宰间，最后进行无害化处理。

产污：宰前检疫过程会产生病死猪；病死猪无害化处理过程中会产生恶臭气体。

(2) 待宰、冲淋

待宰的生猪送宰前停食静养 12-24h，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员要定时观察，发现可疑病猪送隔离圈观察，确定有病的猪送急宰间处理，健康的生猪在屠宰前 3 小时停止饮水。

健康的生猪进屠宰车间之前，首先要进行淋浴，洗掉猪体上的污垢和微生物，同时也便于下一步电麻击晕。

产污：本工序产生污染物主要为粪便恶臭、圈栏、车间冲洗废水、粪便固废、猪叫声。

(3) 电麻击晕

在待宰通道采用手麻电器击晕待宰生猪，麻电时间 1-3s；生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血。

（4）刺杀放血

击晕后的毛猪用扣脚链拴住一后腿，通过生猪放血线的提升装置将生猪提升进入放血自动输送线的轨道上再持刀刺杀放血，沥血时间 5min。

猪血经收集后送至猪血加工间处理。

（5）预清洗

项目设置有洗猪机，对经刺杀放血后猪进行清洗，以去除其表面血污。

产污：本工序产生污染物主要为清洗牲畜废水。

（6）烫毛、打毛、燎毛

猪预清洗后进入运河式烫池烫毛（有效烫毛时间 3~6 分钟可调），双级脱毛，猪毛由吹送装置经管道输送至接收区，避免车间平面运输带来的污染。猪屠体经过烫毛、打毛后，部分未脱掉的猪毛需要通过燎毛设备脱除掉，经过燎毛设备处理的猪屠体上的猪毛全部脱除。

产污：烫毛过程使用热水，会产生烫毛废水；打毛过程中产生污染物主要为打毛机运行噪声及牲畜毛固废；

（7）胴体加工线

去除猪毛后的胴体进行加工。胴体加工工位主要包括：雕圈、开胸、去红白内脏、、封直肠、去生殖器、剂腹折胸骨、旋毛虫检验、割颈、劈半、检验、去头蹄、摘三腺、撕板油、胴体修整等，都是在胴体加工输送线上完成的。

打开猪的胸腔后，从猪的胸膛内取下白内脏，即肠、肚。把取出的白内脏放入白内脏检疫输送机的托盘内待检验。

取出红内脏，即心、肝、肺。把取出的红内脏挂在红红内脏同步检疫输送机的挂钩上待检验。

用带式劈半锯或桥式劈半锯沿猪的脊椎把猪平均分成两半，桥式劈半锯的正上方应安装立式加快机。

刨毛猪在胴体劈半后，去前蹄和猪尾，取下猪蹄和尾到加工间内处理。

摘猪腰子和去板油，取下的腰子和板油到加工间内处理。

把猪的白条进行修正，修整后进入轨道电子称进行白条称重。根据称重的结果进行分级盖章，最后进行进一步清洗。

产污：本工序产生污染物主要为扒红白脏过程中产生的肠胃内容物，日产日清；检验过程中产生的不合格产品，运送至无害化处理车间处理；割颈、劈半运行过程中产生的机械噪声；修整过程中产生的血块、鬃、碎肉渣等杂物，日产日清；不合格产品及杂物无害化处理过程中产生的恶臭气体；清洗过程会产生宰杀后清洗废水。

（8）冷却排酸

肉类排酸是现代肉品学及营养学所提供的一种肉类后成熟工艺。项目排酸间严格控制在 0-4℃的冷藏条件下，排酸时间 4-6h，使屠宰后的动物胴体迅速冷却，肉类中的酶发生反应，将部分蛋白质分解成氨基酸，从而减少有害物质的生成，提高胴体肉质。

产污：从致晕、放血到冷却排酸全过程会产生屠宰恶臭气体。

（9）分割包装

将排酸后的白条通过卸肉机从轨道上卸下来，用分段锯把每片猪肉分段，用输送机自动传送到分割人员的工位，再由分割人员分割成各个部位肉。分割好的部位肉部分进行包装鲜销，另一部分进行放入冷冻盘内用凉肉架车推到冻结间（-28℃）冻结，将冻结好的产品进冷藏间（-18℃）储存。

（10）副产品加工

副产品主要包括大肠、小肠、猪肚、猪心、猪肝、猪肺、猪头、猪蹄、猪尾等。通过进一步加工后冷藏储存或销售。

产污：大肠加工过程中的内容物固废、修整过程中产生的血块、鬃、碎肉渣等杂物及清洗废水；小肠加工过程中的内容物固废、修整过程中产生的血块、鬃、碎肉渣等杂物及清洗废水；猪心、猪肝、猪肺修整过程产生的血块、鬃、碎肉渣等杂物；猪头冲洗产生的清洗废水、浸烫过程产生的烫毛废水、猪毛固废及修成过程中产生的血块、鬃、碎肉渣等杂物、猪头劈半产生的劈半机械噪声；猪蹄的清洗废水、烫毛废水、除毛过程产生的猪毛固废、打蹄壳机运行过程产生的机械噪声及蹄壳固废、修整过程中产生的杂物及挑拣产生的不合格产品；猪尾冲洗产生的清洗废水、浸烫过程产生的烫毛废水、除毛过程产生的猪毛固废、修整过程中产生的杂物。

3.4.2.2 无害化处理工艺

项目无害化处理工艺流程图见图 3.3-6。

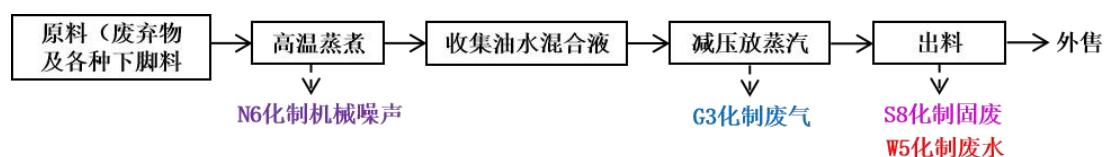


图 3.4-6 无害化处理工艺流程图

废弃物封闭运输至无害化处理间，无害化采用高温蒸汽化制法。废弃物装入湿化框内，然后通过推车推入化制机内。

电锅炉产生的蒸汽进入化制罐进行高温高压化制，根据处理种类选择不同时间进行灭菌处理，对出礼物彻底灭菌。

水油分离：湿化灭菌后，开启排气阀把余气排入除臭器中，排气关闭，油水混合物排入油水分离设备进行物理精练，油脂作为工业油原料，水进入污水处理区进行处理。

开启锅门，将化制完存有骨粉的框子拉出，物料通风晾晒，作为有机肥原料。

产污：本工序会产生化制废水，化制废气，化制固废（废油脂以及固废残渣）。

3.4.2.3 公辅工程产污环节分析

（1）污水处理站

本项目污水处理站采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺，设计处理能力为400t/d。项目厂区内废水收集及处理设施会产生恶臭气体，主要污染因子为NH₃、H₂S和臭气浓度。

由于本项目废水中有机物质较多，浓度高，极易腐败发臭，因此在厂区内收集系统以及污水处理系统难免会产生一定的恶臭气体，臭气成分复杂，难以对所有组分进行定量分析，根据有关资料对屠宰废水处理企业臭气进行分子的结果，浓度较高的污染物为NH₃和H₂S。

产污：污水处理站会产生恶臭气体，污水处理站还会产生水泵噪声、污泥

和栅渣等固废。

(2) 宿舍和食堂

本项目一期职工定员 25 人，食堂产生的油烟废气通过设置油烟净化装置进行处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放标准后经专用烟道，通过设于食堂屋顶的排放口排放。

宿舍和食堂产生的污水和垃圾分别计入生活污水和生活垃圾中，食堂废水经处理后排放。

产污：食堂会产生油烟，宿舍和食堂产生的生活污水，宿舍和食堂产生的生活垃圾。

(3) 车辆冲洗

本项目运载生猪的车辆卸猪后应冲洗车辆，确保净车上路。车辆冲洗过程后产生车辆冲洗废水。

产污：车辆清洗废水。

表 3.4-1 生猪屠宰加工工艺及公辅工程主要排污节点分析一览表

类别	编号	产污环节	排放规律	主要污染物	排放去向
废气	G1	生猪待宰	间断	氨、硫化氢	收集后经喷淋+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放
	G2	屠宰过程	间断	氨、硫化氢	收集后经喷淋+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放
	G3	化制	间断	氨、硫化氢、非甲烷总烃	收集后经喷淋+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放
	G4	污水处理站	连续	氨、硫化氢	收集后经喷淋+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放
	G5	食堂	间断	油烟	设置油烟净化装置进行处理后，食堂屋顶的排放口排放。
废水	W1	圈栏、待宰车间地面冲洗	间断	SS、COD、BOD ₅ 、氨	经“水解酸化+接触氧化”工艺处理后，排入三松再

类别	编号	产污环节	排放规律	主要污染物	排放去向
	W2	宰前冲洗	连续	氮、总氮、 总磷、动植物油	生污水处理厂
	W3	烫毛废水	连续		
	W4	宰后冲洗	连续		
	W5	化制废水	间断		
	W6	设备清洗	间断		
	W7	地面清洗	间断		
	W8	车辆冲洗用水	间歇		
	W9	生活废水	连续		经化粪池处理后排入市政污水管网，最后纳入三松再生污水处理厂
噪声	N1	待宰车间猪叫	间断	等效连续 A 声级	经建筑外墙、窗户隔声后排放
	N2	打毛机械噪声	连续		
	N3	劈半机械噪声	连续		
	N4	蹄壳机械噪声	连续		
	N5	打磨机械噪声	连续		
	N6	化制间机械噪声	连续		
	N7	水泵	连续		减振+隔声
固体废物	S1	宰前检查	--	病死猪	送至无害化处理车间
	S2	待宰车间	--	粪便	委托有机肥厂处理
	S3	打毛	--	猪毛	外售给制刷企业生产毛刷
	S4	内脏清洗	--	胃容物	委托有机肥厂处理
	S5	牲畜检疫、验收、宰 后同步检疫	--	不合格内脏	送至无害化处理车间
	S6	修整	--	杂物	委托有机肥厂处理
	S7	打蹄壳	--	蹄壳废弃物	外售制胶企业熬胶
	S8	化制	--	废油脂	外售企业制工业油脂
				固体残渣	委托有机肥厂处理
	S9	污水处理站	--	污泥、隔渣	委托处置
	S10	生活垃圾	--	纸屑、食物残渣等	装袋后由环卫部门统一清运
	S11	包装	--	废包装袋	环卫部门统一清运
	S12	检疫	--	废试剂	交由资质单位处置
	S13	无害化车间废气处理	--	废活性炭	交由资质单位处置
	S14	无害化车间废气处理	--	废过滤棉	交由资质单位处置
	S15	机修	--	废机油	交由资质单位处置

3.5 物料平衡和水平衡

3.5.1 物料平衡

根据建设单位提供的原辅料用量及其产品的规模,同时结合本项目的生产工艺分析,本项目物料平衡详见表 3.5-1 和图 3.5-1。

表 3.5-1 物料平衡表 单位: t/a

项目		投入量 (t/a)	产出量 (t/a)	百分比 (%)
原料	生猪	20075	--	100.00
产品	白条肉	--	8545.93	42.57
	分割肉	--	5697.28	28.38
副产品	猪血	--	803.00	4.00
	猪内脏	--	1606.00	8.00
	猪头、猪蹄、猪尾、板油	--	1606.00	8.00
小计		--	18258.2125	90.95
固废	病死猪	--	40.15	0.20
	猪粪	--	226.85	1.13
	猪毛	--	60.23	0.30
	胃肠容物	--	1324.95	6.60
	不合格产品	--	30.11	0.15
	血块、鬃、碎肉渣等杂物	--	120.45	0.60
	废水中的残毛、肉屑、血块、油脂等	--	14.05	0.07
小计		--	1816.7875	9.05
总计		20075	20075	100.00

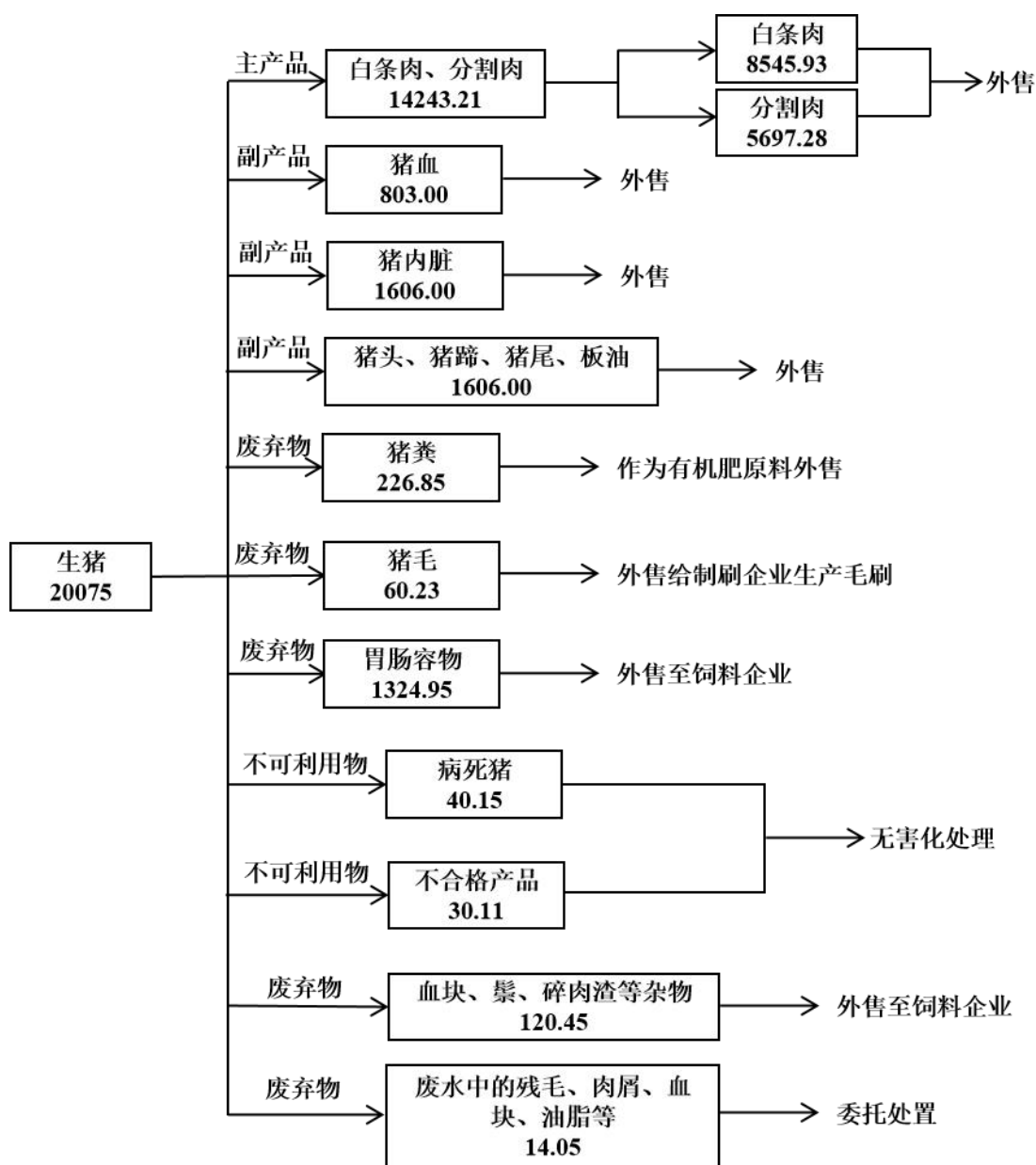


图 3.5-1 生猪屠宰加工物料平衡图 单位: t/a

3.5.2 水平衡

根据分析,项目年用水水平衡分析图见图 3.5-2,日用水水平衡图见图 3.5-3。

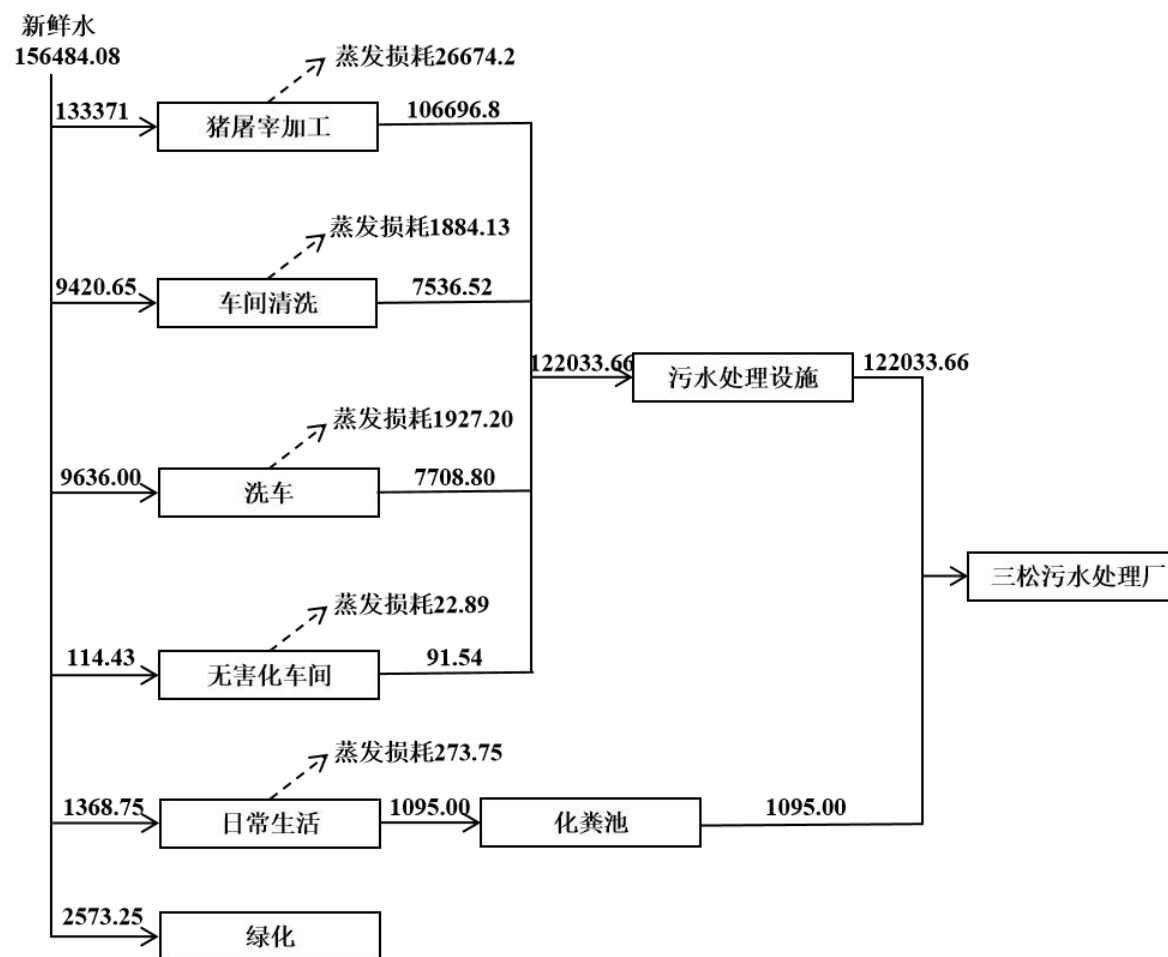


图 3.5-2 水平衡图（年） 单位：m³/a

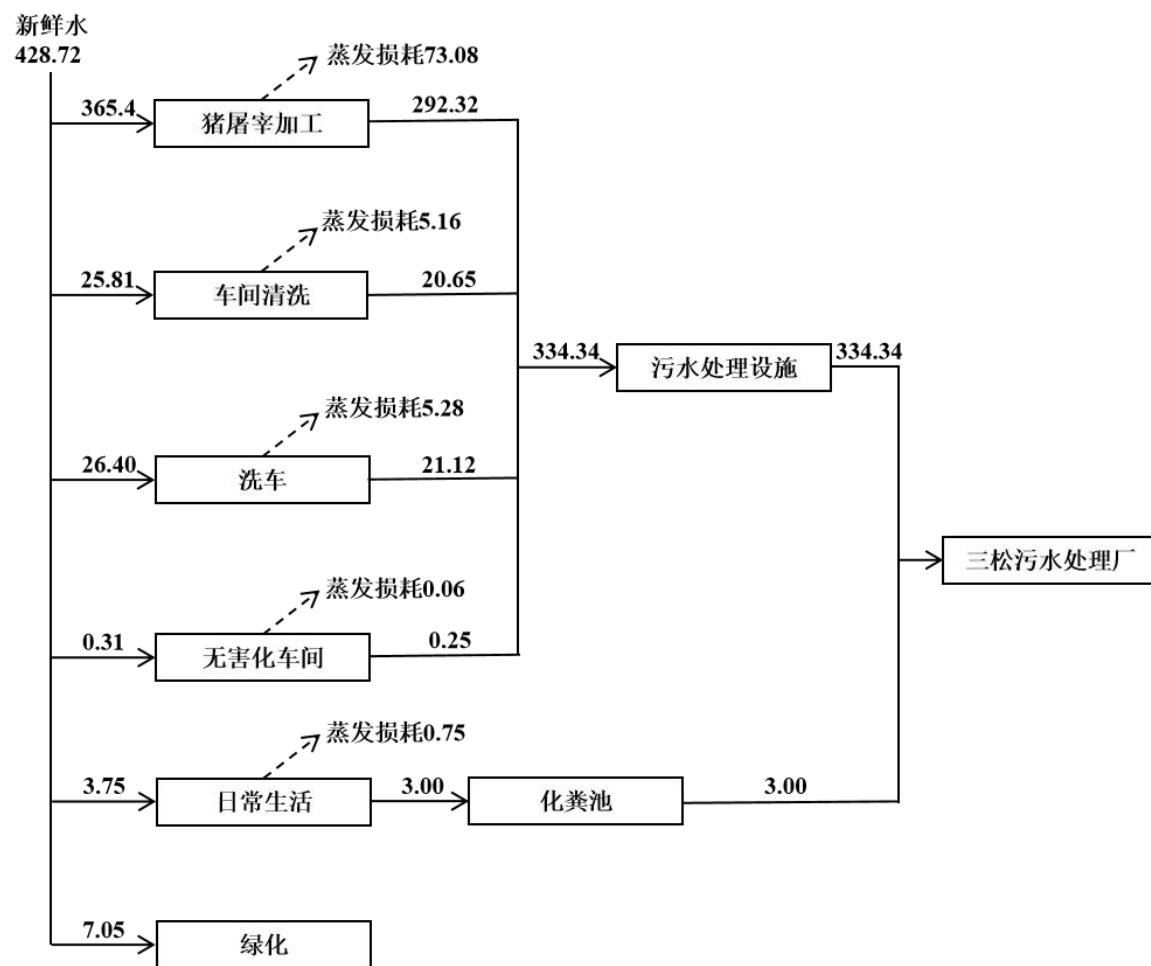


图 3.5-3 水平衡图 (日) 单位: m^3/d

3.6 工程污染影响因素分析

3.6.1 施工期污染因素分析

3.6.1.1 废水

(1) 生活污水

施工人员的生活污水按高峰期施工人员约 50 人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），按供水定额 100L 人/d，则用水量为 5m³/d，排污系数取 0.8，则施工人员产生的生活污水量为 4m³/d，其主要污染因子为 COD、BOD₅、SS 等。根据《给水排水常用数据手册》（第二版），典型生活污水主要污染物产生浓度为：COD：400mg/L、BOD₅：200mg/L、SS：250mg/L、氨氮：40mg/L，则生活污水中各污染物排放量及浓度估算见表 3.5-1。

表 3.6-1 施工期生活污水中主要污染物产生量

生活污水产生量	污染物	COD	BOD ₅	SS	氨氮
4m ³ /d	浓度（mg/L）	400	200	250	40
	产生量（kg/d）	1.6	0.8	1	0.16

(2) 施工废水

施工废水主要为泥浆废水，来自水泥浇筑、建材和机械设备冲洗等工段。施工废水量与施工设备的数量、混凝土工程量有直接关系，主要污染因子为 SS。该部分废水可在厂区内设置临时隔油沉淀池，废水经隔油沉淀处理后可用作场地降尘水，不外排。

3.6.1.2 废气

施工期废气污染物主要有施工粉尘和施工设备尾气。粉尘主要来自基础开挖、建筑运输道路扬尘、土地平整和混凝土搅拌扬尘等；尾气则由各类施工机械运转及运输汽车等造成。

(1) 施工扬尘

施工过程中会产生大量的扬尘。由于建筑施工扬尘点多且分散，源高均在 15m 以下，属于无组织排放；同时，受施工方式、设备等因素的制约，产尘的随机性、波动性也较大。因此，无法确定有代表性的施工时段，来反映整个施工期

的扬尘产生状况（产尘浓度和产尘量）。根据典型施工现场施工扬尘的监测数据，距离施工现场 10m 处大气中的 TSP 浓度达到 1.75mg/m³，洒水后则可降低到 0.437mg/m³。

（2）施工机械、运输车辆排放的废气

施工期废气还有来自施工机械、施工车辆等排放的燃油尾气，主要污染物为 NO_x、CO 及 THC 等，因其产生量较小且分散，不做定量分析。

3.6.1.3 噪声

施工期噪声主要来源于建筑施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要是施工机械在生产过程中产生，如挖掘机、推土机、压桩机、混凝土振捣器等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）可知，施工阶段可能使用的施工机械的噪声源强见表 3.6-2。

表 3.6-2 施工期主要施工机械设备的噪声级

施工阶段	施工设备名称	距离声源 (m)	声源强度 dB(A)
土方阶段噪声	电动挖掘机	5	80~86
	推土机	5	83~88
	轮式装载机	5	90~95
	重型运输车辆噪声	5	82~90
基础施工阶段噪声	静力压桩机	5	70~75
	风镐	5	88~92
	混凝土振捣器	5	85~90
	混凝土运输泵	5	88~95
	移动式发电机	5	95~102
结构施工阶段噪声	电锯	5	93~99
	重型运输车辆噪声	5	82~90
装修及设备安装施工阶段噪声	电锤	5	100~105
	云石机、角磨机	5	90~96
	轻型运输车辆噪声	5	80~90

3.6.1.4 固体废物

（1）建筑垃圾

建筑垃圾是在建（构）筑物的建设、装修、拆除过程中产生的，主要为固体废弃物。不同结构类型的建筑所产生的建筑垃圾各种成分的含量虽有所不同，但其基本组成是一致的，主要有土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、木屑、各种装饰材料的包装箱（袋）、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的黄砂、石块等。

（2）施工人员生活垃圾

施工期施工人员按高峰期每天 50 人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天 0.5kg 计算，则每天将产生生活垃圾 25kg。定点收集后由环卫部门处理。

3.6.2 营运期污染因素分析

3.6.2.1 废水

（1）废水来源

①生产废水：屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前冲洗、宰后冲洗、烫毛、劈半、内脏清洗、无害化车间废水、车辆冲洗废水及车间冲洗等过程中产生的废水，主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等。

②员工生活污水。

（2）生产废水特点

该项目生产废水具有如下几个特点：

①污水中的污染物以悬浮物、有机物和油脂为主，污染物浓度高，可生化性好，适宜采用生物处理方法。

②水质水量的波动性很大，在正常生产时，排出的污水浓度高，水量大，停工时间排放污水的浓度和水量都要小些。在使用消毒杀菌剂时排出的污水，对生物处理有一定抑制作用，影响处理效果，因此，要使生物处理设施正常运转，必须做好水质水量的调节。

③污水中含有油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便等固体杂质，这类物质内很难被生化处理分解，并且会影响污水处理站正常运行，因此，必须做好前处理工作。

（3）废水水量

项目全厂用水量为 97147.49t/a ($266.16\text{m}^3/\text{d}$)，其中生产用水量 95778.74t/a ($262.41\text{m}^3/\text{d}$)、生活用水量 1368.75t/a ($3.75\text{m}^3/\text{d}$)，生产废水经厂区污水处理设施处理达标后排入三松再生污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网后排入三松再生污水处理厂。项目总排水量为 77717.99t/a ($212.93\text{m}^3/\text{d}$)。

①生活污水

本项目一期劳动定员 25 人，参照福建省《行业用水定额》(DB35/T772-2018) 本项目住厂员工用水定额取 150 L/人·d，则生活用水量为 $3.75\text{m}^3/\text{d}$ ($1368.75\text{m}^3/\text{a}$)，产污系数按 80%计，则生活污水产生量为 $3.0\text{m}^3/\text{d}$ (1095t/a)。

②屠宰加工废水

本项目屠宰生猪 500 头/d (186000 头/a)，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(第二版)，屠宰规模为 70~1500 头/天，工业废水产生量为 0.535 吨/头，则屠宰加工用水量为 $267.5\text{m}^3/\text{d}$ ($97637.5\text{m}^3/\text{a}$)。本项目分割肉产量为 5697.28t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(第二版)，分割规模为 70~1500 头/天，工业废水产生量为 1.59 吨/吨-产品，则屠宰加工用水量为 $24.82\text{m}^3/\text{d}$ ($9058.68\text{m}^3/\text{a}$)。则本项目猪屠宰加工废水产生量共计 $292.32\text{m}^3/\text{d}$ ($106696.8\text{m}^3/\text{a}$)。排放系数按 80%计，则本项目屠宰加工用水量为 $365.4\text{m}^3/\text{d}$ ($133371\text{m}^3/\text{a}$)。

③车间清洗废水

项目屠宰车间和待宰车间每天需清洗 1 次，其中屠宰车间及待宰车间清洗用水量按 $15\text{L}/\text{m}^2\cdot\text{次}$ 计，项目待宰与屠宰车间面积分别为 716.54m^2 、 1004.22m^2 ，则车间清洗用水量合计为 $25.81\text{m}^3/\text{d}$ ($9420.65\text{m}^3/\text{a}$)，产污系数按 80%计，则车间废水产生量为 $20.65\text{m}^3/\text{d}$ (7536.52t/a)。

④洗车废水

车辆采用高压水枪冲洗，用水按 $0.8\text{m}^3/\text{辆}$ 计，日运输牲畜车辆最多约 33 辆，全年运输牲畜车辆约 12045 辆，则车辆冲洗日用水量约 $26.4\text{m}^3/\text{d}$ ($9636\text{m}^3/\text{a}$)，产污系数按 80%计，则洗车废水产生量为 $21.12\text{m}^3/\text{d}$ (7708.8t/a)。

⑤无害化车间废水

项目病死猪、病害猪肉、不合格产品等采用无害化处理装置，用水量以 $0.6\text{m}^3/\text{t}$ 计。则用水量为 0.31t/d (114.43t/a)，产污系数按 80%计，则无害化车间废水产

生量为 0.25m³/d（91.54t/a）。

综上所述，项目生产废水产生量约 417.92m³/d（152542.08m³/a），详见表 3.5-3。

表 3.5-3 项目废水情况一览表

序号	消耗类型	日用水量 t/d	年用水量 t/a	系数	日废水排放量 t/d	年废水排放量 t/a
1	猪屠宰加工	365.4	133371	0.80	292.32	106696.80
2	车间清洗	25.81	9420.65	0.80	20.65	7536.52
3	洗车	26.40	9636.00	0.80	21.12	7708.80
4	无害化车间用水	0.31	114.43	0.80	0.25	91.54
5	生产废水	417.92	152542.08	0.80	334.34	122033.66
6	生活废水	3.75	1368.75	0.80	3.00	1095.00
7	总计	421.67	153910.83	0.80	337.34	123128.66

本项目生产废水排放污水量为 334.34m³/d（122033.66m³/a），折合约 6.08m³/t(活屠重)。符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工企业最高允许排水量 6.5m³/t(活屠重)的限值要求。

（4）废水水质

①生产废水

屠宰场废水含有大量的血污、毛皮、碎肉、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物，悬浮物浓度较高，水呈红褐色并有明显的腥臭味，是一种典型的中高浓度有机废水。屠宰场废水的污染负荷一般都随着屠宰加工深度的增加而增加，同时与其它同业污染相似，一般小厂比大厂的污染负荷要高。不同的屠宰场由于生产和加工工艺的不同，废水水质不尽相同，即使是统一屠宰场，不同加工阶段的废水水质也有较大差异。

参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）“4.3 废水水质”中表 3 屠宰废水水质，各污染浓度为 pH：6.5~7.5、COD：1500-2000mg/L、BOD₅：750-1000mg/L、悬浮物：750-1000mg/L、氨氮：50-150mg/L、动植物油：50-200mg/L。本项目生产废水水质取污染物浓度中间值：pH：6.5~7.5、COD：1750mg/L、BOD₅：875mg/L、SS：875mg/L、NH₃-N：100mg/L、动植物油：125mg/L。

本项目日屠宰规模 500 头/天，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二版），屠宰规模为 70~1500 头/天，生猪屠宰总氮产生量为 68g/头，总磷产生量为 10g/头。即总氮产生浓度为 161.96mg/L，总磷产生浓度为 23.82mg/L。

②生活污水

根据《给水排水常用数据手册》（第二版），典型生活污水主要污染物产生浓度为：COD：400mg/L、BOD₅：200mg/L、SS：250mg/L、氨氮：40mg/L。

（5）废水处理措施及出水水质

项目生产废水经污水处理站处理达标后排入三松再生污水处理厂，生活污水经化粪池处理后，最终排入三松再生污水处理厂。生产废水排放浓度应满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的三级标准（其中氨氮、TP、TN 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级限值）。

根据工程及排污特点，项目的废水处理主体工艺采用“水解酸化+接触氧化”工艺：生产废水经格栅去除皮毛等杂物；而后污水进入调节池调节水质及水量；随后进入气浮池去除油脂、总氮和总磷；气浮池出水进入水解酸化池，利用厌氧菌将废水中的大分子有机物降解为小分子有机物，提高废水的可生化性；出水进入接触氧化池，利用微生物的代谢作用，去除污水中绝大部分有机物、氨氮，出水实现达标接管。

综上，项目废水产生及排放情况详见表 3.6-4。

表 3.6-4 项目废水排放情况一览表

废水来源	废水排放量	污染因子		COD	BOD ₅	SS	氨氮	总磷	总氮	动植物油	pH	排放规律	排放方式及去向
生产废水	334.34t/d (12203 3.66t/a)	产生浓度 mg/L		1750	875	875	100	23.82	161.96	125	6.5-7.5	连续排放	经厂区污水处理设施处理达标后排入三松再生污水处理厂处理。
		产生量 t/d		0.59	0.29	0.29	0.03	0.01	0.05	0.04	/		
		排放浓度 mg/L		500	300	400	45	8	45	60	6.5-7.5		
		排放量	t/d	0.167	0.100	0.134	0.015	0.003	0.015	0.020	/		
			t/a	61.02	36.61	48.81	5.49	0.98	5.49	7.32	/		
		处理效率%		71.43	65.71	54.29	55.00	66.41	72.22	52.00	/		
生活污水	3t/d (1095.0 0t/a)	产生浓度 mg/L		400	200	250	40	/	/	/	6.0-9.0	连续排放	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入三松再生污水处理厂
		产生量 t/d		0.0012	0.0006	0.00075	0.00012	/	/	/	/		
		排放浓度 mg/L		340	182	175	38.8	/	/	/	6.0-9.0		
		排放量	t/d	0.00102	0.000546	0.000525	0.0001164	/	/	/	/		
			t/a	0.3723	0.19929	0.191625	0.042486	/	/	/	/		
		处理效率%		15	9	30	3	/	/	/	/		
合计	337.34t/d (12312 8.66t/a)	排放量	t/d	0.168	0.101	0.134	0.015	0.003	0.015	0.020	/	/	
			t/a	61.39	36.81	49.01	5.53	0.98	5.49	7.32	/		
肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92)中的三级标准		排放浓度 mg/L		500	300	400	/	/	/	60	6.5~8.5	/	/

《污水排入城镇 下水道水质标 准》 (GB/T31962-20 15)表 1 中 A 级 限值	排放浓度 mg/L	/	/	/	45	8	70	/	/	/	/
达标分析		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	/	/

3.6.2.2 废气

(1) 待宰间、屠宰间废气

待宰栏恶臭包括待宰猪皮脂腺和汗腺的分泌物、体外激素、粘附在体表的污物等都会散发出难闻的气味，以及粪便、猪尿等产生的臭气。待宰猪仅在各待宰圈实行 12~24h 的待宰管理，只进水不喂食，产生粪便较少。

本项目待宰恶臭类比已批项目《桂岭镇年屠宰加工 16 万头生猪屠宰场建设项目》，该项目屠宰工艺与本项目类似，屠宰规模与本项目相近。因此，具有可类比性。

本项目一期屠宰量为猪 18.25 万头/年，项目恶臭主要来源于待宰栏粪尿臭味等。恶臭是多组分低浓度的混合气体，其化学成分可达几十到几百种，各成分之间既有协同作用也有拮抗作用。根据相关文献统计，与屠宰场有关的恶臭物质多达 23 种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吡啶类和醛类。根据同类型的生猪屠宰恶臭物质类比分析，本项目待宰车间主要考虑 H_2S 、 NH_3 。

表 3.6-5 待宰恶臭污染物产生情况

项目名称	桂岭镇年屠宰加工 16 万头生猪屠宰场建设项目	平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）	备注
项目地点	广西贺州市八步区梅岭镇英民村	平潭综合实验区君山镇松南村	
项目规模	年屠宰生猪 16.00 万头	年屠宰生猪 18.25 万头	
工艺	全自动生猪屠宰生产线	全自动生猪屠宰生产线	
生猪待宰恶臭气体产生量	NH_3 :0.16t/a, NH_3 :0.01826kg/h; H_2S :0.012t/a, H_2S :0.00137kg/h	NH_3 :0.1825t/a, NH_3 :0.02083kg/h; H_2S :0.01369t/a, H_2S :0.001563kg/h	待宰间按每天 24 小时计

屠宰车间内恶臭主要来自刺杀放血、脱毛、劈半工段以及内脏处理间。虽然生猪宰杀前已经过冲淋，但是不可避免会产生粪便、尿等，同时还混杂着血腥味，因此屠宰车间内该工段恶臭气味较为明显；脱毛和劈半工段产生的恶臭气体也较多。内脏处理间内会有一些胃容物以及粪便，这些都是屠宰间产臭的源头。刺杀放血、脱毛、劈半工段以及内脏处理间同在屠宰间内，经集气装置收集后与待宰间收集的废气经同一个排气筒（排气筒 1#）排放。

本项目屠宰恶臭类比已批项目《惠州大亚湾澳头生猪定点屠宰场标准化屠宰

场迁扩建项目环境影响报告书》。

表 3.6-6 屠宰恶臭污染物产生情况

项目名称	惠州大亚湾澳头生猪定点屠宰场标准化屠宰场迁扩建项目环境影响报告书	平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）	备注
项目地点	惠州大亚湾区澳头街道螺岭白寿湾南侧	平潭综合实验区君山镇松南村	
项目规模	年屠宰生猪 18.25 万头	年屠宰生猪 18.25 万头	
工艺	全自动生猪屠宰生产线	全自动生猪屠宰生产线	
生猪屠宰恶臭气体产生量	NH ₃ :0.0128t/a, NH ₃ :0.004384kg/h; H ₂ S:0.0006t/a, H ₂ S:0.000205kg/h	NH ₃ :0.0128t/a, NH ₃ :0.004384kg/h; H ₂ S:0.0006t/a, H ₂ S:0.000205kg/h	屠宰间按每天 8 小时计

本项目待宰间、屠宰间设置闭气窗，空栏期间开窗通风，生猪待宰和屠宰期间窗户密闭，采用机械通风保持待宰间内空气流通，同时在产臭较多的生猪栏、宰杀放血、脱毛以及劈半工段等设置恶臭气体集气装置，将待宰间及屠宰间内产生的恶臭气体收集后经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放外环境。待宰间、屠宰间集气装置的总风量为 50000m³/h，本项目的待宰间、屠宰间集气效率可达 80%，喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置对废气的处理效率可达 90%，详见表 3.6-7、3.6-8。

表 3.6-7 待宰间、屠宰间恶臭气体有组织废气排放情况

产生环节	项目	产生速率（kg/h）	收集效率	处理效率	排放速率（kg/h）
待宰间	NH ₃	0.02083	0.8	0.9	0.00167
	H ₂ S	0.001563	0.8	0.9	0.000125
屠宰间	NH ₃	0.004384	0.8	0.9	0.000351
	H ₂ S	0.000205	0.8	0.9	0.000016
合计	NH ₃	0.025214	0.8	0.9	0.002021
	H ₂ S	0.001768	0.8	0.9	0.000141

表 3.6-8 待宰间恶臭气体无组织废气排放情况

产生环节	污染物因子	排放量（kg/h）	面源尺寸（m ² ）	面源高度（m）
待宰间	NH ₃	0.0042	38.4×33	6
	H ₂ S	0.0003		

表 3.6-9 屠宰间恶臭气体无组织废气排放情况

产生环节	污染物因子	排放量 (kg/h)	面源尺寸 (m ²)	面源高度 (m)
屠宰间	NH ₃	0.000877	54.6×33	6
	H ₂ S	0.000041		

(2) 无害化处理及污水处理站废气

无害化处理车间采用湿式化制的方式对本项目产生的死猪、疑病猪整个尸体或不合格的内脏、腺体、废弃内脏等组织进行化制，化制过程中会产生非甲烷总烃以及氨、硫化氢等恶臭气体。

类比《喆虹实业（福建）有限公司肉食产业链项目环境影响报告书》，同样采用高温湿化法处理，工艺与本项目一致，日处理能力 11.4t，其恶臭源强见表 3.6-10。

表 3.6-10 无害化处理厂恶臭气体废气产生情况

项目名称	喆虹实业（福建）有限公司肉食产业链项目环境影响报告书	平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）	备注
项目地点	福建省建瓯市丰乐工业园	平潭综合实验区君山镇松南村	
项目规模	日处理能力 11.40t	日处理能力 0.19t	
工艺	高温湿化法处理	高温湿化法处理	
生猪屠宰恶臭气体产生量	NH ₃ :0.2016t/a, NH ₃ :0.07kg/h; H ₂ S:0.081t/a, H ₂ S:0.028kg/h; 非甲烷总烃: 0.0132t/a, 非甲烷总烃: 0.0046kg/h	NH ₃ :0.00336t/a, NH ₃ :0.0012kg/h; H ₂ S:0.00135t/a, H ₂ S:0.00047kg/h; 非甲烷总烃: 0.00022t/a, 非甲烷总烃: 0.00008kg/h	

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中 6.5 节要求，项目末端污水处理站有恶臭气体产生的处理单元（如调节池、厌氧处理、污泥脱水等）需设计为密闭式，并配备恶臭气体集中处理设施，将各工艺过程产生的废气集中收集与无害化处理车间产生的废气经同一个排气筒（排气筒 2#）排放，减少恶臭气体对周边环境的污染。

本项目污水处理站产生的恶臭气体，主要来源于调节池、生化处理和污泥处理单元，成分包括 NH₃ 和 H₂S 等臭气物质。本项目污水处理站工艺与一般城市污水处理厂工艺、原理类似。根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究表明：每处理 1gBOD₅，可产生 0.0031g 的 NH₃ 和 0.00012g 的 H₂S。根据分析，项目污水处理站处理削减 BOD₅ 约 190kg/d，约为 69.35t/a，则污水处理

设施臭气中的氨产生量为 0.024542kg/h，H₂S 产生量为 0.000950kg/h。

本项目无害化处理间与污水处理设施排气筒风量为 5000m³/h，废气的收集效率以 95%计，处理效率为 90%，将无害化处理车间及污水处理站废气内产生的恶臭气体收集后经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放外环境。详见表 3.6-11、表 3.6-12 和表 3.6-13。

表 3.6-11 无害化处理间与污水处理设施恶臭气体有组织废气排放情况

产生环节	项目	产生速率 (kg/h)	收集效率	处理效率	排放速率 (kg/h)
无害化处理间	NH ₃	0.0012	0.95	0.90	0.000114
	H ₂ S	0.00047	0.95	0.90	0.000045
	非甲烷总烃	0.00008	0.95	0.90	0.000008
污水处理设施	NH ₃	0.024542	0.95	0.90	0.002331
	H ₂ S	0.000950	0.95	0.90	0.000090
合计	NH ₃	0.02574	0.95	0.90	0.002445
	H ₂ S	0.00142	0.95	0.90	0.000135
	非甲烷总烃	0.00008	0.95	0.90	0.000008

表 3.6-12 无害化处理间无组织废气排放情况

产生环节	污染物因子	排放量 (kg/h)	面源尺寸 (m ²)	面源高度 (m ²)
无害化处理间	NH ₃	0.00006	12×6	2.5
	H ₂ S	0.000024		
	非甲烷总烃	0.000004		

表 3.6-13 污水处理设施恶臭气体无组织废气排放情况

产生环节	污染物因子	排放量 (kg/h)	面源尺寸 (m ²)	面源高度 (m ²)
污水处理设施	NH ₃	0.001227	30×5	2.5
	H ₂ S	0.000048		

(3) 食堂油烟

本项目配有职工食堂一座，一期预计 25 人用餐。食物烹调过程中有油烟产生，主要由直径 10⁻⁷~10⁻³cm 不可见微油滴组成。经查阅资料可知，每人每天耗食用油量约为 30g，厂区共有职工 25 人，则食堂的耗油量为 0.75kg/d。油烟含量约占耗油量的 1.0%，则食堂油烟的产生量为 0.0075kg/d，0.0027t/a。食堂每天烹饪时长约 4h，则油烟的产生速率为 0.0019kg/h。食堂安装油烟净化装置，油烟净化装置参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中大型规模的要求，油烟去除效率不低于 85%，食堂安装的油烟净化装置的油烟去除效率为 90%，则

油烟的排放速率为 0.00019kg/h。油烟净化装置的烟气量为 4000m³/h，则食堂油烟的排放浓度为 0.0475mg/m³，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的 2.0mg/m³。

表 3.6-13 本项目废气有组织产、排情况一览表

序号	排气筒编号	污染源名称	排气量 (Nm³/h)	污染物名称	产生状况		治理措施	收集率(%)	去除率(%)	排放方式	排放状况			排放源参数			
					速率（kg/h）	产生量（t/a）					浓度（mg/m³）	速率（kg/h）	排放量（t/a）	速率（kg/h）	高度（m）	直径（m）	温度（℃）
1	1#排气筒	待宰间	50000	NH ₃	0.02083	0.1825	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	80	90	连续排放	0.0334	0.00167	0.0146292	4.9	15	1.2	常温
				H ₂ S	0.001563	0.01369		80	90		0.0025	0.000125	0.001095	0.33			
		屠宰间		NH ₃	0.004384	0.012800		80	90		0.007014	0.000351	0.001024	4.9			
				H ₂ S	0.000205	0.000600		80	90		0.000328	0.000016	0.000048	0.33			
		合计		NH ₃	0.025214	0.1953		80	90		0.040414	0.002021	0.0156532	4.9			
				H ₂ S	0.001768	0.01429		80	90		0.002828	0.000141	0.001143	0.33			
2	2#排气筒	无害化处理车间	5000	NH ₃	0.001151	0.00336	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	95	90	连续排放	0.021863	0.000109	0.000319	4.9	15	0.4	常温
				H ₂ S	0.000462	0.00135		95	90		0.008784	0.000044	0.000128	0.33			
				非甲烷总烃	0.000080	0.00022		95	90		0.001520	0.000008	0.000022	10			
		污水处理设施		NH ₃	0.024542	0.214988		95	90		0.466298	0.002331	0.020424	4.9			
				H ₂ S	0.000950	0.008322		95	90		0.018050	0.000090	0.000791	0.33			
		合计		NH ₃	0.025693	0.218348		95	90		0.488161	0.002441	0.020743	4.9			
				H ₂ S	0.001412	0.009672		95	90		0.026834	0.000134	0.000919	0.33			
				非甲烷总烃	0.000080	0.00022		95	90		0.001520	0.000008	0.000022	10			

表 3.6-14 本项目废气无组织产、排情况一览表

产生环节	污染物因子	产生量（kg/h）	处理措施	排放量（kg/h）	面源尺寸（m²）	面源高度（m）
待宰间	NH ₃	0.0042	干清粪工艺，及时清粪，加强绿化	0.0042	38.4×33	6
	H ₂ S	0.0003		0.0003		
屠宰间	NH ₃	0.000877	加强通风	0.000877	54.6×33	6
	H ₂ S	0.000041		0.000041		
污水处理站废气	NH ₃	0.001227	加强绿化，定时喷洒生物除臭剂	0.001227	30×5	2.5
	H ₂ S	0.000048		0.000048		
无害化处理间废气	NH ₃	0.000060	加强绿化，定时喷洒生物除臭剂	0.000060	12×6	2.5
	H ₂ S	0.000024		0.000024		
	非甲烷总烃	0.000004		0.000004		

3.6.2.3 噪声

本项目高噪声设备主要有屠宰车间的打毛机、劈半机、制冷系统压缩机、污水处理站水泵、水泵房水泵、待宰间的猪叫声，噪声值在 70~90dB(A)之间。该项目所有生产设备均位于厂房内，屠宰设备、打毛机和制冷系统压缩机设减振基础，泵类柔性连接。对噪声源的治理措施和治理效果列于表 3.6-15。

表 3.6-15 本项目主要噪声产、排情况一览表

位置	名称	源强 dB(A)	特性	降噪措施	治理后声 级 dB(A)
制冷机房	压缩机	90	连续	设隔声操作间、基础减振	60
柴油发电机房	柴油发电机	90	间歇	设隔声操作间、基础减振	60
废水处理站	鼓风机	90	连续	加装消声器、基础减振、厂房隔声	60
	水泵	85	连续	基础减振、厂房隔声、柔性连接	55
	污泥脱水机	80	连续	基础减振、厂房隔声	50
水泵房	水泵	85	连续	基础减振、厂房隔声、柔性连接	55
屠宰车间	屠宰生产设备	90	间歇	加装减振垫，厂房隔声	60
待宰车间	猪叫声	85	间歇	厂房隔声	75
无害化处理车间	无害化处理噪声设备	75	间歇	加装减振垫，厂房隔声	55
空压机房	空压机	90	间歇	设隔声操作间、基础减振	60

3.6.2.4 固体废物

(一) 固体废物污染源分析

项目运营期的固体废物主要为需无害化处理的病死牲畜、牲畜粪便、屠宰加工废物、污水处理站污泥、无害化处理残灰、废活性炭、废过滤棉和职工生活垃圾等。

(1) 病死猪

项目生产期间，牲畜进厂后即刻进行检疫，会产生检疫不合格的牲畜(包括药物残留超标牲畜、病牲畜、死牲畜)。

根据同类型项目类比，不合格牲畜率约为0.1%~0.2%，本次评价评价按0.2%统计病死牲畜。本项目一期猪屠宰量182500头/年(20075t/a)。计算得出，病死猪产生量为40.15t/a。病死牲畜送至急宰间，然后进入无害化处理车间进行无害化处理。

根据《国家危险废物名录》(2021年版)，该类废物属于其中的医疗废物HW01“病理性废物”，废物代码841-003-01、危险特性In。

(2) 牲畜粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)表9生猪粪便产生量为1.24kg/d·头(约占活屠量的1.13%)，项目屠宰猪182500头/年(20075t/a)，计算得出，猪粪便产生量为226.85t/a。项目待宰间产生的粪便采用干清粪方式收集，日产日清，粪便经收集后外运作为有机肥料原料。本项目采用人工清粪工艺，主要靠人力利用清扫工具将猪舍内的粪便清扫收集，由人力清粪车运至舍外，再用机动粪车运或人力清粪车清运。人工清粪只需用一些清扫工具和人力或机动清粪车，设备简单，投资少，节约用水，减少了污水排放，还可以做到粪尿分离，便于后续的粪便污水处理。

(3) 牲畜毛

根据物料平衡，猪毛约占活屠量0.3%，计算得出，猪毛产生量为60.23t/a，收集后外售给制刷企业生产毛刷。

(4) 肠胃内容物

由于牲畜白内脏主要属于牲畜消化系统，其中大量未消化物被包裹在内，屠

宰过程会对胃、肠内容物进行去除，同时检查不可食用的内脏，会产生肠胃内容物。根据物料平衡，猪屠宰过程肠胃内容物约占6.6%，计算得出，猪屠宰过程肠胃内容物产生量为1324.95t/a，日产日清，经收集后外运作为有机肥料原料。

(5) 不合格产品

根据同类型项目类比，屠宰过程中不合格产品约占0.1~0.15%，评价按0.15%计算，包括不合格内脏及不合格胴体，猪屠宰过程不合格产品产生量为30.11t/a，进入无害化处理车间进行无害化处理。

(6) 杂物

根据物料平衡，屠宰过程中残毛、肉屑、血块、油脂等其它杂物约占0.6%，猪屠宰过程杂物产生量为120.45t/a，日产日清，经收集后外运作为有机肥料原料。

(7) 蹄壳

蹄壳约占活屠量的0.05%，则本项目产生的蹄壳重量为10.04t/a。该部分固废外售制胶企业熬胶。

(8) 化制固废

本项目化制间采用湿式化制的方式处置检疫不合格生猪及病死猪、不可食用部分以及不合格胴体及内脏等三类废物，经化制后以上三类固废后变成废油脂和固体残渣。根据同类型工艺类比，1吨原料可得到固体残渣300-400kg（本报告取350kg）、废油脂100-200kg（本报告取150kg）。

本项目病死猪、病害猪肉、不可食用肉品处理量为70.26t/a，可得固体残渣24.59t/a、废油脂10.54t/a。固体残渣可外售作为有机肥，动物油脂外售作为工业油脂企业制造工业油脂。

(9) 污水处理站隔渣、污泥

本项目污水处理站隔渣主要来自处理系统前段预处理的格栅，主要成份为毛、肉屑、血块、油脂等；污泥主要来自处理系统后段生化处理的剩余污泥。此类隔渣、污泥中不含重金属或病菌等污染因子，属一般性固废。

根据物料平衡，污水处理站隔渣产生的残毛、肉屑等隔渣约约占0.07%，计算得出为14.05t/a。

参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)第6.6.2规定，污泥产生量按0.3~0.5kgDS/kgBOD₅，污泥含水率99.3%~99.4%，本报告取

0.4kgDS/kgBOD₅计算污泥产生量，含水率取99.3%，污泥经压滤机脱水处理后含水率约为60%。本项目污水处理站BOD₅去除量约为69.35t/a，据此计算，本项目污泥产生量为27.74t/a(含水率99.3%)，0.49t/a(含水率为 60%)。

污水处理站隔渣产生的残毛、肉屑等隔渣交由环卫部门清运处置；污泥经压滤机脱水处理后暂存于污泥间，屠宰场污泥不含重金属等毒性物质，可作为建筑材料外售或作为堆肥原料外售。

(10) 生活垃圾

一期项目员工人数25人，厂区内住宿，天数以365天计，根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境出版社)中固体废物污染源推荐数据，办公生活垃圾按0.5kg/人·d，生活垃圾产生量为 4.56t/a，由环卫部门上门收集外运处理。

(11) 一般废包装材料

项目肉类产品包装过程也会产生一般废包装材料。项目一般废包装材料总产生量约为0.2t/a，交由废物回收机构回收处理。

(12) 废试剂

检验室瘦肉精检测主要采用克伦特罗金标检测试纸，会产生检验废纸。微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等，会产生实验室废液。

根据《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》(NYT1897-2010) 4.1.2节，对于屠宰量在501~2000头之间，抽样个数为10个，1个样品组成包括肌肉、肝、肾、脂肪和尿液。本项目一期猪日屠宰量为500头，按抽样数10个计，即本项目日检测样品总数为50个(18250个/a)。

检验室在检测过程会产生试剂废液、废纸，药品过期或用完后会产生废药品及药品罐，试剂废液以每个样品100g计，则产生试剂废液5kg/d(1.8t/a)，试剂废液以酸碱、有机物、重金属为主，属于《国家危险废物名录》(2021年版)中其他废物HW49“生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中，化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、

过滤吸附介质等”，废物代码900-047-49、危险特性T/C/I/R，应委托有资质单位处置。

(13) 废活性炭

本项目共设置 2 台活性炭吸附装置，用于废气的末端处理。根据前面计算，活性炭共处理污染物 0.3845t/a，按照污染物吸附量 0.4t/t 活性炭，共需更换活性炭 0.96t/a。项目产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码 900-041-49、危险特性 T/In，该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

(14) 废过滤棉

过滤棉更换频率根据实际吸附量确定，一般约 1 个月更换一次。本项目产生的废过滤棉量约 1.5t/a。项目产生的废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码 900-041-49、危险特性 T/In，该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

(15) 废机油

厂区内机修车间会产生一定的废机油，其产生量不大，产生量约为 0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废矿物油属于危险废物，其危废类别为 HW08，危废代码为 900-214-08。该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

(二) 危险废物判定

根据《国家危险废物名录》（2021 年），病死牲畜及其不合格产品属于 HW01“病理性废物”；废活性炭、废过滤棉属于 HW49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；检验室废物属于 HW49 中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包

括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”危险废物判定情况见表 3.6-16。

根据判定，本项目产生的危险废物有病死牲畜及其不合格产品、废活性炭、废过滤棉、检验室废物及废机油，其中病死牲畜及其不合格产品进行无害化处理，产生的固体残渣、动物油脂外售做为有机肥及生物柴油的原料，废活性炭、废过滤棉、检验室废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求处理，临时贮存在危废储放间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行统一处理。项目危险废物汇总表见表 3.6-17。

表 3.6-16 危险废物判定表

废物名称	废物类别	行业来源	废物代码	危险废物	危险特性
病死猪	HW01 医疗废物	卫生	841-003-01	病理性废物	感染性
废活性炭	HW49 其他废物	非特定行业	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	毒性、感染性
废过滤棉					
检验室废物	HW49 其他废物	非特定行业	900-047-49	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	毒性/腐蚀性/易燃性/反应性
废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	非特定行业	900-214-08	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	毒性/易燃性

表 3.6-17 危险废物汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
病死猪及不合格内脏	HW01 医疗废物	841-003-01	70.26	牲畜检疫、验收、宰后同步检疫	固态	病死牲畜	病死牲畜	1 天	感染性	厂区内无害化处理
废活性炭	HW49 其他废物	900-041-49	0.96	废气处理	固态	废过滤棉、废活性炭	废过滤棉、废活性炭	6 个月	毒性、感染性	根据 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求处理，并临时贮存在危废储放间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行统一处理。
废过滤棉			1.5					1 个月		
检验室废物	HW49 其他废物	900-047-49	1.8	检验	固态、液态	废试纸、检测废液	废试纸、检测废液	1 天	毒性/腐蚀性/易燃性/反应性	
废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-214-08	0.01	机修	液态	废机油	矿物油	6 个月	毒性/易燃性	

表 3.6-18 本项目固废产、排情况一览表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	废物类别	危废代码	估算产生量 (吨/年)	处理措施
1	病死猪	危险废物	宰前检查	固态	病害动物	HW01	841-003-01	40.15	进入无害化处理车间
2	粪便	一般固废	待宰车间	半固	粪便	/	/	226.85	作为有机肥原料外售
3	猪毛	一般固废	打毛	固态	猪毛	/	/	60.23	外售给制刷企业生产毛刷
4	胃容物	一般固废	内脏清洗	半固	未消化物	/	/	1324.95	委托有机肥厂处理
5	不合格内脏	危险废物	牲畜检疫、验收、宰后同步检疫	固态	病害部分	HW01	841-003-01	30.11	进入无害化处理车间
6	杂物	一般固废	修整	固态	残毛、肉屑、油脂	/	/	120.45	委托有机肥厂处理
7	蹄壳废弃物	一般固废	打蹄壳	固态	蹄壳	/	/	10.04	外售制胶企业熬胶
8	废油脂	一般固废	化制	固态	油脂	/	/	10.54	外售企业制工业油脂
	固体残渣	一般固废		固态	猪骨及猪肉	/	/	24.59	委托有机肥厂处理
9	污泥、隔渣	一般固废	污水处理站	固态	水处理污泥、猪毛	/	/	0.49	委托处置
10	纸屑、食物残渣等	一般固废	生活垃圾	固态	果皮、纸屑	/	/	4.56	环卫部门统一清运
11	废包装袋	一般固废	包装	固态	包装袋	/	/	0.2	环卫部门统一清运
12	废试剂	危险废物	检疫	液态	化学试剂	HW49	900-047-49	1.8	交由资质单位处置
13	废活性炭	危险废物	废气处理设施	固态	活性炭	HW49	900-041-49	0.96	交由资质单位处置
14	废过滤棉	危险废物	废气处理设施	固态	过滤棉	HW49	900-041-49	1.5	交由资质单位处置
15	废机油	危险废物	机修	液态	矿物油	HW08	900-214-08	0.01	交由资质单位处置

3.6.3 “三废”汇总

本次项目实施后，运营期污染源产排情况见表 3.6-19，本项目迁建前后主要污染物产生及排放情况三本账见表 3.6-20。

表 3.6-19 本次项目“三废”排放汇总表

污染类型		污染物	产生量 t/a	削减量 t/a	排放量 t/a
废气	有组织	NH ₃	0.413648	0.3772518	0.0363962
		H ₂ S	0.023962	0.0219	0.002062
		非甲烷总烃	0.00022	0.000198	0.000022
	无组织	NH ₃	0.05027656	0	0.05027656
		H ₂ S	0.00323828	0	0.00323828
		非甲烷总烃	0.00001168	0	0.00001168
废水	生产废水	水量	122033.66	/	122033.66
		COD	215.35	154.33	61.02
		BOD ₅	105.85	69.24	36.61
		SS	1069.45	1020.64	48.81
		氨氮	10.95	5.46	5.49
		总磷	3.65	2.67	0.98
		总氮	18.25	12.76	5.49
		动植物油	14.6	7.28	7.32
	生活废水	水量	1095	/	1095
		COD	0.438	0.0657	0.3723
		BOD ₅	0.219	0.01971	0.19929

		SS	0.27375	0.082125	0.191625
		氨氮	0.0438	0.001314	0.042486
固废		一般工业固废	1778.34	1778.34	0
		危险废物	74.255	74.255	0
		生活垃圾	4.56	4.56	0

表 3.6-20 本项目迁建前后主要污染物产生及排放情况三本账

污染类型		污染物	现有项目	本项目			以新带老削减量 t/a	迁建后合计排放量 t/a	增减情况 t/a
			排放量 t/a	产生量 t/a	削减量 t/a	排放量 t/a			
废气		NH ₃	0	0.413648	0.3772518	0.0363962	0	0.0363962	0.0363962
		H ₂ S	0	0.023962	0.0219	0.002062	0	0.002062	0.002062
		非甲烷总烃	0	0.00022	0.000198	0.000022	0	0.000022	0.000022
废 水	生产 废水	水量	10800	122033.66	/	122033.66	0	122033.66	111233.66
		COD	0.864	215.35	154.33	61.02	0	61.02	60.156
		BOD ₅	0.324	105.85	69.24	36.61	0	36.61	36.286
		SS	0.648	1069.45	1020.64	48.81	0	48.81	48.162
		氨氮	0.162	10.95	5.46	5.49	0	5.49	5.328
		总磷	0	3.65	2.67	0.98	0	0.98	0.98
		总氮	0	18.25	12.76	5.49	0	5.49	5.49
		动植物油	0	14.6	7.28	7.32	0	7.32	7.32
	生活 废水	水量	0	1095	/	1095	0	1095	1095
		COD	0	0.438	0.0657	0.3723	0	0.3723	0.3723

		BOD ₅	0	0.219	0.01971	0.19929	0	0.19929	0.19929
		SS	0	0.27375	0.082125	0.191625	0	0.191625	0.191625
		氨氮	0	0.0438	0.001314	0.042486	0	0.042486	0.042486
	合计	水量	10800	123128.66	/	123128.66	0	123128.66	112328.66
		COD	0.864	215.788	154.3957	61.3923	0	61.3923	60.5283
		BOD ₅	0.324	106.069	69.25971	36.80929	0	36.80929	36.48529
		SS	0.648	1069.72375	1020.722125	49.001625	0	49.001625	48.353625
		氨氮	0.162	10.9938	5.461314	5.532486	0	5.532486	5.370486
		总磷	0	3.65	2.67	0.98	0	0.98	0.98
		总氮	0	18.25	12.76	5.49	0	5.49	5.49
		动植物油	0	14.6	7.28	7.32	0	7.32	7.32
	固废	一般工业固废	0	1778.34	1778.34	0	0	0	0
		危险废物	0	74.53	74.53	0	0	0	0
		生活垃圾	0	4.56	4.56	0	0	0	0

3.7 总平面布置合理性分析

本评价仅从环保角度对项目总平面布置合理性进行分析，在防疫条件、卫生条件方面的合理性应由建设单位征求相关部门意见。

从环保角度分析，本项目总平面布置的合理性主要体现在以下 5 个方面：

（1）当地主导风向为东北风，项目综合楼布置在厂区的东北角，位于产臭单元的下风向，有效地降低了厂区恶臭气体对职工办公生活的影响。

（2）项目无害化车间及污水处理站布设于厂区的西南角，位于主导风向的下风向，同时远离居民区，降低了无害化车间及污水处理站的恶臭对周边居民的影响。

（3）场地内基本实现清洁区与非清洁区分开，生产车间内按生产流程自西向东布置，布局基本符合《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-1990）中按待宰、屠宰、分割加工的顺序布局要求；生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节省能源，节约用地。

（4）根据《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）和《肉类加工厂卫生规范》（GB 12694-90），活牲畜、废弃物运送与成品出厂不得共用一个大门，场内不得共用一个通道。项目主体设计在北侧设置了 1 个猪、牛羊原料车行出入口及一个成品出入口，南侧设置了 1 个禽类原料车行出入口、1 个禽类成品车行出入口，符合 GB50317-2009 中要求的分开设置规定。

（5）场内建构物周围、道路的两侧空地设置绿化，改善厂区环境。

总体上，项目平面布置根据项目用地的地形地势特点，并结合项目实际情况、项目区气候条件等因素进行布置，从环保角度分析，项目总平面布置基本合理。本评价要求，下一阶段设计应根据相关部门意见，进一步优化总平面设计，保证肉食品安全。

3.8 政策符合性与选址、规划符合性

3.8.1 政策符合性

本项目主要为牲畜屠宰，属于《国民经济行业分类》中的“C1351 类牲畜屠宰”。本项目为年屠宰生猪 182500 头，采用带式劈半锯、运河式烫毛机等屠宰设备的机械自动化屠宰建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于限制类及淘汰类，符合国家产业政策要求。详见表 3.8-1。

表 3.8-1 与本项目相关的产业政策

相关政策	政策内容			本项目的相符性	是否符合产业政策
《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	鼓励类	——	无	——	——
	限制类	十二、轻工第 24 条	年屠宰生猪 15 万头及以下、肉牛 1 万头及以下、肉羊 15 万只及以下、活禽 1000 万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）	项目年屠宰生猪 18.25 万头，大于限制类规模	符合
	淘汰类	十二、轻工第 28 条	桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备	项目采用带式劈半锯、运河式烫毛机，非淘汰类屠宰设备	符合
		十二、轻工第 29 条	猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺	项目采用机械自动化屠宰工艺，不属于手工屠宰工艺	符合

3.8.2 选址符合性

（1）本项目选址于福建省平潭综合实验区君山镇松南村内，已取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局颁发的建设用地规划许可证（地字第 350128202100013 号）。

（2）根据《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令 2010 年第 7 号），动物屠宰加工场所选址应当符合下列条件：

A、距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场 500 米以上；距离种畜禽场 3000 米以上；距离动物诊疗场所 200 米以上；

B、距离动物隔离场所、无害化处理场所 3000 米以上。

本项目周边未涉及上述区域，满足《动物防疫条件审查办法》要求。

综上，本项目选址可行。

3.8.3 规划符合性分析

(1) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》符合性分析

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》，按照主导功能类型，划分居住生活区、综合服务区、商业商务区、商住混合区、工业物流区、绿地休闲区、交通枢纽区、公用设施集中区、特色功能区（旅游）、特色功能区（创新）、战略预留区和乡村生活区等 12 类城乡功能规划分区。工业物流区是指以工业、仓储物流及其配套产业为主要功能导向的区域，以工业用地、仓储用地为主，适当布局为企业服务的商服用地、研发用地。

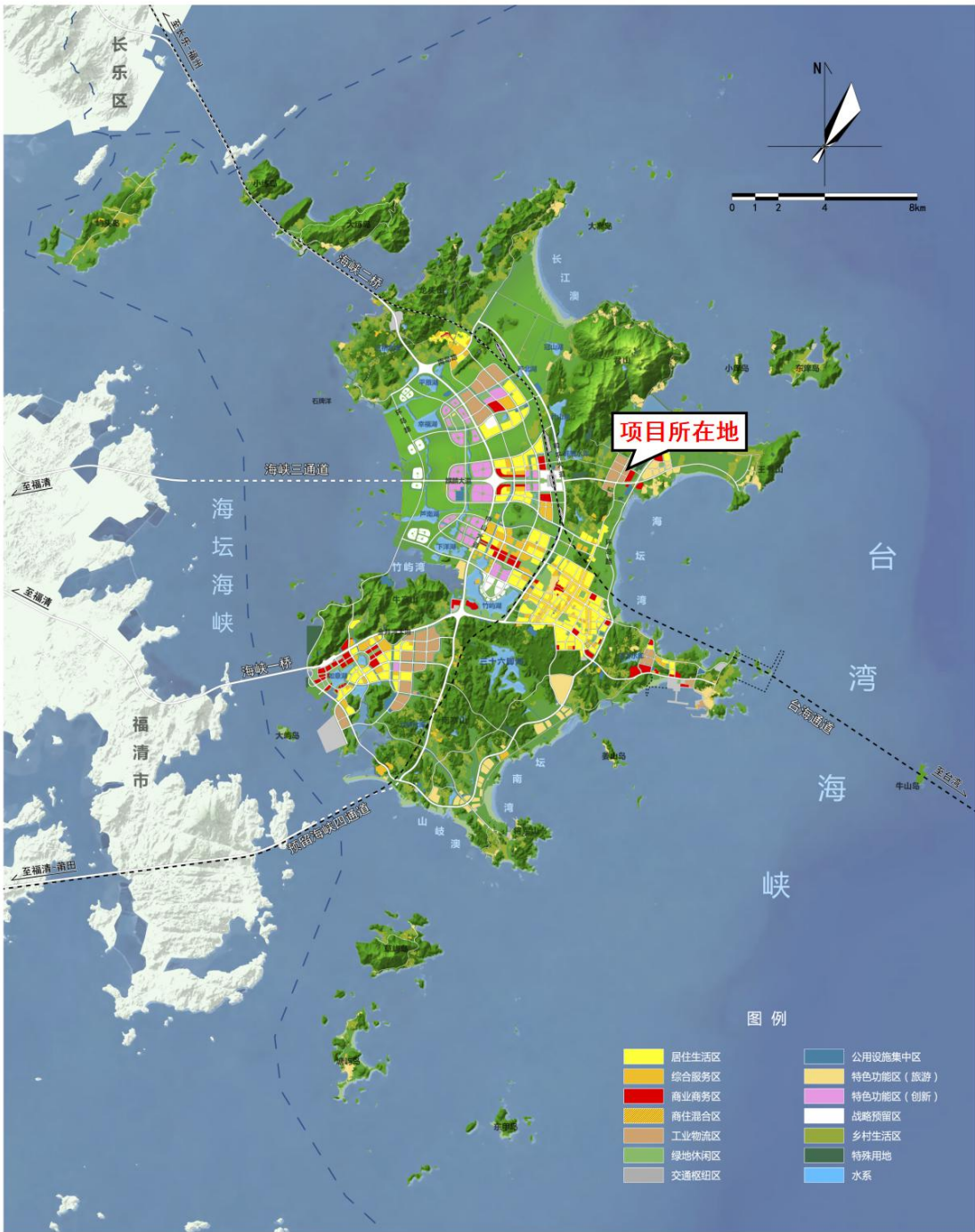
根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》城乡规划功能分区，本项目为肉联加工厂项目，位于工业物流区。

综上所述，本项目选址符合相关规划。城乡规划功能分区见图 3.8-1。

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

城乡规划功能分区图



中国城市规划设计研究院 福建省城乡规划设计研究院 中规院(北京)规划设计公司

16

图 3.8-1 平潭综合实验区城乡规划功能分区图

(2) 《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》符合性分析

根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》，土地利用现状为农林用地，根据规划，项目地块为二类工业用地。符合其土地利用规划要求。

土地利用现状见图 3.8-2，土地利用规划见图 3.8-3。

平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)

PINGTANZONGHESHIYANQU LIUSHUI ZUTUAN KONGZHIXING XIANGXI GUIHUA XIUBIAN

土地利用现状图

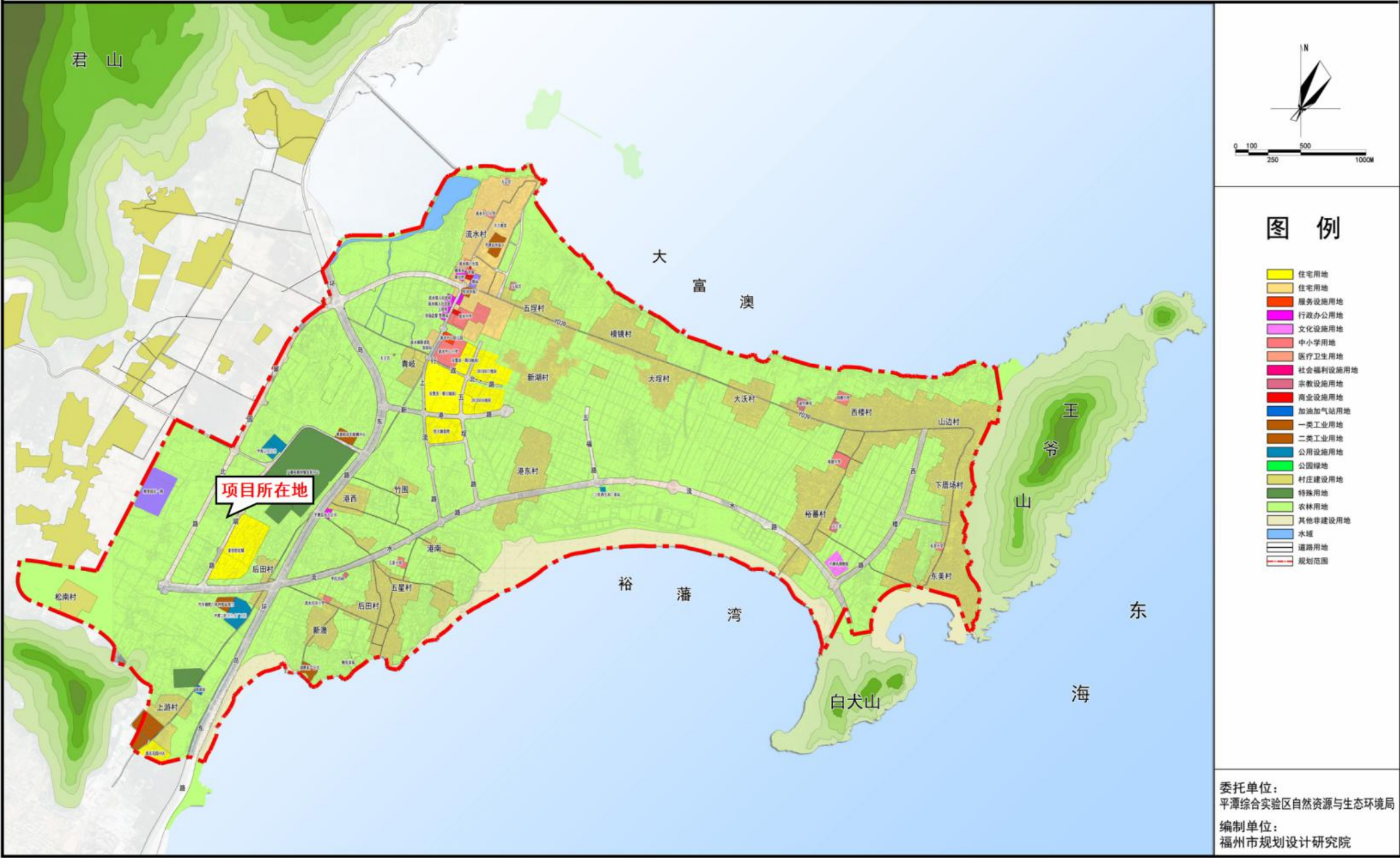


图 3.8-2 平潭综合实验区土地利用现状图

平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)

PINGTANZONGHESHIYANQU LIUSHUI ZUTUAN KONGZHIXING XIANGXI GUIHUA XIUBIAN

土地利用规划图

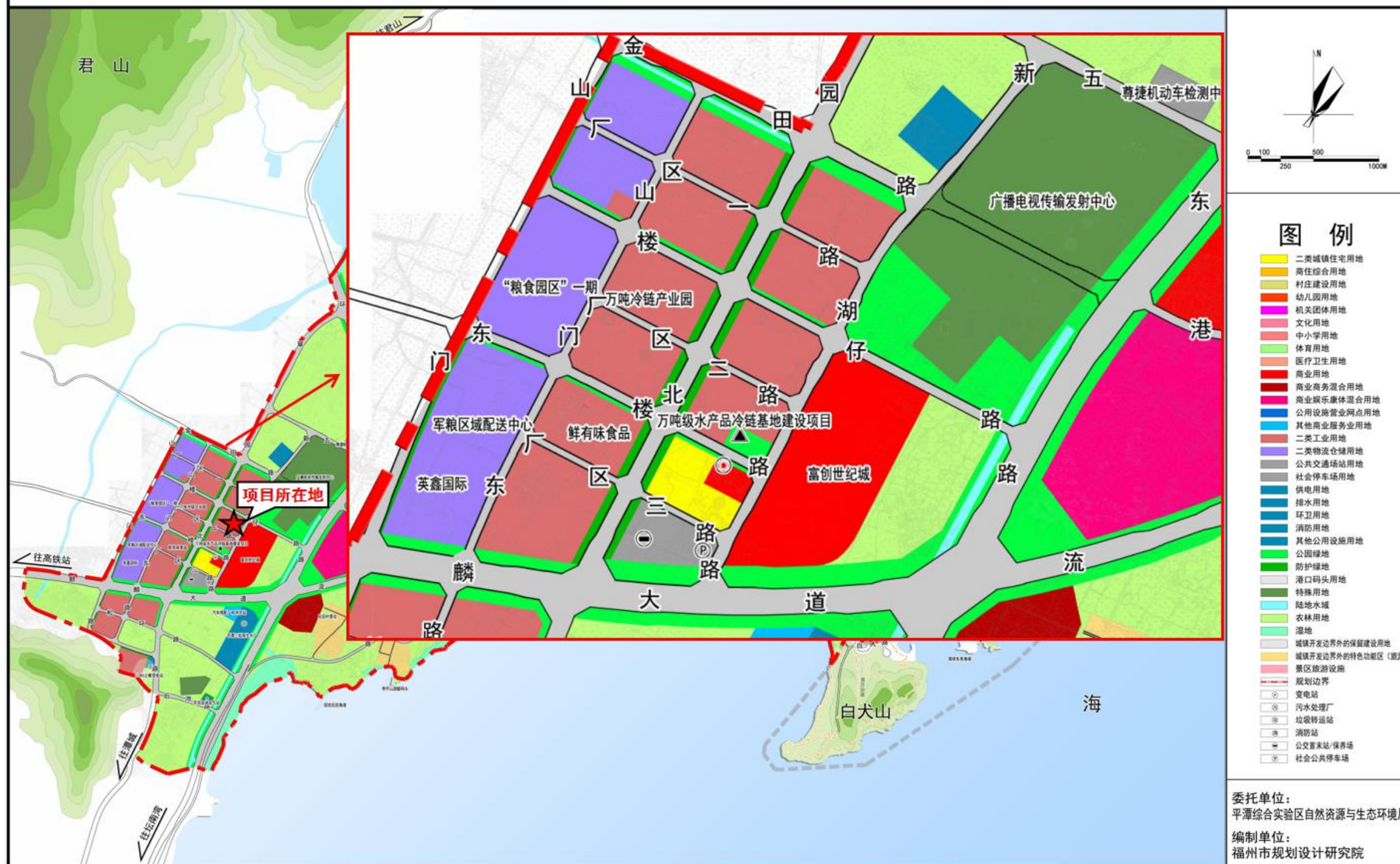


图 3.8-3 平潭综合实验区土地利用规划图

3.8.4 项目与周边规划的敏感目标、企业的相容性分析

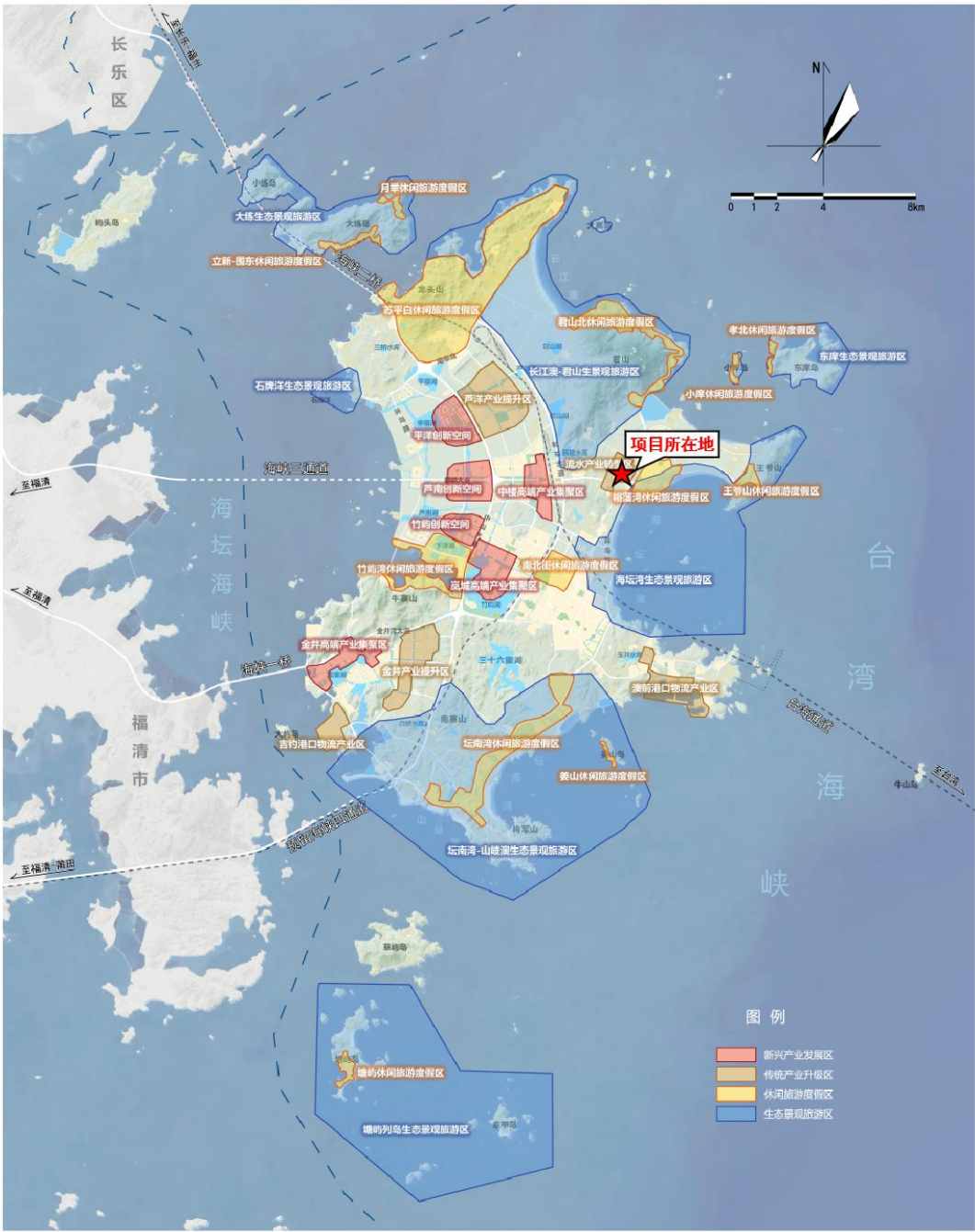
本项目分为两期建设，一期主要为猪屠宰，二期为牛、羊、禽类屠宰及肉类加工。两期建设内容均位于楼仔路与新湖路西南角地块。一期与二期布局的位置关系见图 3.2-1。

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》产业空间布局规划，本项目位于流水产业转型区，属于传统产业升级区，见图 3.8-4。项目所在区域为其规划的传统产业升级区，日后项目周边拟引进的企业性质与本项目相似，主要为冷链加工、水产品加工及民生商品加工产业，企业间的相互影响相对较小，周边企业规划图见图 3.8-3。根据调查，目前项目周边用地大部分处于未开发状态，目前流水产业转型区现有一处于施工停滞状态的商用楼，用地性质为商业用地，与本项目相隔新湖路，最近现状村庄为项目西南侧 285m 处的上楼仔自然村。总体上，项目与周边环境是相容的。

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

产业空间布局规划图



中国城市规划设计研究院 福建省城乡规划设计研究院 中规院(北京)规划设计公司

18

图 3.8-4 平潭综合实验区产业空间布局规划图

4 环境现状调查与评价

4.1 环境概况

4.1.1 地理位置

平潭简称“岚”，俗称海坛，位于福建省东部，是福建省第一大岛，中国大陆距离台湾岛最近的地方。平潭综合实验区位于北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ ，东临台湾海峡，西隔海坛海峡与福清市为邻，南近莆田市，北望白犬列岛。平潭综合实验区由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。平潭东面与台湾新竹仅距 68 海里，北面与福州长乐机场仅距 60 公里。平潭海峡大桥、福清至平潭高速公路正在建设中。规划中的京台高速公路到达平潭岛，台湾海峡隧道北线方案从平潭到达台湾新竹，建成后将形成较为完备的海、陆、空、港综合交通网络。

项目地理位置详见图 4.1-1，项目周边现状详见图 4.1-2。



图 4.1-1 项目地理位置



图 4.1-2 项目周边环境现状

4.1.2 地质条件

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

4.1.3 地形地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

平潭综合实验区地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

4.1.4 气候特征

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水量为 1192.6mm。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6-9 月的台风季节。多年平均雾日约 29 天。由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，对木材、钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

4.1.5 水文概况

(1) 水文

平潭综合实验区年降水量在 900~1200mm 之间，多年平均降水量为 1180.9mm，但分布不平衡。由于县域四面临海，大风频至，水面蒸发快，年均蒸发量 1917.4mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。全县平均地表水资源丰枯年份相差较大，丰水年为 19057 万 m³；平水年为 10346 万 m³；偏枯年为 7133 万 m³；枯水年为 4856 万 m³。地表水来自降水。全县陆地水域总面积 1456.74hm²，其中：溪流水域 80.94hm²，占陆地水域面积 5.53%，46 条时令溪，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪，其汇流面积共有 45km²。西支集雨面积 22km²。河长 7.15km，河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5km²，河长 9.15km，河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20km² 以下。由于地形制约，水系极不发达，地表水量十分有限。

(2) 地下水

平潭综合实验区地下水主要由大气降水补给,其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区,主要是风化带网状裂隙水,资源贫乏;在滨海平原区,主要是松散岩类孔隙水,资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏澳、东庠、北厝、敖东、流水等地,后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻探测算,全县地下水资源量为 5176 万 m^3 ,主要分布在海积平原含水区内,如芦洋埔富水区(芦洋埔南北两端及酒店洋一带)、黄土墩承压富水区(芦洋埔平原中部黄土墩一带)、流水富水区(流水东部及裕藩一带)、潭城富水区(潭城镇南部、东北部平原地区)。

(3) 海域水文

平潭四面临海,拥有海域面积 2164km^2 ,其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km^2 , 5~10m 等深线面积 114.04km^2 , 10~20m 等深线面积 256.39km^2 。

①水温

平潭海域年平均海水表层温度为 $19.4\sim 20.1^\circ\text{C}$,以 8~9 月为最高,月平均 $26.3\sim 27.0^\circ\text{C}$;2 月最低为 $11.2\sim 12.0^\circ\text{C}$ 。冬季水温比气温偏高 $0.9\sim 3.1^\circ\text{C}$,夏季水温比气温偏低 $0.8\sim 1.7^\circ\text{C}$,春、秋季时高时低,差值很小。

②盐度

海水盐度年平均值为 $30.46\text{‰}\sim 31.89\text{‰}$,以 7~8 月为最高,11~2 月为最低。夏季最高达 $34.87\text{‰}\sim 35.87\text{‰}$,冬季最低值为 5.84‰ 。

③潮汐

平潭海域属半日潮类型,每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分,在正常条件下,每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次,即农历初一与十六日略同;但潮汐的实际时间与水位高低,又因天文、气候、风力、风向影响,致使每次轮回略见差异。潮汐(水位)警戒线,东澳定为 6.50m,平均海平面为 3.77m。

④潮流流速

平潭海域潮流变化复杂,主要是来复潮,个别为直线流。最大潮为 7.517m,小潮为 3.019m,水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响,潮涨三分时为东北流,七八分时为西北流;退潮时为西南流,退五分为南流。牛山岛以北海域为东南流,流时长;牛山岛以南为南流,流时短。

水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

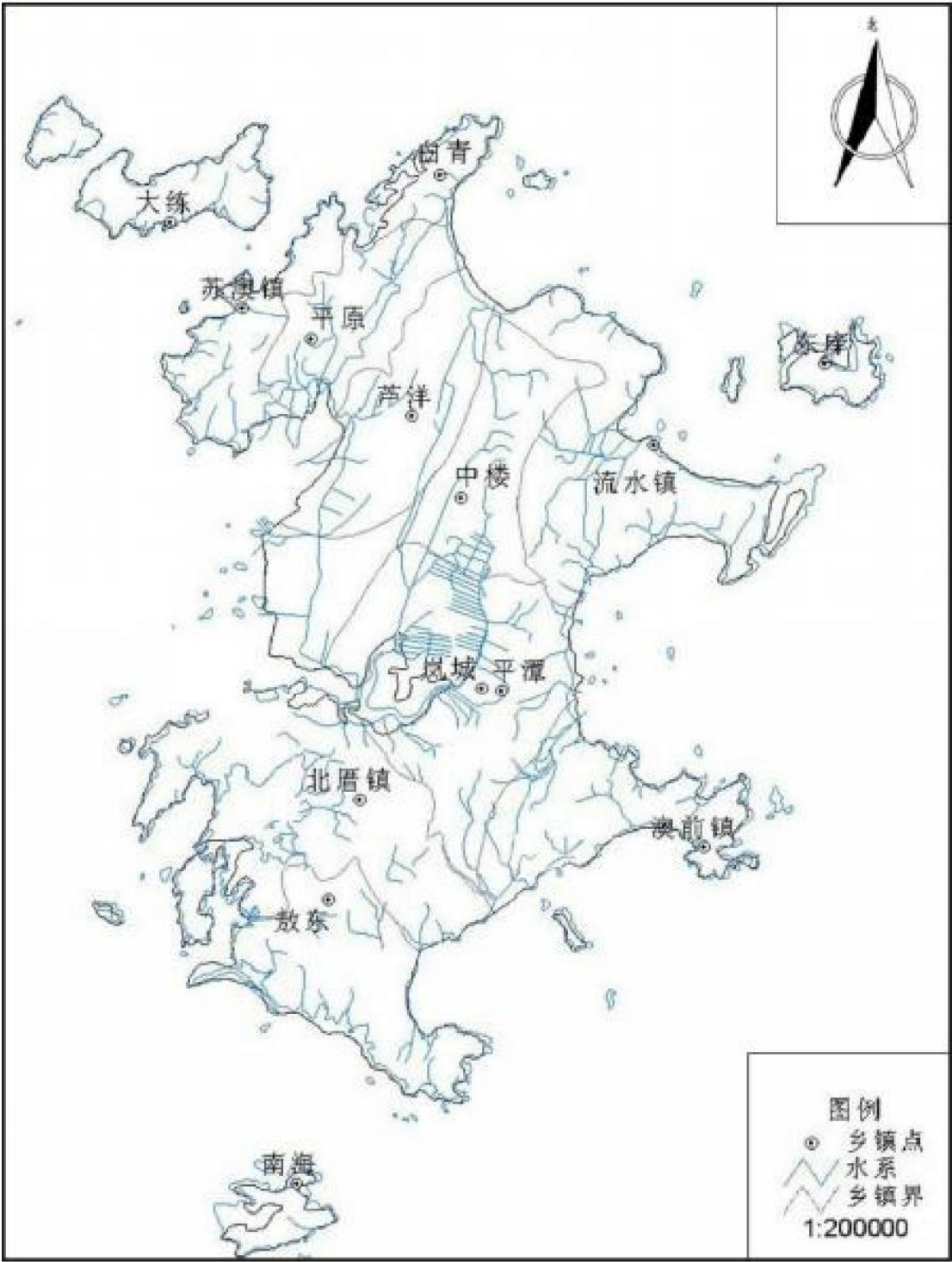


图 4.1-3 平潭综合实验区水系分布图

4.1.6 土壤和植被

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，全县土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。土坡地台地主要是砖红性红壤及其耕作熟化而成的赤土、赤沙土，在平原和部分台地上为旱沙土和润沙土，在滩涂围垦地上为含盐不同的沙土，君山上部为红壤。

平潭县地处亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。全县森林植被有 7 个类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主，其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，荒山荒坡上主要分布着较为耐旱的旱中生灌丛和草本植物群落，如仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等。

4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 环境空气质量现状

4.2.1.1 达标区判定

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 和 O_3 ，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，采用福建省生态环境厅公开的 2020 年平潭环境空气质量通报中的数据。

2020 年，平潭综合实验区环境空气质量达标率为 98.9%，其中：一级达标天数 243 天，二级达标天数 119 天，污染天数 4 天；环境空气质量综合指数为 2，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（ SO_2 ）浓度均值为 $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比保持不变；可吸入颗粒物（ PM_{10} ）浓度均值为 $24\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降 17.2%（ $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）；臭氧 8 小时（ O_3 -8h）90%分位值为 $124\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降 8.8%（ $12\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）；二氧化氮（ NO_2 ）浓度均值为 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比保持不变；细颗粒物（ $\text{PM}_{2.5}$ ）浓度均值为 $14\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降 22.2%（ $4\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）；一

氧化碳（CO）95%分位值为 0.8mg/m³，同比保持不变。综上所述，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃ 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

经判定，六项污染物指标全部达标，项目所在区域为达标区。

表 4.2-1 平潭综合实验区 2020 年环境空气质量一览表

年份	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per
2020	2	10	24	14	0.8	124

备注：CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

4.2.1.2 补充环境空气质量现状监测

为了了解项目所在区域大气环境质量现状，评价单位委托福建省闽环试验检测有限公司于 2021 年 8 月 4 日~2021 年 8 月 10 日在评价区内进行了大气环境质量布点、采样监测。

（1）监测点位、监测因子及监测频次

根据本工程特点、周边环境概况和区域气候特征，在大气评价范围内共布设 2 个监测点，详见表 4.2-2 及图 4.2-1。

表 4.2-2 环境空气质量现状监测一览表

检测类别	检测点位编号及名称	经纬度	检测项目	检测频次
环境空气	G1#上楼仔	E:119°48'35.59" N:25°32'59.43"	氨、硫化氢、非甲烷总烃	时均值 4 次/天，共 7 天
	G2#松南村	E:119°48'13.59" N:25°32'53.32"		



图 4.2-1 监测点位示意图

(2) 监测方法及检测限

各监测项目检测方法及检出限详见表 4.2-3。

表 4.2-3 大气环境各监测项目检测方法及检出限汇总表

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	方法检出限
环境空气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	mg/m ³	0.01
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B) 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第一章第十一条 国家环境保护总局编	mg/m ³	0.001
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	mg/m ³	0.07

(3) 评价标准及评价方法

①评价标准

NH₃、H₂S 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度参考限值。

非甲烷总烃环境质量标准依据《大气污染物综合排放标准详解》，采用 2mg/m³ 作为小时标准，1.2mg/m³ 作为日均标准。

表 4.2-4 污染物环境质量标准

污染物名称		单位	最高容许浓度	
			一次	日平均
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D	NH ₃	mg/m ³	0.2	-
	H ₂ S	mg/m ³	0.01	-
《大气污染物综合排放标准详解》中一次最高容许浓度	非甲烷总烃	mg/m ³	2	1.2

②评价方法

评价方法采用单因子指数评价法，分项进行评价（调查值小于检出限的，以检出限的 50%值进行统计）， $I_i \geq 1$ 表示超标

$$I_i = C_i / C_{si}$$

式中： I_i —第 i 种污染物的单因子污染指数值；

C_i —第 i 种污染物的实测浓度值，mg/m³；

C_{si} —第 i 种污染物的环境空气质量评价标准，mg/m³。

（4）监测结果

大气环境现状监测结果见表 4.2-5。

表 4.2-5 环境空气质量监测结果统计

监测点 位	污染物	平均时间	评价标准 (mg/m ³)	监测浓度范 围 (mg/m ³)	最大浓 度占标 率%	超标 率	达标情 况
G1#上楼 仔	H ₂ S	小时浓度	0.01	0.001~0.002	20	0	达标
	NH ₃	小时浓度	0.2	0.05~0.07	35	0	达标
	非甲烷 总烃	小时浓度	2.0	ND	1.75	0	达标
G2#松南 村	H ₂ S	小时浓度	0.01	0.001~0.003	30	0	达标
	NH ₃	小时浓度	0.2	0.04~0.06	30	0	达标
	非甲烷 总烃	小时浓度	2.0	ND	1.75	0	达标

备注：1. “ND”表示未检出，即检测结果小于检出限。

（5）监测结果分析

H₂S 小时浓度值在 0.001~0.003 mg/m³ 之间，最大浓度占标率为 30%，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其浓度限值要求，其

中上楼仔的 H_2S 小时浓度值占标率最高为 20%，松南村的 H_2S 小时浓度值占标率最高为 30%；

NH_3 小时浓度值在 $0.04\sim 0.07\text{ mg/m}^3$ 之间，最大浓度占标率为 35%，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其浓度限值要求，其中上楼仔的 NH_3 小时浓度值占标率最高为 35%，松南村的 NH_3 小时浓度值占标率最高为 30%。

上楼仔监测点和松南村监测点均未检出非甲烷总烃，以检出限的 50%值进行统计，最大浓度占标率为 1.75%，符合《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准。

从上述监测结果与评价结果可知，各监测点位的 H_2S 、 NH_3 小时浓度值均可达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其浓度限值要求；非甲烷总烃小时浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准。综上所述，G1#上楼仔、G2#松南村现状监测点位未出现超标。

4.2.2 近岸海域环境质量现状

距离本项目最近的水体为海坛湾，为了解项目周边海坛海峡海域的海水环境质量现状，本评价引用福建省生态环境厅公布的 2019 年近岸海域第二期海水水质监测信息中的部分数据进行分析。

（1）调查时间

2019 年 8 月 18 日。

（2）监测站位

2019 年近岸海域第二期海水水质监测信息中站位#F24 位于海坛海峡，经度为东经 119.8661° ，纬度为北纬 25.5111° ，位置详见图 4.2-2。



图 4.2-2 近岸海域海水水质监测点位示意图

(3) 监测项目

监测项目包括溶解氧、pH、活性磷酸盐、化学需氧量、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、石油类、汞、铜、铅、镉、砷、锌、大肠菌群、粪大肠菌群、五日生化需氧量、六价铬、总铬、硒、镍、氰化物、硫化物、挥发酚、六六六、滴滴涕、马拉硫磷、甲基对硫磷、苯并芘、阴离子表面活性剂、活性硅酸盐、非离子氨、无机氮、总磷、总氮等共计 38 个要素。

(4) 评价标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划》(2011~2020 年), 本项目所在海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区 (FJ047-B-II)”, 主导功能为养殖、生态保护、渔港及旅游。海水水质均执行《海水水质标准》(GB3097-1997) 中的第二类海水水质标准。

(5) 监测结果及分析

近岸海域海水水质现状监测结果见表 4.2-6。

表 4.2-6 近岸海域海水水质现状监测结果汇总表

调查站位	水温	盐度	悬浮物	溶解氧	pH	活性磷酸盐	化学需氧量	亚硝酸盐氮	硝酸盐氮	氨氮
	℃	‰	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
F24	25.05	34.05	22.8	6.23	8.16	0.011	0.81	0.0555	0.032	0.0245
	石油类	汞	铜	铅	镉	砷	锌	大肠菌群	粪大肠菌群	五日生化需氧量
	mg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	个/L	个/L	mg/L
	0.022	0.005L	0.08L	0.09L	0.05L	1.345	0.67L	200L	200L	1.49
	六价铬	总铬	硒	镍	氰化物	硫化物	挥发酚	六六六	滴滴涕	马拉硫磷
	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	μg/L	μg/L
	0.004L	0.368	0.22	0.06L	0.001L	0.004L	0.001L	0.01L	0.01L	0.05L
	甲基对硫磷	苯并芘	阴离子表面活性剂	活性硅酸盐	非离子氨	无机氮	总磷	总氮		
	μg/L	μg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
	0.05L	0.002L	0.02L	0.4	0.0015	0.112	0.061	0.17		

注：本表格中监测数据“L”为低于检出限

根据上表结果表明，项目附近海域海水各监测项目均符合二类海水水质标准。

4.2.3 地下水环境质量现状

为了解工程区的地下水环境质量现状,评价单位委托福建省闽环试验检测有限公司于 2021 年 8 月 5 日在评价区内进行了地下水环境质量布点、监测。

(1) 监测点位、监测频次及监测因子

本项目监测布点、监测频次及监测因子详见表 4.2-7, 具体监测点位见图 4.2-1。

表 4.2-7 地下水环境质量现状监测一览表

检测类别	检测点位编号及名称	经纬度	检测项目	检测频次
地下水	D1#厂区上游	E:119°48'34.97" N:25°33'41.59"	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发性酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氯离子、硫酸根离子	1 次/天, 共 1 天
	D2#厂区附近	E:119°48'45.44" N:25°32'50.45"		
	D3#厂区下游	E:119°49'35.79" N:25°32'50.90"		

(2) 检测方法 & 检出限

各监测项目检测方法及检出限详见表 4.2-8。

表 4.2-8 地下水环境各监测项目检测方法及检出限汇总表

类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	单位	方法检出限
地下水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	无量纲	/
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	mg/L	5
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8 称量法 GB/T 5750.4-2006	mg/L	/
	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	μg/L	0.82
	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	μg/L	0.12
	挥发性酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	mg/L	3×10 ⁻⁴

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	方法检出限
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-37	mg/L	0.05
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1 高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006	mg/L	3
	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006	mg/L	0.02
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006	CFU/mL	/
	亚硝酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.016
	硝酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.016
	氟化物	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.006
	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989	mg/L	0.05
	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989	mg/L	0.01
	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989	mg/L	0.02
	镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989	mg/L	0.002
	碳酸盐	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第一章第十二条（一） 国家环保总局编	mg/L	/
	重碳酸盐	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第一章第十二条（一） 国家环保总局编	mg/L	/
	氯离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.007
	硫酸根离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	mg/L	0.018

（3）评价标准及评价方法

①评价标准

评价区内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见表 4.2-9。

表 4.2-9 地下水质量标准 单位：mg/L

序号	项目	Ⅲ类	标准来源
1	pH 值	6.5~8.5	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中 的Ⅲ水质标准
2	耗氧量（以 COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	≤3	
3	氨氮	≤0.5	
4	硝酸盐(以 N 计)	≤20	
5	亚硝酸盐(以 N 计)	≤1.0	
6	总硬度	≤450	
7	溶解性总固体	≤1000	
8	硫酸盐	≤250	
9	氯化物	≤250	
10	氟化物	≤1	
11	挥发性酚类（以苯酚计）	≤0.002	
12	阴离子表面活性剂	≤0.3	
13	铁	≤0.3	
14	钠	≤200	
15	细菌总数（CFU/ml）	≤100	
16	锰	≤0.1	
17	钾	-	
18	钙	-	
19	镁	-	
20	碳酸氢根	-	
21	碳酸根	-	

②评价方法

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），评价方法采用标准指数法，分项进行评价，标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

1. 单项水质参数的标准指数计算方法为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{si}}$$

式中：Pi——第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。

2. pH 值的标准指数采用下列公式计算：

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH \leq 7 \text{ 时}$$

$$P_{pH} = \frac{pH - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH > 7 \text{ 时}$$

式中：PpH——pH 的标准指数，无量纲；

pH——pH 监测值；

pHsd——水质标准中规定的 pH 值下限；

pHsu——水质标准中规定的 pH 值上限。

(4) 监测结果与评价

地下水水质监测结果及相应标准指数详见表 4.2-10。

表 4.2-10 地下水水质监测结果统计

检测项目	单位	标准值		D1#厂区上游	D2#厂区附近	D3#厂区下游	D1#厂区上游	D2#厂区附近	D3#厂区下游
				2021.08.05			2021.08.05		
				检测值			标准指数		
样品性状描述	/	/		澄清、无肉眼可见物、无异味	澄清、无肉眼可见物、无异味	澄清、无肉眼可见物、无异味	/	/	/
pH	无量纲	6.5≤pH≤8.5		6.8	7.3	7.8	0.40	0.20	0.53
总硬度	mg/L	≤	450	80	47	165	0.18	0.10	0.37
溶解性总固体	mg/L	≤	1000	360	246	466	0.36	0.25	0.47
铁	μg/L	≤	300	11.2	7.87	40.3	0.04	0.03	0.13
锰	μg/L	≤	100	2.22	0.29	0.23	0.02	0.00	0.00
挥发性酚	mg/L	≤	0.002	1.6×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	0.80	0.55	0.90
阴离子表面活性剂	mg/L	≤	0.3	0.11	0.06	0.24	0.37	0.20	0.80
耗氧量	mg/L	≤	3	0.43	0.33	1.88	0.14	0.11	0.63

氨氮	mg/L	≤	0.5	0.04	0.04	0.05	0.08	0.08	0.10
菌落总数	CFU/ mL	≤	100	37	26	27	0.37	0.26	0.27
亚硝酸盐	mg/L	≤	1	ND	ND	ND	/	/	/
硝酸盐	mg/L	≤	20	9.6	0.635	12.8	0.48	0.03	0.64
氟化物	mg/L	≤	1	0.038	0.206	0.258	0.04	0.21	0.26
钾	mg/L	/	/	5.54	4.77	16.2	/	/	/
钠	mg/L	≤	200	73.1	42	77.8	0.37	0.21	0.39
钙	mg/L	/	/	17	5.77	46.1	/	/	/
镁	mg/L	/	/	13.8	3.63	11.2	/	/	/
碳酸盐	mg/L	/	/	0	0	0	/	/	/
重碳酸盐	mg/L	/	/	55.4	69.5	214	/	/	/
氯离子	mg/L	≤	250	89.6	37.2	98.5	0.36	0.15	0.39
硫酸根离子	mg/L	≤	250	32.4	11.1	53.3	0.13	0.04	0.21

根据上表，3 个监测点位检出的因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，评价区域总体地下水环境质量较好。

4.2.4 声环境质量现状

为了解工程区的声环境质量现状，评价单位委托福建省闽环试验检测有限公司于 2021 年 8 月 4 日~2021 年 8 月 5 日在评价区内进行了声环境质量布点、监测。

（1）监测点位

监测布点、监测频次及监测因子详见表 4.2-11，监测点具体位置见图 4.2-1。

表 4.2-11 声环境质量现状监测一览表

检测类别	检测点位编号及名称	经纬度	检测项目	检测频次
噪声	N1#厂区北侧 厂界	E:119°48'53.13" N:25°33'5.60"	环境噪声	昼间、夜间各 1 次，共 2 天
	N2#厂区南侧 厂界	E:119°48'50.22" N:25°33'1.47"		
	N3#厂区西侧 厂界外	E:119°48'47.47" N:25°33'4.56"		
	N4#厂区东侧 厂界外	E:119°48'54.17" N:25°33'2.23"		

（2）检测方法 & 检出限

各监测项目检测方法及检出限详见表 4.2-12。

表 4.2-12 声环境监测项目检测方法及检出限

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	方法检出限
噪声	环境噪声	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）	dB	/

（3）评价标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的 3 类声环境功能区环境噪声限值标准。

（4）监测结果与分析

声环境现状监测结果见表 4.2-13。

表 4.2-13 声环境现状监测结果统计

点位编号 及名称	检测结果（L _{Aeq} , dB）				标准 昼间/ 夜间	达标情况			
	2021.08.04		2021.08.05			2021.08.04		2021.08.23	
	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
N1#厂区 北侧厂界	48.3	47.5	49.2	47.8	65/55	达标	达标	达标	达标
N2#厂区 南侧厂界	50.7	48.1	50.9	48.7		达标	达标	达标	达标
N3#厂区 西侧厂界	49.5	48.2	50.2	48.5		达标	达标	达标	达标
N4#厂区 东侧厂界	48.9	47.6	49.4	47.4		达标	达标	达标	达标

由上表可知，厂界周围环境噪声等效声级值昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的 3 类声环境功能区环境噪声限值。评价区域总体声环境质量较好。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期水环境影响分析

项目施工过程中产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水等。

(1) 生产废水

项目施工过程中产生的施工废水主要含有砂土、悬浮物、石油类等，可在施工场地附近设置临时的隔油池和沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，不外排，对周边水体的影响较小。

项目施工期应加强对施工机械的检修，防止跑、冒、滴、漏，严格控制汽车等机械设备冲洗废水，减少污水产生量，并在运输车辆出口处设置车轮冲洗设备及相应的隔油沉淀设施，冲洗废水经隔油沉淀后用于施工现场洒水不外排。

(2) 生活污水

施工人员的生活污水按高峰期施工人员 50 人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），按供水定额 100L 人/d，则用水量为 5m³/d，排污系数取 0.8，则施工人员产生的生活污水量为 4m³/d，其主要污染因子为 COD、BOD₅、SS、氨氮等。在项目施工期间，施工人员就近租住于当地民房，施工人员的生活污水依托当地的污水处理系统处理，不单独外排。

经过以上分析，施工期排水量较小，排水水质简单，生活污水依托当地的污水处理系统处理，不单独外排。施工废水经过隔油、沉淀处理后充分循环利用，对项目周边的水环境影响较小，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。

5.1.2 施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气的影响主要表现在两个方面，一是施工扬尘，二是施工机械运转释放的有害气体，施工期大气污染源主要为施工粉尘。

（1）施工作业的扬尘影响

项目施工时地基开挖、运输车辆来往及建筑材料装卸等均会产生粉尘和扬尘等，施工期扬尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远，其影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小。

运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。据实地查看，本项目周边工业区道路基本为水泥路面，浮土不多，但是车辆进出时，仍会产生扬尘污染。要求建设单位对道路洒水降尘，控制车速，减少对周边环境的影响。

本项目与最近的敏感点为西南侧约 285m 的上楼仔自然村，为了降低施工扬尘对周边敏感目标及环境空气的影响，项目施工时应做好洒水降尘措施，使其对周边环境的影响降到最低程度。

（2）机械和车辆废气

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系。汽车在空档时碳氢化合物和 CO 浓度最高，低速时碳氢化合物和 CO 浓度较高，高速时 NO_x 浓度最高，CO 和碳氢化合物浓度较低。施工机械与运输汽车作业时一般是低速行驶，因此碳氢化合物和 CO 排放量较大。

施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

- ①车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式；
- ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；
- ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约 60m 的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

5.1.3 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆噪声，建设项目施工期所用机械设备种类繁多，主要产生噪声的施工机械有推土机、装载机、打桩机、振捣器、重型运输车辆等，因为施工阶段一般为露天作业，噪声传播距离较远。

① 单台设备不同距离处噪声强度

将施工设备视为点声源，其衰减公式如下：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg \frac{r_2}{r_1} - \Delta L$$

其中：L₁、L₂——距离声源 r₁、r₂ 距离的噪声值，dB；

r₁——点声源至受声点 1 的距离，m；

r₂——点声源至受声点 2 的距离，m；

ΔL——噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

施工机械和运输车辆噪声以单点源或多点源在施工区域内分布，噪声源强取决于施工方式、施工机械种类及运输量，在没有消声和屏障等衰减条件下，常用较大噪声源强衰减情况见表 5.1-1。

表 5.1-1 单台设备不同距离处噪声强度一览表

施工阶段	机械名称	噪声源强	距机械不同距离的噪声级（dB）							
			10	20	30	40	50	100	150	200
土石方	推土机	88	82	76	73	70	68	62	59	56
	轮式装载机	95	89	83	79	77	75	69	66	63
	电动挖掘机	86	80	74	70	68	66	60	57	54
结构施工阶段	静力压桩机	75	69	63	60	57	55	49	46	43
	空压机、风镐	92	86	80	76	74	72	66	63	60
	混凝土振捣器	88	82	76	73	70	68	62	59	56
	混凝土输送泵	95	89	83	79	77	75	69	66	63
装修	吊车	75	69	63	60	57	55	49	46	43
	升降机	75	69	63	60	57	55	49	46	43
	重型运输车辆	90	84	78	74	72	72	64	61	58

② 不同施工阶段多台设备噪声强度

在施工不同阶段，实际有多少台设备同时作业未有定数，因而本评价仅对施工不同阶段主要施工机械进行噪声源强叠加，并预测叠加后噪声源强经距离衰减

在不同距离的噪声强度。某点的声压级叠加公式如下：

$$L_{P\text{总}} = 10 \lg(10^{L_{P1}/10} + 10^{L_{P2}/10} + \dots + 10^{L_{Pn}/10})$$

式中： $L_{P\text{总}}$ ——叠加后的总声压级，dB；

L_{P1} ——第一个声源至某一点的声压级，dB；

L_{P2} ——第二个声源至某一点的声压级，dB；

L_{Pn} ——第 n 个声源至某一点的声压级，dB。

在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，不同施工阶段多种施工机械噪声值叠加后的几何衰减情况见表 5.1-2。

表 5.1-2 各施工阶段施工机械噪声几何衰减值情况表

施工阶段	叠加值	不同距离噪声值（dB）							
		10m	20m	30m	40m	50m	100m	150m	200m
土石方	96	90	84	80	78	76	70	67	64
结构	97	91	85	82	79	77	71	68	65
装修	90	84	78	74	72	70	64	60	58

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，由各施工阶段多台设备噪声叠加影响数据（表 5.1-2）可知，项目施工各阶段施工场界噪声均超过《建筑施工场界环境噪声放标准》（GB12523-2011）中规定的昼间 L_{Aeq} 值 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间值 $\leq 55\text{dB}$ 的要求。

本项目与最近的敏感点为西南侧约 285m 的上楼仔自然村，项目施工期噪声对周边环境影响较小，但为了减轻施工噪声对周围环境的影响，施工单位在组织施工时，应选用低噪声的设备，同时在施工场界做围挡措施，使噪声的影响降至最低程度。本项目施工期较为短暂，待施工结束后，施工噪声影响也随之消失。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要有建筑施工材料的废边角料和施工人员产生的生活垃圾等。建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下脚料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；另一部分如碎沙石、砖、混凝土等建筑材料废弃物等没有回收价值，可用于场地垫高。

项目施工期施工人员按高峰期平均每天 50 人计，施工人员产生的生活垃圾

按每人每天 0.5kg 计算，则每天将产生生活垃圾 25kg。施工人员生活垃圾集中收集后由当地环卫部门进行定期清理。

施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾如果不能及时清运、处理，这些固体废物如果随意堆放，在雨季必然会造成水土流失而污染周围道路、水体，甚至会造成下水管道堵塞而使周围地区污水漫流，因此施工期产生的固体废物应及时清运，并采取适当的防治措施，以避免对周围环境造成污染影响。

5.2 环境空气影响预测与评价

5.2.1 评价区污染气象分析

(1) 地面气象站选取

本项目位于平潭综合实验区，经调查，距离本项目较近的地面气象站为平潭气象站（58944）（距离 4.74km），平潭气象站（58944）位于福建省福州市，地理坐标为东经 119.78 度，北纬 25.52 度，海拔高度 32.40 米。气象站始建于 1959 年，1959 年正式进行气象观测。平潭气象站（58944）和本项目的相对关系和基本情况见图 5.2-1。



图 5.2-1 本项目与平潭气象站的相对位置

(2) 气象资料选取

根据平潭气象站 20 年气象统计资料，区域气候各特征值见表 5.2-1。

表 5.2-1 平潭气象站常规气象项目统计（2000-2019）

统计项目	统计值	极值出现时间	极值
多年平均气温（℃）	20.4		
累年极端最高气温（℃）	34.1	2002/07/04	35.6
累年极端最低气温（℃）	5.1	2016/01/25	1.7
多年平均气压（hPa）	1010.9		

多年平均水汽压 (hPa)		20.5		
多年平均相对湿度(%)		79.3		
多年平均降雨量(mm)		1353.0	2004/09/10	274.1
灾害天气 统计	多年平均沙暴日数(d)	1.3		
	多年平均雷暴日数(d)	17.4		
	多年平均冰雹日数(d)	0.0		
	多年平均大风日数(d)	11.2		
多年实测极大风速 (m/s)、相应风向		26.5	2015/08/08	36.3 E
多年平均风速 (m/s)		3.7		
多年主导风向、风向频率(%)		NNE 25.47		
多年静风频率(风速<0.2m/s)(%)		1.81		

(3) 气象站风观测数据统计

①月平均风速

平潭气象站月平均风速如表 2，10 月平均风速最大（4.36 米/秒），5 月风速最小（3.09 米/秒）。

表 5.2-2 平潭气象站月平均风速统计（单位 m/s）

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
平均风速	4.08	3.88	3.40	3.21	3.09	3.42	3.76	3.38	3.61	4.36	4.32	4.21

②风向特征

近 20 年资料分析的风向玫瑰图如图 5.2-2 所示，平潭气象站主要风向为

NNE、NE、SW 占 55.84%，其中以 NNE 为主风向，占到全年 25.47%左右。

表 5.2-3 平潭气象站年风向频率统计（单位%）

风向	N	NN	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NN	C
频率	7.81	25.4	20.0	7.93	2.74	1.32	0.85	0.88	2.07	6.96	10.34	4.38	1.34	1.57	1.43	2.78	1.81

20年风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率：1.81%

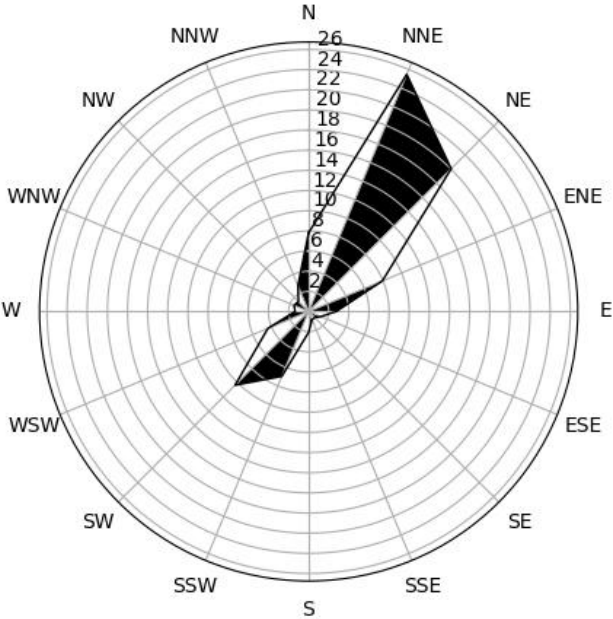


图 5.2-2 平潭风向玫瑰图（静风频率 1.81%）

表 5.2-4 平潭气象站月风向频率统计（单位%）

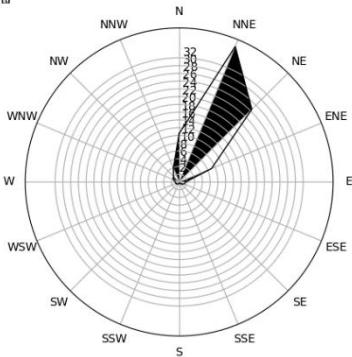
风向频 月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WS W	W	WN W	NW	NN W	C
01	12.49	37.82	26.52	9.02	1.66	1.40	0.78	0.22	0.35	0.58	0.77	0.97	0.99	1.65	2.10	3.92	1.61
02	10.15	35.35	22.50	8.70	3.17	1.68	0.99	0.97	0.82	1.47	2.51	2.64	1.66	2.07	1.90	3.59	1.94
03	9.27	24.87	22.92	11.47	3.57	2.17	0.92	0.69	1.13	2.70	4.24	2.45	1.92	2.64	2.77	5.07	1.21
04	8.71	20.01	18.41	9.01	4.23	2.30	1.25	1.44	1.32	5.09	9.91	5.09	2.66	2.61	2.61	4.26	1.06

05	8.59	19.44	17.64	7.84	3.89	2.15	1.62	1.06	1.62	6.04	12.24	4.62	2.05	2.41	2.54	5.28	0.97
06	4.43	12.31	9.83	5.16	3.41	1.38	1.28	1.45	3.16	15.33	26.28	9.53	2.13	1.41	1.25	2.12	2.70
07	3.73	8.99	6.43	2.88	2.25	1.61	1.58	1.78	6.22	19.28	27.78	10.23	3.00	1.52	1.06	1.91	1.84
08	4.66	11.46	10.86	7.16	5.21	2.56	2.65	2.91	6.49	12.96	15.86	7.56	2.41	1.74	1.65	2.71	1.14
09	7.20	24.15	25.10	13.70	4.60	2.88	1.76	1.42	2.28	4.46	3.31	2.53	1.31	1.54	1.66	2.47	2.39
10	7.08	36.64	33.84	12.04	2.89	1.49	0.62	0.13	0.36	1.09	1.32	0.82	0.84	0.79	1.03	1.63	1.36
11	12.77	39.81	26.61	7.36	1.31	0.91	0.37	0.39	0.39	0.51	0.93	1.09	0.59	3.52	2.06	3.44	1.36
12	12.46	41.71	25.96	7.09	1.84	0.87	0.33	-0.02	0.33	0.41	1.10	0.75	0.78	2.23	1.92	3.41	1.62

表 5.2-5 平潭气象站月静风频率统计（单位%）

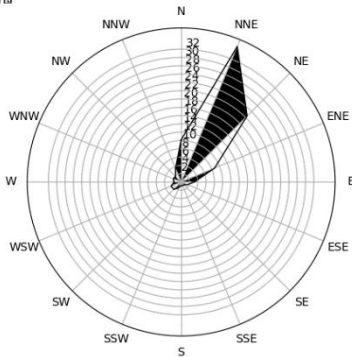
	A	B
1	1 月静风 1.61%	2 月静风 1.94%
2	3 月静风 1.21%	4 月静风 1.06%
3	5 月静风 0.97%	6 月静风 2.70%
4	7 月静风 1.84%	8 月静风 1.14%
5	9 月静风 2.39%	10 月静风 1.36%
6	11 月静风 1.36%	12 月静风 1.62%

累年1月风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率: 1.61%



1 月静风 1.61%

累年2月风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率: 1.94%



2 月静风 1.94%